# 2 여러 가지 모양

## 단원 개관

이 단원은 도형과 측정 영역으로 학생들의 일상생활에서 가장 쉽게 볼 수 있는 입체도형을 다룬다. 학생들은 생활 주변에서 , , 모양을 찾아보고 특징을 직관적으로 파악한다. , , 모양을 찾고 필요한 경우 의사소통을 위해 일상용어를 사용하여 이름을 지어 본다. 생활 주변에 있는 물건들을 , , 의 특징에 따라 분류하고, 창의적으로 여러 가지 모양을 만들어 보는 활동을 한다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 우리 학급에서 일상적으로 사용하는 용어를 사용하여 이름을 지어 보는 활동을 통하여 추론 역량과 연결 역량을 기를 수 있다. 여러 가지 물건을 , , 모양으로 분류하는 활동은 정보처리 역량, 주어진 , , 모양을 이용하여 여러 가지 모양을 만들어 보는 활동은 문제해결 역량을 기를 수 있고, 상자 속에 있는 물건을 손으로 만지면서 , , 모양의 특징을 설명하는 활동은 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.

### 단원 실천 활동




이번 단원은 학생들이 학교생활과 관련된 다양한 상황을 경험하도록 돕는다. 학생들은 다양한 활동을 하며 교실에서 모양을 찾아본다. 교실에서 모양의 쓰레기통에 쓰레기를 버리며 모양을 찾아본다. 신체 활동을 할 때 사용하던 공과 같은 모양의 모양을 찾아본다.

이번 단원을 마치며, '함께 생활해요' 활동을 꾸준히 실천한 결과를 실천해요에 색칠해 보고 친구들과 공유하며 실천 의지를 다질 수 있다.

## 2022 개정 수학과 교육과정

**핵심 아이디어**

- 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
- 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

| 지식 · 이해 | 과정 · 기능 | 가치 · 태도 |
|---|---|---|
| • 입체도형의 모양 | • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기<br>• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 | • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 |

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 입체도형을 학습한다. 학생들의 생활 주변에서 자주 볼 수 있는 학용품, 장난감, 생활용품 등 대부분은 입체도형이다. 입체도형 중 직육면체, 원기둥, 구처럼 특정한 이름이 있는 도형이 있고, 그렇지 않은 도형도 있다. 생활 주변의 여러 사물들을 기하학적으로 탐구하여 도형에 대한 기초적인 개념과 관계를 알아보는 과정에서 직관적 통찰력을 갖게 되며 공간 감각을 기를 수 있다.

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 친숙한 상황 속에서  ,  ,  모양을 찾아보고  ,  ,  모양의 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다.  ,  ,  모양의 특징에 따라 생활 주변의 물건들을 분류하고 창의적으로 여러 가지 모양을 만들어 보는 활동을 통하여 입체도형에 대한 흥미와 관심을 키우고 창의적 사고력을 신장한다.

**성취기준**

[2수03－01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

**성취기준 적용 시 고려 사항**

- 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 이용한 모양 만들기의 주제는 학생들에게 친근한 소재인 동물, 탈 것, 건물 등으로 다양하게 제시하여 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서 학생들과 친숙한 학교생활에서 일어나는 상황과 연결하여  ,  ,  모양을 찾아보고 특징을 파악한다. 학교의 여러 곳에서 자주 볼 수 있는 학용품, 장난감, 생활용품 등을 살펴보며  ,  ,  모양을 찾아보고 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성하였다.  ,  ,  모양의 특징에 따라 생활 주변의 물건들을 분류하고, 창의적으로 여러 가지 모양을 만들어 본다.  ,  ,  모양을 찾고 의사소통을 위해 필요한 경우 일상용어를 사용하여 이름을 지어 본다.

## 단원 학습 계열

**선수 학습**

- 물체의 특성과 변화를 여러 가지 방법으로 탐색하기
- 물체의 위치와 방향, 모양을 알고 구별하기

(2019 개정 누리과정)

→

**본학습**

- ▢, ◯, ● 모양 살펴보기
- ▢, ◯, ● 모양 찾아보기
- ▢, ◯, ● 모양 알아보기
- ▢, ◯, ● 모양으로 만들기

→

**후속 학습**

- ■, ▲, ● 모양을 찾아 알아보기
- ■, ▲, ● 모양으로 꾸미기

(1-2, 3. 모양과 시각)

- 삼각형, 사각형, 원의 개념 이해하기, 쌓기나무로 여러 가지 모양을 만들기

(2-1, 2. 여러 가지 도형)

## 단원 학습 및 평가 계획

| 단원 학습 및 평가 내용 | 범주 | 교과 역량 | 관련 차시 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 일상생활에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾을 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 연결<br>정보처리 | 1~2 | 관찰 |
| 2 ▢, ◯, ● 모양의 물건을 같은 모양끼리 분류할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 문제해결<br>연결<br>정보처리 | 1~3 | 관찰 |
| 3 상자에 있는 ▢, ◯, ● 모양의 물건을 손으로 만지면서 ▢, ◯, ● 모양의 특징을 말로 설명할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 문제해결<br>추론<br>의사소통 | 3 | 관찰 |
| 4 일상생활에서 사용하는 ▢, ◯, ● 모양의 물건을 쌓아 보고 굴려 보며 특징을 설명할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 문제해결<br>추론<br>의사소통 | 3 | 구술 |
| 5 주어진 ▢, ◯, ● 모양을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 의사소통<br>연결<br>정보처리 | 4~5 | 동료 |
| 6 ▢, ◯, ● 모양의 특징을 알고 여러 가지 모양을 만들며 수학에 흥미를 가질 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 문제해결<br>추론<br>의사소통 | 7 | 자기 |

# 단원 전개 계획: 수업의 흐름

| 수업의 흐름 | | | 쪽수 | 준비물 |
|---|---|---|---|---|
| 차시 | 주제 | 내용 및 활동 | | |
| **1차시** [2수03-01] | **단원 도입** | • 교실 상황을 살펴보고 서로 다른 그림을 찾아보게 한다.<br>• 교실에서 다양한 활동을 하며  ,  ,  모양을 찾아보게 한다.<br>• 여러 가지 모양을 공부하는 동안 꾸준히 실천할 내용을 확인하고 실천 의지를 다지게 한다. | 『수학』 38~41<br>『수학익힘』 21 | 색연필 |
| **2차시** [2수03-01] | **여러 가지 모양을 찾아볼까요** | • 학교생활과 관련된 다양한 상황에서  ,  ,  모양을 찾아보게 한다.<br>•  ,  ,  모양을 찾아 같은 모양끼리 모아 보는 분류 활동을 하게 한다.<br>•  ,  ,  모양의 이름을 지어 보게 한다. | 『수학』 42~45<br>『수학익힘』 22~23 | 색연필 |
| **3차시** [2수03-01] | **여러 가지 모양을 알아볼까요** | • 상자 속 물건이 무엇인지 알아보며  ,  ,  모양의 특징을 살펴보게 한다.<br>•  ,  ,  모양을 쌓아 보고 굴려 보면서 특징을 말해 보게 한다.<br>•  ,  ,  모양에 대하여 알게 된 것을 말해 보게 한다. | 『수학』 46~47<br>『수학익힘』 24~25 | 상자,<br>  ,  ,  <br>모양의 물건,<br>나무판이나<br>두꺼운 도화지 |
| **4차시** [2수03-01] | **여러 가지 모양으로 만들어 볼까요** | • 놀이터에서  ,  ,  모양을 찾아보게 한다.<br>•  ,  ,  모양으로 어떤 놀이 기구를 만들지 생각해 보고, 놀이터를 만들어 보게 한다. | 『수학』 48~49<br>『수학익힘』 26~27 |  ,  ,  <br>모양의 구체물<br>(블록 또는 물건) |
| **5차시** [2수03-01] | **모양 찾기 놀이를 해 볼까요** | •  ,  ,  모양을 찾아 ○ 해 보게 한다.<br>•  ,  ,  모양의 그림 카드로 똑같은 모양을 찾아보게 한다. | 『수학』 50~51<br>『수학익힘』 28~29 | 색연필 |
| **6차시** [2수03-01] | **수학이랑 확인해요** | • 여러 가지 물건을  ,  ,  모양으로 분류해 보게 한다.<br>•  ,  ,  모양의 특징을 알아보게 한다.<br>•  ,  ,  모양끼리 연결해 보게 한다.<br>•  ,  ,  모양을 찾아보게 한다. | 『수학』 52~53<br>『수학익힘』 30 | 색연필 |
| **7차시** [2수03-01] | **수학이랑 만들어요** | •  ,  ,  모양으로 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 만들어 보게 한다.<br>• 내가 만든 우리 학교의 물건을 친구에게 소개해 보게 한다. | 『수학』 54~55 |  ,  ,  <br>모양의 재활용품,<br>딱풀, 테이프,<br>가위 등 |

## 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 일상생활에서 접하는 사물들은 크기, 색, 질감 등의 여러 속성을 가지고 있다. 여러 속성 중 특히 모양 부분에 초점을 두어 학습할 수 있도록 한다.
- 이 단원의 목표는 학생들과 친숙한 학교생활에서 일어나는 상황과 연결하여  ,  ,  모양을 찾아 특징을 파악하고, 여러 가지 모양을 만들어 보는 것이다. 모양을 가리키는 수학적 용어를 사용하지 않고 교수·학습 활동을 전개하는 것을 원칙으로 하되 직관적으로 파악한 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용할 수 있다.
-  ,  ,  모양과 비슷한 모양이라고 할 수 없는 모양을 찾은 경우, 모양에 대한 정확한 개념을 지도하기보다는 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.
- 모양 알아맞히기 활동을 하기 전에  ,  ,  모양의 사물을 관찰하고 만져 보는 충분한 시간을 주어 모양의 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.
-  ,  ,  모양을 제시할 때 크기, 위치, 방향 등에 변화를 준 다양한 형태의 예를 제시하여 분류 활동을 할 수 있도록 한다.

## 단원 배경 지식

**1학년에서 도형 학습은 어떻게 할 수 있나요?**

**1학년에서는 추상적인 도형 학습보다는 친숙한 주변 사물을 관찰하며 직관적으로 입체도형의 모양을 알아보도록 합니다.**

도형과 측정 영역에서 도형은 수와 연산과 더불어 초등학교 수학에서 가장 기본이 되는 학습 영역이다. 초등학교 도형에 관한 내용은 평면도형과 입체도형으로 구분한다. 평면도형은 직선, 선분, 각, 삼각형, 사각형, 원 등과 같이 평면 위에 놓인 도형을 의미하고, 입체도형에는 3차원 공간에 위치한 직육면체, 각기둥, 원기둥, 각뿔, 구 등이 있다.

도형 학습의 초보 단계에서는 학습자 수준에 적절한 구체물을 이용하여 여러 가지 활동으로 도형의 개념과 성질을 이해하고 상호 관계를 직관적으로 파악하게 한다. 1학년에서는 추상적인 도형보다는 주변 사물을 관찰하는 것을 통해 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 분류하도록 한다. 학교생활에서 자주 접하는 물건들로 직육면체, 원기둥, 구 모양을 파악하고 구체물이나 교구를 이용하여 여러 가지 모양을 만드는 활동을 통해 기본적인 입체도형에 대한 감각을 익히게 한다.






**?**  모양에 대하여 지도할 때 어떤 방법을 사용할 수 있나요?

**!** 감각 운동적 경험, 도형의 특성 알아보기, 창의적 사고를 자극하는 질문하기 등으로 지도할 수 있습니다.



- 감각 운동적 경험: 도형에 대한 이미지와 감각을 형성하는 것이 중요하므로 시각, 촉각 등을 이용한 감각 운동적 경험을 통해 입체도형을 이해하게 한다.
  - 도형을 만져 보기: 상자 속에 있는 물건을 만져 보고 어떤 도형인지 알아맞힌다.
  - 생활 주변에서 여러 가지 도형을 찾아서 왜 이 물건은 이 모양으로 만들었는지에 대하여 이야기를 나누어 본다.
  - 나는 누구인가?  모양 중 하나를 상자 안에 넣어 두고 그 모양을 묘사한다.(예 나는 둥글다. 나는 바닥이 평평하다. 나는 그림자가 동그랗다. 나의 면은 모두 평평하다. 등) 교사 또는 동료 학생이 어느 모양을 묘사하고 있는지 물어보고 왜 그 모양인지 왜 다른 모양은 안되는지에 대해 이야기를 나누어 본다.
  - 여러 가지 모양 분류하기: 여러 가지 입체도형 모양, 블록, 학용품 등을 모아 놓고  모양인 것과 그렇지 않은 것,  모양인 것과 그렇지 않은 것,  모양인 것과 그렇지 않은 것으로 분류하기 활동을 통하여 각각의 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.



- 도형의 특성 알아보기: 일상생활에서 친숙한 여러 물건들을 보고  모양의 특성을 인식할 수 있도록 한다. '굴러가는 것과 굴러가지 않는 것', '한 방향으로만 굴러가는 것과 여러 방향으로 굴러가는 것', '쌓을 수 있는 것과 쌓을 수 없는 것'과 같은 특성을 탐색해 보도록 한다.  모양을 설명하고 분류하기 위해서는 구성하는 면들의 모양을 생각하지 않을 수 없다. 종이 위에  모양의 한 면을 대고 따라 그려 보거나 한 면을 찍어 보기, 그림자 만들어 보기 등의 활동도 입체도형과 평면도형을 연결할 수 있는 좋은 방법이다.
- 창의적 사고를 자극하는 질문하기:  모양에 대하여 창의적 사고를 할 수 있도록 다음과 같은 확산적 질문을 할 수 있다.
  - 이전에 이 모양을 어디에서 보았니?
  - 이 모양을 돌리면 어떻게 될까? 뒤집으면 어떻게 될까?
  -  모양으로 어떤 것을 만들 수 있을까?
  -  모양으로 만든 모양에 대하여 이야기해 볼까?
- 일상 경험으로 자주 접하고 활용할 수 있게 하기: 학교의 여러 곳에서 모양을 찾아보는 등의 일상의 경험을 놓치지 않고 언어적으로 상호 작용 한다.

## 참고 문헌


- Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.




• 두 교실에서 모양이 다른 물건을 찾아보세요.

예 • 책상 위 필통 모양이 다릅니다.
• 청소함 위 휴지 모양이 다릅니다.
• 쓰레기통 모양이 다릅니다. 등

• 교실에 있는 물건의 모양을 이야기해 보세요.

예 • 1학년 1반의 쓰레기통, 휴지 상자, 1학년 2반의 종이 상자, 책상 위의 필통은 ▭ 모양입니다.
• 1학년 1반의 책상 위의 필통, 1학년 2반의 두루마리 휴지, 쓰레기통은 ▯ 모양입니다.
• 1학년 1반의 공, 구슬은 ● 모양입니다.




**학습 목표**

• 일상생활에서 여러 가지 모양을 살펴보고 ▭, ▯, ● 모양을 찾아 이야기할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 여러 가지 모양 살펴보기 |
| 전개 | • 다른 그림 찾아보기<br>• 교실에 있는 물건의 모양에 대하여 이야기해 보기<br>• 단원 실천 활동 살펴보기<br>• 단원 실천 활동 다짐하기 |
| 정리 | • 실천해요 살펴보고 확인하기 |

**준비물** 색연필

## 도입

### 여러 가지 모양 살펴보기

• **교과서 속 교실은 어떤 장면인지 이야기하기**
– 학생들은 무엇을 하고 있나요?
– 교실에는 어떤 물건들이 있나요?

• **1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림 찾아보기**
– 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾아볼까요?
– 필통의 모양은 어떻게 다른가요?
– 책상 위에는 어떤 다른 물건들이 있나요?
– 사물함 위에는 어떤 다른 물건들이 있나요?
– 휴지의 모양은 어떻게 다른가요?
– 쓰레기통의 모양은 어떻게 다른가요?

**지도상 유의점**

• 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾아보며 어떤 점이 다른지 이야기해 보도록 한다. 다른 점은 다음과 같다.
– 책상 위에 필통이 ▯ 모양과 ▭ 모양으로 다르다.
– 책상 위에 ● 모양의 구슬이 있고 ▭ 모양의 주사위가 있다.
– 사물함 위에는 공이 있고 종이 상자가 있다.
– 청소함 위에 ▭ 모양의 휴지가 있고, ▯ 모양의 두루마리 휴지가 있다.
– 쓰레기통이 ▭ 모양이고 ▯ 모양이다.
• 비슷한 상황이지만 서로 다른 모양에 대하여 이야기를 나누어 보며 주변에 여러 가지 모양이 있음을 인식할 수 있도록 한다.
• 1학년 학생으로서 학교생활에 대하여 생각하고 함께 생활하기 위하여 꾸준히 실천할 수 있는 일을 단원 실천 활동과 긴밀하게 연결한다.

## 전개

### 1 다른 그림 찾아보기 정보처리

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾아보는 활동이다.
  - 다른 그림 찾아보기 핵심 발문

**핵심 발문** 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾아보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 다른 그림 다섯 가지를 모두 찾은 경우 | 우리 교실에서는 필통, 휴지, 쓰레기통 등이 어떤 모양인지를 찾아보고, 생활 속에서 볼 수 있는 물건들의 모양을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공함. |
| 다른 그림 찾기를 어려워하는 경우 | 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 필통, 휴지, 쓰레기통 등을 살펴보게 하고 각각의 모양이 어떻게 다른지 이야기를 나누어 보게 함. 그 외에 서로 다른 모양의 물건을 찾아보도록 안내하고 격려함.<br>예 쓰레기통의 모양은 어떻게 다를까? |

**지도상 유의점**

- 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾을 때 학생의 생김새 등의 특징보다는 교실에 있는 구체물 중  ,  ,  모양의 특징에 집중하여 다른 점을 찾아보도록 한다.
- 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에서 다른 그림을 찾아보며 모양이 어떻게 다른지 이야기를 나누어 보도록 한다.
- 찾은 다른 그림들을 살펴보며  ,  ,  모양 중 어떤 모양과 비슷한지 이야기를 나누어 본다.

### 2 교실에 있는 물건의 모양에 대하여 이야기해 보기

의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 1학년 1반 교실과 1학년 2반 교실에 있는 물건들의 모양에 대하여 이야기를 나누어 보는 활동이다.
  -  모양인 물건에 대해 이야기하기(1학년 1반의 쓰레기통, 휴지 상자, 1학년 2반의 종이 상자, 책상 위의 필통)
  -  모양인 물건에 대해 이야기하기(1학년 1반의 책상 위의 필통, 1학년 2반의 두루마리 휴지, 쓰레기통)
  -  모양인 물건에 대해 이야기하기(1학년 1반의 공, 구슬) 핵심 발문

**핵심 발문** 교실에 있는 물건의 모양에 대하여 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 교실에 있는 물건의 모양에 대하여 바르게 이야기한 경우 | 우리 교실에는  ,  ,  모양으로 어떤 물건이 있는지 찾아보도록 안내함. |
| 교실에 있는 물건의 모양에 대하여 바르게 이야기하지 못한 경우 | 두 교실에서 찾은 다른 그림에 대하여 다시 생각해 보고,  ,  ,  모양으로 어떤 물건이 있는지 살펴보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 1학년 1반과 1학년 2반 교실에서  모양의 물건으로 어떤 것이 있는지 생각해 보도록 한다.
- 1학년 1반과 1학년 2반 교실에서  모양의 물건으로 어떤 것이 있는지 생각해 보도록 한다.
- 1학년 1반과 1학년 2반 교실에서  모양의 물건으로 어떤 것이 있는지 생각해 보도록 한다.

**이런 활동도 해 봐요**

- **짝 활동, 같은 모양 찾기**
  ① 짝과 가지고 있는 물건을 모은다.
  ② 짝끼리 가위바위보로 순서를 정한다.
  ③ 술래가 된 사람이 물건 중 하나를 고르면 짝은 술래가 고른 것과 같은 모양을 찾는다.
  ④ 술래와 같은 모양을 찾으면 점수를 얻고 그렇지 않으면 점수를 얻지 못한다.
  ⑤ 이 단원에서 다루는 입체도형인  ,  ,  모양 이외에도 다양한 입체도형을 찾아 놀이에 활용할 수 있도록 한다.(예 반구, 원뿔, 사각뿔 등)
  ⑥ 부분만 동일한 모양(예 반구를 보고  모양과 같은 모양으로 보는 경우 등)을 보고 같은 모양이라고 찾은 경우, 학생들이 서로 이야기하여 같은 모양을 어디까지 인정할 것인지 생각해 보도록 한다. (단, 반구를  모양과 같다고 생각한 경우 교사가 수정 지도한다.)
  ⑦ 교실에 있는 여러 가지 물건들이 가지고 있는 색깔이나 쓰임새와 같은 여러 가지 특징들 중에서 모양이라는 특징에 집중하여 활동하도록 한다.
- **모둠 활동, 같은 모양 찾기**
  ① 모둠이 가지고 있는 물건을 모은다.
  ② 가위바위보로 순서를 정한다.
  ③ 술래가 된 사람이 물건 중 하나를 고르면 술래가 고른 것과 같은 모양을 찾는다.
  ④ 술래와 같은 모양을 찾으면 점수를 얻고 그렇지 않으면 점수를 얻지 못한다.
- **전체 활동, 같은 모양 찾기**
  짝, 모둠과 한 같은 모양 찾기 활동을 학급 전체로 할 수 있다.

**알고 있어요**

- 2019 개정 누리과정에서 입체도형에 대하여 '다양한 기본 도형의 공통점과 차이점을 인식한다.'는 것을 목표로 유아가 알고 있는 다양한 기본 입체도형 및 평면도형의 특성을 알고 공통점과 차이점을 구분하는 내용을 학습하였다. 3차원 공간에 살고 있는 유아는 일상생활에서 입체 형태를 접하지만 앞, 옆, 위에서 바라보는 것은 입체를 구성하는 한 면으로 평면 형태이다. 만 5세의 유아는 기본 입체도형과 평면도형을 구별하고 공통점과 차이점을 인지한다. 유아는 원기둥, 사각기둥, 공 모양과 같은 입체도형을 구별하고, 둥글고 굴러가는 것 또는 상자 모양으로 쌓아 올릴 수 있는 것 등과 같은 입체도형의 특성을 구별할 수 있다.

  [출처: 교육부 (2019). 『2019 개정 누리과정 해설서』. 148쪽.]




### 단원 실천 활동 배경 및 주제

- **배경** 우리 학교
- **주제** 함께 생활해요.

### 단원 실천 활동의 구성

• 이 단원에서는 여러 가지 모양과 관련하여 1학년 학생들이 학교생활을 하면서 함께 실천할 수 있는 활동으로 구성하였다. 학생들은 단원 배경인 '우리 학교'에서 '함께 생활해요'의 주제로 활동한다. 이 단원을 학습하면서 교실에서 다양한 활동을 하며 모양을 찾아보고 실천해요의 에 으로 색칠을 한다. 교실에서 모양의 쓰레기통에 쓰레기를 버리는 그림을 보고 우리 학교의 여러 곳에서 모양을 찾아 실천해요의 에 으로 색칠을 한다. 신체 활동을 할 때 사용하던 공 모양과 같은 모양을 찾아보고 실천해요의 에 으로 색칠을 한다. '함께 생활해요'를 꾸준히 실천하면서 실천해요에 색칠을 하고 색깔별로 수를 세어 이야기를 나누어 보며 바른 학교생활의 실천 의지를 다진다.

## 3 단원 실천 활동 살펴보기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **여러 가지 모양을 학습하는 동안 실천할 수 있는 '함께 생활해요'를 살펴보는 활동이다.**
  - 그림 속 장면을 살펴보고 어떤 장면인지 이야기하기
  - 그림 속 장면에서 단원 실천 활동 찾아보기
  - 단원 실천 활동과 관련된 나의 경험 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우 | 내가 할 수 있는 나의 실천 활동 외에 친구들의 실천 활동을 듣고 추가적으로 할 수 있는 실천 활동에 대하여 생각할 수 있는 기회를 제공함. |
| 교실에서 활동하기, 쓰레기 버리기, 신체 활동하기 등의 실천 활동은 수행하지만 , , 모양을 찾는 데 어려움을 보이는 경우 | 교실에서 다양한 활동 중 주사위와 쌓기나무 등의 도구를 사용할 때 모양을, 쓰레기를 버릴 때 쓰레기통 또는 쓰레기에서 모양을, 신체 활동 시 공을 사용할 때 모양을 교사가 예로 설명하는 것으로 대신함. |

## 4 단원 실천 활동 다짐하기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 여러 가지 모양과 관련하여 단원 실천 활동을 선택하고 실천을 다짐하는 활동이다.
  - 나의 단원 실천 활동을 발표하고 친구의 실천 활동을 살펴보며 더 알게 된 내용에 대하여 이야기하기 **핵심 발문**

**핵심 발문** 단원 실천 활동과 관련한 나의 다짐을 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 자신이 실천할 단원 실천 활동을 말하고 다짐하는 경우 | 내가 찾은 것과 친구들이 찾은 것에 대하여 서로 이야기를 나누며 실천 활동에 대하여 생각해 보는 기회를 제공함. |
| 자신이 실천할 단원 실천 활동을 말하거나 다짐하는 데 어려움이 있는 경우 | 학생들이 쉽게 발표할 수 있는 문장을 제공하여 문장을 완성하여 말할 수 있도록 안내함.<br>예 제가 실천할 단원 실천 활동은 (  )입니다. 저는 이 단원을 배우면서 이 활동을 꾸준히 실천하겠습니다. |

**지도상 유의점**

- 단원 실천 활동을 꾸준히 하고 단원이 끝난 후 활동별로 색칠한 색의 수를 세어 보고, 친구들과 이야기를 나누어 보도록 한다.
- 다짐하기 활동은 수업 시간을 감안하여 개별, 짝, 소그룹, 전체 활동 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.

### 정리

### 실천해요 살펴보고 확인하기

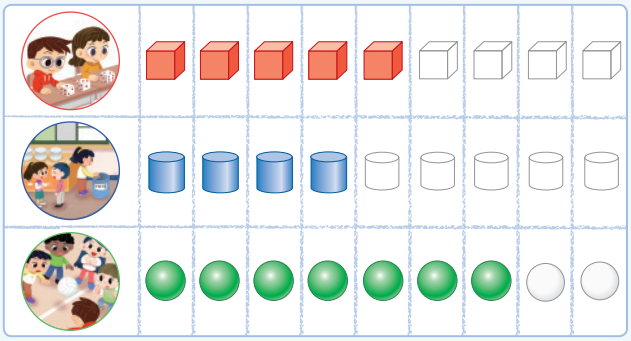
- 『수학』 41쪽 실천해요에서 내가 실천할 활동 내용을 살펴보고 실천 의지를 다져 보세요.
- 실천 활동 후 실천해요를 꾸준히 기록해 보세요.

**지도상 유의점**

- 실천해요는 활동 후 색칠하도록 안내한다.
- 여러 가지 모양을 공부하면서 학생들이 수학 시간 외의 일상생활에서도 여러 가지 모양을 찾아보도록 한다.

### 실천해요

● 실천할 때마다 한 칸씩 색칠해 보세요.



실천해요 작성의 예

### 단원 실천 활동 정리




- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 30쪽의 '수학이랑 확인해요'와 연결된다. 학생들은 실천해요의 활동 결과를 바탕으로 활동 소감에 대하여 이야기 나누고 스스로 실천할 수 있는 방법을 친구들과 나누도록 한다.
- 단원 학습이 끝난 후에는 작성한 실천해요에 색칠한 색깔별 수를 세어 보고 어떤 모양을 가장 많이 찾았는지, 친구들은 어떤 모양을 찾았는지에 대해 이야기할 수 있는 기회를 제공한다.
- 단원 학습이 끝난 후 실천해요가 완성되었는지를 살펴보고 앞으로 계속 실천할 점, 친구의 실천해요를 칭찬할 점에 대하여 이야기할 수 있는 기회를 제공한다.
- 『수학익힘』의 '수학이랑 확인해요'를 살펴보고 , , 모양 알아보기 공부를 잘했는지 표시하여 정리할 수 있도록 안내한다.

### 대안 활동 소개

- 이 단원의 실천 활동은 1학년 학생이 학교에서 스스로 실천 가능한 것으로 학교 상황에 따라 변형하거나 추가하여 적용할 수 있다. 예를 들면, 방과 후 활동이나 가정 등에서 , , 모양을 찾아보며 '함께 생활해요'의 실천 범위를 확대해 보도록 한다.




**학습 목표**

- , , 모양을 찾을 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 우리 학교에서 , , 모양 찾아보기 |
| 전개 | • 같은 모양의 물건끼리 이어 보기<br>• 교실에서 , , 모양 찾아보기<br>• 같은 모양끼리 모아 보기<br>• , , 모양의 이름 지어 보기 |
| 정리 | • 주변에서 , , 모양을 찾아 말하기 |

**준비물** 색연필

## 도입

### 함께 이야기해요 우리 학교에서 , , 모양 찾아보기

- 체육관, 보건실, 도서관, 화장실의 모습을 살펴보고 이야기 나누기
  - 체육관의 여러 가지 물건을 살펴봅시다. , , 모양을 찾아 색연필로 ○를 하세요. (농구공, 배구공, 축구공에 로 ○를 한다.)
  - 보건실의 여러 가지 물건을 살펴봅시다. , , 모양을 찾아 색연필로 ○를 하세요. (수납장, 구급 상자, 침대에는 , 원형 의자에는 , 솜에는 로 ○를 한다.)
  - 도서관의 여러 가지 물건을 살펴봅시다. , , 모양을 찾아 색연필로 ○를 하세요. (책, 책꽂이에는 , 손 소독제, 연필꽂이에는 , 전등에는 로 ○를 한다.)
  - 화장실의 여러 가지 물건을 살펴봅시다. , , 모양을 찾아 색연필로 ○를 하세요. (의자에는 , 쓰레기통에는 로 ○를 한다.)

## 전개

### 1 같은 모양의 물건끼리 이어 보기 연결

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

- 학교의 체육관, 보건실, 도서관, 화장실을 살펴보며 찾은 , , 모양인 물건과 , , 모양을 이어 보는 활동이다.
  - 학교의 체육관, 보건실, 도서관, 화장실을 살펴보며 , , 모양의 물건에는 어떤 것이 있는지 알아보기
  - 같은 모양의 물건끼리 이어 보기 핵심 발문

**핵심 발문** 같은 모양의 물건끼리 이어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 물건과 같은 모양의 입체도형 ▢, ◯, ● 모양을 바르게 이은 경우 | 생활 주변의 물건으로 ▢, ◯, ● 모양을 더 찾아보도록 함. |
| 물건과 같은 모양의 입체도형 ▢, ◯, ● 모양을 바르게 잇지 못한 경우 | 생활 주변의 물건으로 ▢, ◯, ● 모양을 바르게 찾았는지 확인하고 추가 질문을 하여 바르게 찾아내도록 유도함. |

**지도상 유의점**

- 체육관, 보건실, 도서관, 화장실 등에서 볼 수 있는 여러 가지 물건들 중에서 ▢, ◯, ● 모양인 것을 찾아보도록 한다.
- 짝 활동과 개별 활동을 하며 자신이 찾은 물건의 모양을 확인하는 과정을 거치도록 한다.
- 물건과 같은 모양의 입체도형(▢, ◯, ●)을 연결하는 데 어려움을 겪는 학생들을 위해서 체육관, 보건실, 도서관, 화장실에서 찾아본 ▢, ◯, ● 모양의 물건들에 대하여 이야기를 나누면서 도움을 준다.

**이런 활동도 해 봐요**

- **입학 초기 학교 적응 활동으로 학교의 여러 곳을 둘러본 경험에 대하여 이야기를 나누며 우리 학교 상황과 부합하는 활동으로 하기**
- **우리 학교를 다니며 여러 곳에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾아보고 이야기 나누기**
- **'도서관에 가면' 놀이**

**[놀이 방법]**

① 선생님이 ▢, ◯, ● 모양 중 하나를 고른다.
② 학생들은 우리 학교의 도서관에서 보았던 같은 모양의 물건을 말한다.

- **'보건실에 가면' 놀이**

**[놀이 방법]**

① 선생님이 ▢, ◯, ● 모양 중 하나를 고른다.
② 학생들은 우리 학교의 보건실에서 보았던 같은 모양의 물건을 말한다.

- **우리 학교의 특정 장소로 변경하여 놀이하기**

## 2 교실에서 ▢, ◯, ● 모양 찾아보기 정보처리

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **교실에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾아보는 활동이다.**
  - 그림을 보고 교실의 물건 중 ▢, ◯, ● 모양을 찾아보기
  - 핵심 발문
  - 우리 반 교실을 둘러보고 교실의 물건 중 ▢, ◯, ● 모양을 찾아보기

**핵심 발문** 교실에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾아보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 교실에서 사용하는 물건 중 ▢, ◯, ● 모양을 바르게 찾은 경우<br>(▢ 모양–책꽂이, 수납 상자, 필통, 연필꽂이, 주사위, 지우개 등<br>◯ 모양–두루마리 휴지, 딱풀 등<br>● 모양–지구본, 공, 구슬 등) | 실제 우리 반 교실에 있는 물건으로 ▢, ◯, ● 모양을 더 찾아보도록 함. |
| 물건과 같은 모양의 입체도형 ▢, ◯, ● 모양을 바르게 찾지 못한 경우 | 교실에 어떤 물건이 있는지 하나씩 살펴보며 각각은 ▢, ◯, ● 모양 중 어느 모양과 같은지 이야기를 나누면서 바르게 찾아내도록 유도함. |

**지도상 유의점**

- 교실에서 볼 수 있는 여러 가지 물건들 중에서 ▢, ◯, ● 모양인 것을 찾아보도록 한다.
- 짝 활동과 개별 활동을 하며 자신이 찾은 물건의 모양을 확인하는 과정을 거치도록 한다.
- 우리 반 교실을 둘러보고 교실의 물건 중 ▢, ◯, ● 모양인 것을 찾아보도록 한다.

**읽을거리**




블록은 아이들이 좋아하는 장난감 중 하나이다. 이 책은 장난감 블록을 소재로 여행을 떠나는 장면을 담은 수학 그림책이다. 알록달록 여러 가지 모양의 블록을 수레에 싣고 바다, 도시, 숲길 등의 여행을 하면서 만나게 되는 친구들과의 이야기로 전개된다. 블록 친구의 재미있는 이야기와 함께 여러 가지 모양으로 변하는 모습도 관찰할 수 있어 도형 영역의 학습에 유용하다.

[출처: 이시카와 코지, 김정화 역 (2010). 『블록 친구』. 키다리.]







4 , , 모양의 이름을 지어 봅시다.

예 • 모양: 지우개 모양, 상자 모양, 사물함 모양 등
• 모양: 딱풀 모양, 둥근 기둥 모양, 깡통 모양 등
• 모양: 공 모양, 사탕 모양, 구슬 모양 등






## 3 같은 모양끼리 모아 보기 정보처리

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 2에서 찾아본 교실 물건의 붙임딱지를 , , 모양으로 분류하여 붙여 보는 활동이다.
  - 꾸러미 ⑤의 붙임딱지 준비하기
  - 같은 모양끼리 모아 붙임딱지 붙이기 핵심 발문
  - 모양인 물건의 붙임딱지를 의 칸에 붙이기
  - 모양인 물건의 붙임딱지를 의 칸에 붙이기
  - 모양인 물건의 붙임딱지를 의 칸에 붙이기

**핵심 발문** 같은 모양끼리 모아 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 교실에서 사용하는 물건 중 , , 모양을 바르게 찾아 붙임딱지를 붙인 경우<br>( 모양–필통, 연필꽂이, 상자 등<br>모양–딱풀, 물통, 두루마리 휴지 등<br>모양–축구공, 지구본, 탱탱볼, 탁구공, 구슬 등) | 실제 우리 반 교실에 있는 물건으로 , , 모양을 더 찾아보도록 함. |
| 교실에서 사용하는 물건 중 , , 모양을 바르게 찾지 못한 경우 | 2의 과정을 다시 살펴보면서 , , 모양인 물건을 찾아보도록 함. |

**지도상 유의점**

- 붙임딱지로 제공된 것 외에 더 찾을 경우 그 물건의 이름을 칸 안에 쓰도록 한다.
- 교실을 둘러보면서 교실 안의 여러 가지 물건들 중 , , 모양의 물건은 어떤 것이 있는지 추가로 찾아볼 수 있도록 한다.
- 교실에서 찾은 , , 모양인 물건의 이름은 칸 안에 쓰도록 한다.
- , , 모양과 비슷한 다른 물건을 제시하고 이것이 각각의 모양이 되지 않는 까닭을 생각해 보게 한다. 단, 표면적으로 드러나는 차이에 대한 간단한 내용만을 다루도록 한다.

## 4 , , 모양의 이름 지어 보기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 3에서 모아 본 교실의 물건들을 보며 , , 모양의 이름을 지어 보는 활동이다.
  - , , 모양의 이름 지어 보기 핵심 발문

**핵심 발문** ▢, ◯, ● 모양의 이름을 지어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▢, ◯, ● 모양의 이름을 적절히 지은 경우 | ▢, ◯, ● 모양의 이름이 모양을 나타내는지 살펴보도록 함. |
| ▢, ◯, ● 모양의 이름을 색깔이나 다른 특징에서 찾아 짓는 경우 | ▢, ◯, ● 모양의 이름을 모양의 특징에 집중하여 이름을 지어 보도록 함. |

**지도상 유의점**

- ▢, ◯, ● 모양의 이름 지어 보기
  - 의사소통을 위해 일상용어를 사용하여 모양의 이름 지어 보기
  - 2022 개정 교육과정에서 성취기준 적용 시 고려 사항으로 "입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다."라고 제시했다. 이 고려 사항에 따라 우리 학급에서 일상적으로 사용하는 용어를 사용하여 ▢, ◯, ●을 지칭하는 이름을 지어도 좋다. 우리 반 학생들과 ▢, ◯, ● 모양의 이름을 어떻게 부를지 논의하는 과정에서 우리 반에서 가장 합리적인 표현 방법을 선택하여 사용하도록 한다. 학생들이 자신의 생각을 이야기할 때는 까닭을 들어 발표하면 좋다.

예 학생 1: 의자나 계단과 같은 모양은 상자 모양과 비슷하니까 상자 모양이라고 하면 좋겠어요.
학생 2: 상자 모양이 모두 그렇게 생기지는 않았어요. 하트 모양의 상자도 있고, 동그란 모양의 상자도 있어요.
학생 3: 네모난 상자 모양은 어떨까요? 상자 모양이긴 한데 네모로 되어 있으니까요.

**이런 활동도 해 봐요**

- **분류하기 활동**
  - 여러 가지 입체도형 모양, 블록, 학용품 등을 모은다.
  - ▢ 모양인 것과 그렇지 않은 것으로 분류한다.
  - ◯ 모양인 것과 그렇지 않은 것으로 분류한다.
  - ● 모양인 것과 그렇지 않은 것으로 분류한다.
  - 분류하기 활동을 통하여 ▢, ◯, ● 모양 각각의 특징에 대해 이야기를 나눈다.

- **창의적 사고를 자극하는 질문하기**

▢, ◯, ● 모양에 대하여 창의적 사고를 할 수 있도록 다음과 같은 확산적 질문을 할 수 있다.

예 이전에 이 모양을 어디에서 보았니?
이것은 모양이 어떻게 같을까? 다른 점은 무엇일까?
이 모양을 돌리면 어떻게 될까? 뒤집으면 어떻게 될까?
▢, ◯, ● 모양으로 어떤 것을 만들 수 있을까?

## 정리

### 주변에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾아 말하기

- 주변에서 ▢, ◯, ● 모양을 찾아 이야기해 보기
- 자신이 생각한 ▢, ◯, ● 모양에 대하여 친구들과 이야기를 나누며 서로의 생각을 함께하기

**읽을거리**




여러 가지 입체도형의 의미를 알게 해 주는 스토리텔링 수학 그림책이다. '키키와 친구들'이라는 캐릭터들이 우주를 탐험하며 ▢, ◯, ● 모양의 입체도형을 자연스럽게 접하게 된다. 탐험을 위한 우주선이 ▢, ◯, ● 모양으로 이루어져 있으며, 봉봉 마녀라는 캐릭터가 친구들에게 여러 가지 입체도형을 나누어 주며 재미있는 체험을 한다.

[출처: 이범규 (2021). 『키키네 수학 유치원 10: 신기한 입체 도형 — 도형』. 비룡소.]

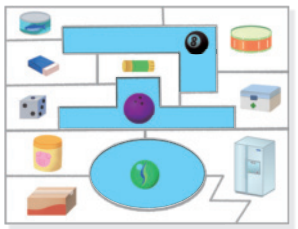
**『수학익힘』 23쪽**

**5** 정보처리 공놀이를 하고 있습니다. 물음에 답하세요. 정보처리

- 공과 같은 모양을 모두 골라 보세요.



- 공과 같은 모양이 있는 칸을 모두 색칠해 보세요.



- 공과 같은 모양인 것을 골라 본다. 공과 같은 모양의 물건이 있는 칸에 색칠하고 색칠한 후에 나타난 모양을 살펴보는 문제이다. 공과 같은 모양을 직관적으로 파악하여 해당 칸을 색칠하고 나면 '공'이라는 모양의 글자를 확인하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 24~25쪽

## 여러 가지 모양을 알아볼까요




함께 이야기해요 상자 속 물건의 모양을 설명해 봅시다.

예
- 평평한 부분이 있습니다.
- 뾰족한 부분이 있습니다.
- 둥근 부분이 있습니다. 등





1 ▱, ▭, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 봅시다.



2 ▱, ▭, ● 모양에 대해 알게 된 것을 말해 봅시다.

예
- ▱ 모양은 잘 쌓을 수 있습니다. 잘 굴러가지 않습니다.
- ▭ 모양은 눕히면 잘 굴러갑니다. 세우면 쌓을 수 있습니다.
- ● 모양은 잘 굴러갑니다. 쌓을 수 없습니다.



**학습 목표** • ▱, ▭, ● 모양을 알 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 상자 속 물건의 모양 설명해 보기 |
| 전개 | • ▱, ▭, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 보기 |
| 정리 | • ▱, ▭, ● 모양에 대해 알게 된 것 말해 보기 |

**준비물** 상자, ▱, ▭, ● 모양의 물건, 나무판이나 두꺼운 도화지

## 도입

### 함께 이야기해요 상자 속 물건의 모양 설명해 보기 추론

• **상자 속 물건의 모양을 설명해 보고, 무엇인지 알아맞히기**

① 학생 한 명이 나와 자신이 준비한 ▱, ▭, ● 모양의 물건을 친구들이 보지 못하게 상자에 넣는다.

② 다른 친구 한 명이 나와 상자 속의 물건을 만져 보고 그 느낌을 설명한다. (예 뾰족해, 둥글고 길어, 동글동글해. 등)

③ 다른 친구들은 어떤 물건인지 맞혀 본다.

**지도상 유의점**

- 상자 속에 있는 물건에 대해 설명할 때에는 물건의 쓰임새나 무늬와 같은 특징이 아닌 물건의 모양(▱, ▭, ● 모양)에 대하여 설명하도록 한다.
- 상자에 넣는 물건의 수와 종류를 다양하게 하도록 한다.

## 전개

### 1 ▱, ▭, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 보기 문제해결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **학생들이 준비한 ▱, ▭, ● 모양의 물건들을 쌓아 보고 굴려 보면서 특징을 파악하는 활동이다.**

– 준비한 ▱, ▭, ● 모양의 물건들을 쌓아 보기 핵심 발문

– 학생들이 준비한 ▱, ▭, ● 모양의 물건들을 경사판에 놓고 굴려 보기 핵심 발문

**지도상 유의점**

- 학생들이 준비한 ▱, ▭, ● 모양의 물건들을 모아 쌓아 보고 굴려 본다.
- 모양을 쌓을 때 ▭ 모양은 위쪽뿐만 아니라 눕혀서도 쌓아 볼 수 있도록 한다.
- 모양을 굴릴 때 세우거나 눕혀서 굴려 보도록 유도하여 모양의 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.

**핵심 발문** ▢, ◯, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 본 후 특징을 설명해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▢, ◯, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 보면서 각 모양의 특징을 알아내고 설명한 경우 | ▢, ◯, ● 모양을 위쪽뿐만 아니라 눕혀서도 쌓아 보고 굴려 보면서 추가적인 특징을 알아보도록 함. |
| ▢, ◯, ● 모양을 쌓아 보고 굴려 보면서 각 모양의 특징을 알아내고 설명하지 못한 경우 | 무너지지 않게 쌓으려면 어떻게 쌓아야 하는지, 잘 굴러가는 물건과 그렇지 않은 물건으로 분류해 보는 등의 단계적 질문을 통하여 여러 가지 모양의 특징을 알아내도록 유도함. |

## 정리

### 2 ▢, ◯, ● 모양에 대하여 알게 된 것 말해 보기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- ▢, ◯, ● 모양의 생김새와 특징에 대하여 말해 보는 활동이다.
  - ▢, ◯, ● 모양의 생김새와 특징에 대하여 말해 보기 핵심 발문

**핵심 발문** ▢, ◯, ● 모양에 대하여 알게 된 것을 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▢, ◯, ● 모양을 생김새, 쌓았을 때와 굴렸을 때의 특징으로 각각 말한 경우<br>예 ▢ 모양은 뾰족한 부분과 평평한 부분이 있다. 여러 방향으로 잘 쌓을 수 있다. 굴러가지 않는다.<br>예 ◯ 모양은 평평한 부분과 둥근 부분이 있다. 눕히면 잘 굴러가고 세우면 쌓을 수 있다.<br>예 ● 모양은 둥근 부분이 있다. 여러 방향으로 잘 굴러간다. 쌓을 수 없다. | ▢, ◯, ● 모양 각각을 둥근 부분, 뾰족한 부분, 평평한 부분, 여러 방향으로도 쌓아지는지 한 방향으로만 쌓아지는지, 여러 방향으로 굴러가는지 한 방향으로 굴러가는지 등의 기준으로 분류해 보는 활동을 해 보도록 안내함. |
| ▢, ◯, ● 모양의 특징에 대하여 말하지 못한 경우 | ▢, ◯, ● 모양의 물건을 모아 놓고, 각각의 기준으로 물건들을 모아 보고 특징을 알아볼 수 있도록 유도함.<br>예 분류 기준: 둥근 부분이 있는 물건, 뾰족한 부분이 있는 물건, 평평한 부분이 있는 물건, 여러 방향으로 쌓아지는 물건, 한 방향으로만 쌓아지는 물건, 여러 방향으로 굴러가는 물건, 한 방향으로만 굴러가는 물건 등 |

**지도상 유의점**

- ▢, ◯, ● 모양이 갖는 여러 가지 특징을 분석적으로 알 필요는 없다. 활동을 통하여 쌓을 수 있는지와 굴러가는지 정도만 말할 수 있도록 한다.

**이런 활동도 해 봐요**

- 다섯 고개 놀이

[놀이 방법]

① 한 학생이 자신이 가지고 온 물건 1개를 선택한 후 친구들에게는 보여 주지 않는다.
② 어떤 모양인지 친구들에게 물어본다.
③ 다섯 고개 방법으로 물건의 특징을 물어본다.
④ 어떤 모양의 물건인지 맞히면 다른 학생이 나와 놀이를 계속 한다.

예

학생 1: 제 물건이 어떤 모양인지 맞혀 보세요.
학생 2: 평평한 부분이 있습니까?
학생 1: 네.
학생 3: 굴러갑니까?
학생 1: 네.
학생 3: 쌓아집니까?
학생 1: 네.
학생 4: ◯ 모양입니까?
학생 1: 네. ◯ 모양입니다.

**『수학익힘』 25쪽**

예 ◯ 모양은 잘 굴러가서 높이 쌓기 어렵습니다.
예 ▢ 모양 축구공은 잘 굴러가지 않아서 축구할 때 사용하기 힘듭니다.

추론 의사소통

**4** 여러 가지 모양으로 놀이를 하고 있습니다. 어떤 일이 생길지 말해 보세요.




- 높이 쌓기 놀이를 할 때 ◯ 모양이 있다면 어떤 일이 생길지 이야기를 나누어 보는 개방형 문제이다. ▢ 모양은 여러 방향으로 쌓을 수 있고, ◯ 모양은 위로만 쌓을 수 있다. ● 모양은 쌓기 어려운 모양이다. 놀이를 할 때 ◯ 모양은 쌓기 어렵다는 것을 생각해 보고 이야기를 나누는 과정을 통하여 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.
- 축구공은 ● 모양이다. 만약 축구공이 ▢ 모양이라면 어떤 일이 생길지 이야기를 나누어 보는 개방형 문제이다. 축구공이 ◯ 모양인 것은 여러 방향으로 잘 굴러가야 하기 때문이다. 축구공이 ▢ 모양이라면 굴러가지 않기 때문에 축구를 할 수 없게 될 것임을 생각해 보고 이야기를 나누는 과정을 통하여 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 26~27쪽

## 여러 가지 모양으로 만들어 볼까요



함께 이야기해요 놀이터에서 ▢, ⬭, ● 모양을 찾아봅시다.

예 ▢ 모양에는 놀이터 의자, 계단, 미끄럼틀 지붕 등이 있습니다. ⬭ 모양에는 놀이터 의자, 미끄럼틀 통로, 시소 받침대 등이 있습니다. ● 모양에는 둥근 의자, 구슬, 축구공, 농구공 등이 있습니다.



1 ▢, ⬭, ● 모양으로 어떤 놀이 기구를 만들지 생각해 봅시다.




2 ▢, ⬭, ● 모양으로 놀이터를 만들어 봅시다.







**학습 목표** • ▢, ⬭, ● 모양으로 놀이터를 만들 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 놀이터에서 ▢, ⬭, ● 모양 찾아보기 |
| 전개 | • ▢, ⬭, ● 모양으로 만들 수 있는 것 생각하기<br>• ▢, ⬭, ● 모양으로 놀이터 만들기 |
| 정리 | • 어떤 모양으로 놀이터를 만들었는지 말하기 |

**준비물** ▢, ⬭, ● 모양의 구체물(블록 또는 물건)

## 도입

### 함께 이야기해요 놀이터에서 ▢, ⬭, ● 모양 찾아보기

• 그림 속 놀이터에서 볼 수 있는 것에 대해 이야기 나누기
- 그림에서 어떤 놀이 기구를 볼 수 있나요?
- 놀이터의 어느 곳에 ▢ 모양이 사용되었나요?
- 놀이터의 어느 곳에 ⬭ 모양이 사용되었나요?
- 놀이터의 어느 곳에 ● 모양이 사용되었나요?

**지도상 유의점**

• 놀이터를 주제로 놀이터와 관련된 경험을 나누는 것으로 이야기를 시작할 수 있으나 최종적으로 학생들이 놀이터에서 볼 수 있는 ▢, ⬭, ● 모양을 찾아보도록 유도한다.

## 전개

### 1 ▢, ⬭, ● 모양으로 만들 수 있는 것 생각하기 연결

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

• ▢, ⬭, ● 모양의 특징을 생각하며 만들 수 있는 것을 생각해 보는 활동이다.
- ▢, ⬭, ● 모양의 블록을 2개 이상 쌓거나 이어 놓기
- ▢, ⬭, ● 모양으로 만들 수 있는 놀이 기구에 관해 이야기 나누기 핵심 발문

**핵심 발문** ▢, ⬭, ● 모양으로 만들 수 있는 놀이 기구에 관해 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▢, ⬭, ● 모양을 각각 사용하여 놀이 기구 모양을 적절히 생각하는 경우 | 일반적으로 시소 등에서 ▢, ⬭ 모양이 사용되는 것을 예로 제시하고, ● 모양이 사용된 놀이 기구를 본 경험이 없을 경우 공 등의 놀이 도구를 떠올려 보도록 지도함.<br>다양한 모양이 동시에 사용되는 놀이 기구를 생각해 보도록 유도함. |

| | |
|---|---|
| ▢, ◯, ● 모양의 특징을 생각하며 만들 수 있는 놀이 기구를 생각해 내지 못한 경우 | ▢, ◯, ● 모양과 실제 놀이터 또는 그림 속의 놀이터 모습을 비교하며 각 모양이 주로 어디에서 사용되는지 생각해 보도록 유도함. |
| ▢, ◯, ● 모양들로 만들 수 있는 놀이 기구를 다양하게 생각하지 못하는 경우 | 친구들이 소개한 ▢, ◯, ● 모양으로 만들 수 있는 놀이 기구에서 모양을 더하거나 빼는 방법으로 다른 형태의 놀이 기구를 생각해 보도록 유도함. |

**지도상 유의점**

- ▢, ◯, ● 모양 블록을 직접 만져 보며 지난 시간에 학습한 특징과 연관 지어 만들 수 있는 것들을 생각해 보도록 한다.
- ▢, ◯, ● 모양을 각각 사용하여 만들 수도 있지만, ▢, ◯, ● 모양을 2개 이상 사용하여 만들 수 있는 모양도 생각해 보도록 지도한다.
- 실제 놀이터에서 볼 수 있는 놀이 기구가 아니더라도 ▢, ◯, ● 모양의 특징을 생각한 형태라면 창의적인 놀이 기구를 생각해 보도록 허용한다.

## 2 ▢, ◯, ● 모양으로 놀이터 만들기 정보처리

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **▢, ◯, ● 모양의 블록들을 사용하여 다양한 놀이 기구로 구성된 놀이터를 만들어 보는 활동이다.**
  - 내가 생각한 놀이 기구에 필요한 ▢, ◯, ● 모양을 선택하기
  - ▢, ◯, ● 모양 블록을 사용하여 놀이터를 만들기

핵심 발문

**핵심 발문** ▢, ◯, ● **모양을 사용하여 놀이터를 만들어 보세요.**

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▢, ◯, ● 모양을 사용하여 여러 가지 놀이 기구를 잘 만든 경우 | 놀이 기구 외에 의자, 나무 등을 만들어 놀이터를 꾸며 보도록 지도함. |
| ▢, ◯, ● 모양을 그 특징과 어울리지 않게 사용한 경우<br>예 시소 받침대로 ▢ 모양을 사용한 경우 | 시소 받침대로 ▢ 모양을 사용할 경우 시소 놀이가 어려움을 실제로 만들어 움직여 보며 확인해 보도록 지도함.<br>이처럼 ▢, ◯, ● 모양의 특징에 맞지 않게 놀이 기구를 만들면 어떤 문제점이 있을지 생각해 보고, 이를 해결할 수 있게 모양을 바꿔 보도록 유도함. |

**이럴 땐 이렇게**

① **만들기 활동에 시간이 오래 걸리는 경우**
- ▢, ◯, ● 모양을 활용하되 놀이터 전체가 아닌 일부만을 만들어 보도록 할 수 있다.
- 짝 또는 소그룹 활동을 통해 1인당 만들어야 할 모양(놀이 기구)의 수를 줄여서 활동을 운영할 수 있다.

② **학생들이 놀이터에 대한 경험이 부족한 경우**
- 다양한 놀이터의 실제 사진을 참고 자료로 제시한다.
- 놀이터가 아닌 학생들이 쉽게 접하는 대상 또는 공간을 꾸며 보는 것으로 대체할 수 있다.

**이런 활동도 해 봐요**

- **똑같이 만들어요**
- **인원: 2명**

**[놀이 방법]**

① 한 명이 뒤돌아 앉아 ▢, ◯, ● 모양을 사용하여 모양을 만든다.
② 쌓은 모양이 보이지 않도록 돌아 앉은 후 친구에게 자신이 쌓은 모양을 설명한다.
③ 다른 한 명은 친구의 설명에 따라 ▢, ◯, ● 모양을 사용하여 친구가 만든 모양을 따라 만든다.
④ 두 명이 각각 만든 모양이 같은지 확인한다.

**이럴 땐 이렇게**

- **여러 가지 모양으로 만들기** 스마트 교구 **입체도형**
  여러 가지 모양을 스마트 교구를 활용하여 만들어 볼 수 있다.

## 정리

### 어떤 모양으로 놀이터를 만들었는지 말하기 의사소통

- **완성한 놀이터 살펴보기**
- **어떤 모양으로 놀이터를 만들었는지 소개하기**
  - ▢ 모양 4개를 사용하였습니다.
  - ▢ 모양을 시소에 사용하였습니다.
  - ◯ 모양 2개를 사용하였습니다.
  - ◯ 모양을 미끄럼틀에 사용하였습니다.
  - ● 모양 2개를 사용하였습니다.
  - ● 모양을 나무를 만드는 데 사용하였습니다.

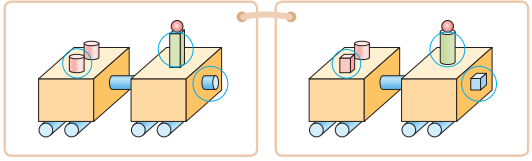
**지도상 유의점**

- '사용한 모양', '사용한 각 모양의 수' 등을 포함하여 자신이 만든 놀이터를 소개하도록 지도한다.
- 친구의 놀이터 소개말을 듣고 설명한 내용의 ▢, ◯, ● 모양 및 각 모양의 수가 실제로 일치하는지 확인해 보도록 할 수 있다.

**『수학익힘』 27쪽**

의사소통 정보처리

**4** 서로 다른 부분을 모두 찾아 ○를 하고 이야기해 보세요. 의사소통 정보처리



예 오른쪽 상자 옆의 ◯ 모양과 ▢ 모양이 다릅니다.

- ▢, ◯, ● 모양으로 만든 여러 가지 모양을 보고 서로 다른 부분을 찾아보는 문제이다. 만들어진 모양을 관찰하고, ▢, ◯, ● 모양으로 표현된 부분을 비교하여 본다. 왼쪽 모양과 오른쪽 모양을 비교하여 살펴보는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다. 왼쪽 모양과 오른쪽 모양의 서로 다른 부분을 찾아보기 위하여 의견을 나누는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 28~29쪽

## 모양 찾기 놀이를 해 볼까요

함께 놀아요 1 ▱, ▭, ● 모양을 찾아봅시다.




함께 놀아요 2 같은 모양 찾기 놀이를 해 봅시다. 꾸러미 3




2 여러 가지 모양




**학습 목표** • 놀이를 통해 ▱, ▭, ● 모양을 찾을 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 여러 가지 카드 살펴보기 |
| 전개 | • ▱, ▭, ● 모양을 찾아 같은 색깔로 ○ 해 보기<br>• 같은 모양 찾기 놀이하기 |
| 정리 | • 그림 카드 속 물건들의 공통점과 차이점 찾기 |

**준비물** 색연필

### 도입

#### 여러 가지 카드 살펴보기

• **여러 가지 카드 살펴보기**
– 카드에 어떤 물건들이 있는지 알아볼까요?
– 카드의 물건들은 ▱, ▭, ● 모양 중 어느 모양인가요?

### 전개

#### 함께 놀아요 1 ▱, ▭, ● 모양을 찾아 같은 색깔로 ○ 해 보기

연결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **『수학』 50쪽에 있는 물건을 ▱, ▭, ● 모양으로 분류하여 각각 연두색, 분홍색, 노란색으로 ○ 하는 놀이이다.**

• **인원:** 1명 • **준비물:** 색연필

**[놀이 방법]**

① 그림 카드의 물건이 각각 어느 모양인지 생각한다.
② 카드의 물건에 ▱ 모양은 연두색으로, ▭ 모양은 분홍색으로, ● 모양은 노란색으로 ○ 한다. 핵심 발문
③ 『수학』 51쪽의 놀이를 위한 사전 활동으로 진행한다.

**핵심 발문** ▱, ▭, ● 모양을 찾아 같은 색깔로 ○ 해 보세요.
– 연두색으로 ○ 한 물건: 선물 상자, 쌓기나무, 수납장, 놀이 상자
– 분홍색으로 ○ 한 물건: 저금통, 딱풀, 약병, 두루마리 휴지
– 노란색으로 ○ 한 물건: 농구공, 탱탱볼, 축구공, 구슬

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▱, ▭, ● 모양을 찾아 같은 색깔로 ○ 한 경우 | 우리 교실을 둘러보며 ▱, ▭, ● 모양의 물건으로 어떤 것이 있는지 찾아보게 함. |
| ▱, ▭, ● 모양을 찾아 같은 색으로 ○ 하지 못한 경우 | 그림 카드의 물건을 살펴보고, ▱, ▭, ● 모양 중 어느 것과 비슷한지 이야기를 나누어 보게 함. |

**지도상 유의점**

- 카드의 그림이 각각 어떤 물건인지 말해 보고 그 물건의 모양에 대하여 충분한 이야기를 나누어 본다.
- 각각의 그림이  ,  ,  모양 중 어느 모양과 비슷한지에 대하여 충분히 이야기를 나누어 본다.

## 함께 놀아요 2 같은 모양 찾기 놀이하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **12장의 그림 카드를 뒤집어 같은 모양의 물건끼리 짝 지어 보는 놀이이다.**
- **인원:** 1~3명, 전체 • **준비물:** 꾸러미 6

**[놀이 방법]**

① 꾸러미 6의 그림 카드 12장을 준비한다.
② 그림 카드 속 그림이 안 보이도록 모두 뒤집어서 책상에 펼쳐 놓는다.
③ 순서를 정하여 돌아가며 놀이를 한다.
④ 자신의 차례가 되면 카드를 동시에 두 장 뒤집는다.
⑤ 같은 모양이 나오면 카드를 갖고, 같은 모양이 아니면 카드를 원래 자리에 돌려 놓는다. 핵심 발문
⑥ 카드 놀이가 끝났을 때 더 많은 카드를 갖고 있는 사람이 이긴다.
⑦ 다양한 인원수에 따른 놀이 방법은 아래 '지도상 유의점'을 참고한다.

**핵심 발문** 선물 상자와 쌓기나무는 같은 모양인지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 제시된 그림 속 물건의 모양을  ,  ,  모양으로 분류하여 알맞게 짝 짓는 경우 | 제시된 물건 이외에 , ,  모양으로 분류할 수 있는 물건을 생각해 볼 수 있도록 질문함. |
| 크기, 색, 질감 등의 까닭으로 , ,  모양을 알맞게 분류하지 못하는 경우<br>예 선물 상자와 쌓기나무는 크기가 달라서 다른 모양이에요. |  ,  ,  모양의 특징을 생각해 볼 수 있도록 질문함. 이후 그 특징을 고려하여 같은 모양끼리 묶어 볼 수 있도록 격려함.<br>제시된 물건에서 다른 속성들을 제외하고 도형의 모양만 생각해 볼 수 있도록 질문함.<br>예 모든 물건의 크기와 색깔이 같다면 어떨까요? |

**지도상 유의점**

- 그림 카드를 이용하는 놀이 활동은 각 학급의 상황에 맞게 아래와 같이 놀이 인원수를 다르게 하여 활동할 수 있다. 또는 놀이 활동 시간이 충분할 경우 아래의 방법을 모두 해 보는 것도 좋다.
  ① 혼자 놀이하는 경우
  그림 카드 속 그림이 안 보이도록 모두 뒤집어서 책상에 펼쳐 놓는다. 카드를 동시에 두 장 뒤집어서 같은 모양의 카드를 모은다. 같은 모양의 카드를 찾으면 그 카드를 가져가고, 다르면 다시 뒤집어 놓는다. 4번의 기회 동안 몇 장의 카드를 모을 수 있는지 도전해 본다.
  ② 2~3명의 학생이 놀이하는 경우
  가위바위보를 하여(또는 다양한 방법을 통해) 이긴 사람의 카드 12장을 사용하도록 한다. 그림 카드 속 그림이 안 보이도록 모두 뒤집어서 책상에 펼쳐 놓는다. 카드를 동시에 두 장 뒤집어서 같은 모양의 카드를 모은다. 같은 모양의 카드를 찾으면 그 카드를 가져가고, 다르면 다시 뒤집어 놓는다. 친구와 번갈아 활동하며, 책상 위의 카드가 모두 사라졌을 때 더 많은 카드를 가진 학생이 이긴다.
  ③ 선생님과 함께 놀이하는 경우
  선생님과 학생이 각자 자신의 그림 카드를 사용한다.
  그림 카드 속 그림이 안 보이도록 모두 뒤집어서 각자 책상에 펼쳐 놓는다. 카드를 한 장 뒤집었을 때, 선생님이 제시하는 카드와 같은 모양의 카드면 그 카드를 가져가고, 다르면 다시 뒤집어 놓는다. 제한된 시간 동안 몇 장의 카드를 모을 수 있는지 도전해 본다.

**이런 활동도 해 봐요**

- **카드 뒤집기**
  ① 카드를 뒤집는다.
  ② 카드 두 장의 특징이 같으면 카드를 갖는다.
  ※모양의 특징을 찾는 놀이로 하여도 좋다.

## 정리

### 그림 카드 속 물건들의 공통점과 차이점 찾기

의사소통 정보처리

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **놀이가 끝난 후에 모양 사이의 공통점과 차이점을 발견해 보는 활동이다.**
  – 놀이 활동에서 사용한 그림 카드 속 물건들을 보고 같은 모양 사이의 같은 점과 다른 모양 사이의 다른 점을 발견해 보기 핵심 발문

**핵심 발문** 딱풀과 약병은 어떤 점이 같은지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
|  모양의 특징을 말한 경우<br>예 모두  모양이에요. 둥근 면과 평평한 면을 가지고 있어요. | 제시된 물건 이외에  모양의 특징을 가진 물건을 생각해 볼 수 있도록 질문함. |
|  모양의 특징을 말하지 못한 경우<br>예 모두 교실에서 볼 수 있는 물건이에요. |  모양의 같은 점을 찾을 수 있도록 구체적으로 질문함.<br>예 굴릴 수 있나요? |

**핵심 발문** 딱풀 모양과 수납장 모양은 어떤 점이 다른지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
|  모양과  모양의 다른 점을 말하지 못한 경우<br>예 딱풀은 작고 수납장은 커요. |  ,  모양의 다른 점을 찾을 수 있도록 구체적으로 질문함.<br>예 굴릴 수 있나요? 뾰족한 부분이 있나요? 등 |

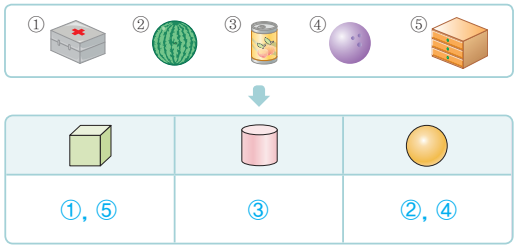
- **활동을 하고 나서 느낀 점 이야기하기**

수학이랑 확인해요

『수학익힘』 30쪽

## 여러 가지 모양 문제를 해결해 볼까요

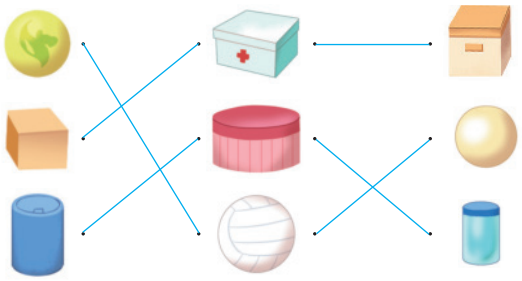
**1** 같은 모양을 찾아 번호를 써 보세요.



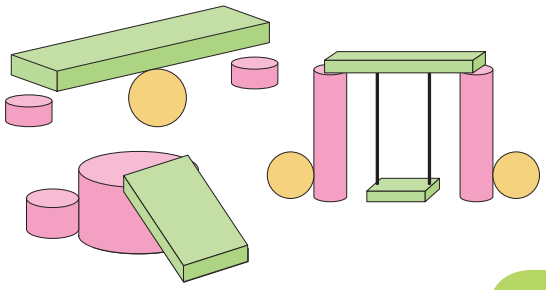

**2** 찾고 있는 물건에 ○를 하세요.




**3** 같은 모양의 물건끼리 이어 보세요.



**4** 모양은 , 모양은 , 모양은 으로 색칠해 보세요.









## 1 번 문항

- **성취기준** [2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

### 평가 내용

- **평가 요소** 여러 가지 물건을 , , 모양으로 분류하기
- **학생에게 기대하는 내용** 생활 주변의 여러 가지 물건을 , , 모양으로 구분한다.

### 도움 주기

- , , 을 구별하지 못하는 경우 → , , 모양의 물건 또는 블록을 실제로 관찰하며 직관적으로 각 모양을 인식하도록 지도하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| , , 모양인 물건을 바르게 찾지 못한 경우 | 구체물 각각이 , , 모양 중 어느 모양과 같은지 생각해 보도록 함. |
| ③ 을 모양이 아닌 다른 모양의 칸에 번호를 쓴 경우 | 다른 모양의 물건을 옆으로 세웠을 때 과 비교하면서 을 눕혔을 때 과 같은 모양임을 이해하도록 함. |
| 명확한 오답 기준 없이 불규칙적으로 , , 모양으로 분류하여 번호를 쓴 경우 | 주변에 있는 실제 물건을 살펴보면서 각 물건이 , , 모양 중에서 어느 모양과 같은지 찾아보도록 한 후 문제에 제시된 물건의 모양을 생각해 보도록 함. |

## 2 번 문항

- **성취기준** [2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

### 평가 내용

- **평가 요소** , , 모양의 특징 알아보기
- **학생에게 기대하는 내용** , , 모양의 부분에 대한 설명을 보고 그 모양을 찾는다.

### 도움 주기

- , , 모양의 특징에 대한 설명으로 모양을 떠올리는 데 어려움을 보이는 경우 → 실제로 , , 모양의 부분만 관찰하거나 각 모양을 만져 보고 특징을 이해할 수 있도록 지도하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 축구공을 선택한 경우 | 실제 ● 모양의 물건을 관찰하여 뾰족한 부분이 없이 모든 부분이 둥글다는 것과 쌓을 수 없다는 것을 확인하도록 함. |
| 딱풀 또는 물통을 선택한 경우 | 실제 ▮ 모양의 물건을 관찰하여 평평한 부분과 둥근 부분이 있다는 것을 확인하도록 함. |

## 3 번 문항

● **성취기준** [2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** ▮, ▮, ● 모양끼리 연결하기

● **학생에게 기대하는 내용** 물건과 같은 모양의 입체도형(▮, ▮, ●) 모양을 찾고, 같은 모양의 물건끼리 연결한다.

### 도움 주기

• **물건을 보고 ▮, ▮, ● 모양을 떠올리지 못하는 경우** → ▮, ▮, ● 모양 블록과 비교하되 모양에 있어 물건이 가진 특징을 생각하며 어떤 모양에 해당하는지 생각해 보도록 지도하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▮ 모양 물건과 ▮ 모양 물건 또는 ▮ 모양 물건과 ● 모양 물건을 혼동하여 연결하는 경우 | 각 모양의 물건에 평평한 부분이 있는지, 뾰족한 부분이 있는지, 둥근 부분이 있는지, 쌓을 수 있는지, 굴릴 수 있는지 등의 질문에 대한 답을 생각해 보도록 함. |
|  와  또는  과  또는  와  을 서로 다른 모양이라고 응답하는 경우 | ▮ 모양, ▮ 모양, ● 모양의 특징을 먼저 생각한 후, 제시된 물건을 분석적으로 관찰하고 공통점과 차이점을 발견하여 두 물건이 같은 모양인지 아닌지 판단하도록 함. |

## 4 번 문항

● **성취기준** [2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** ▮, ▮, ● 모양 찾아보기

● **학생에게 기대하는 내용** 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 ▮, ▮, ● 모양을 찾는다.

### 도움 주기

• **놀이 기구에서 겹치거나 가려져서 ▮, ▮, ● 모양을 제대로 찾아내지 못하는 경우** → 드러난 부분에 초점을 맞추어 어떤 모양인지 파악할 수 있도록 하되 그럼에도 불구하고 모양을 찾는 데 어려움을 보이는 경우 ▮, ▮, ● 모양 블록 등을 이용하여 제시된 모양과 비슷하게 놓아 보고 비교해 보도록 지도하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 물건과 모양에 따라 ▮ 모양 물건은 연두색, ▮ 모양 물건은 분홍색, ● 모양 물건은 노란색으로 칠하지 못한 경우 | 주변에서 관찰이 가능한 물건으로 ▮, ▮, ● 모양을 찾아보도록 하고, 같은 모양의 물건을 생각하며 다시 문제를 해결해 보도록 함. |

## 수학 교과 역량

**2번 | 모양에 대한 설명을 통해 물건의 모양 추측하기** 추론

- ▮, ▮, ● 모양의 생김새와 특징 생각하기
- ▮, ▮, ● 모양을 쌓거나 굴릴 수 있는지 생각해 보기
- 쌓을 수 있는 모양을 떠올리기
- 뾰족한 부분이 있는 모양을 떠올리기
- 뾰족한 부분이 있으면서 쌓을 수 있는 모양 추측하기

**3번 | 생활 속에서 자주 볼 수 있는 물건을 관찰하여 ▮, ▮, ● 모양을 찾고 같은 모양끼리 연결하기** 연결

- 생활 속 물건 관찰하기
- ▮, ▮, ● 각 모양의 특징을 생각하며 물건의 모양 떠올리기
- 같은 모양끼리 분류하고 연결하기

### 단원 실천 과제와의 연계

『수학익힘』 30쪽




- 단원 실천 활동인 '함께 생활해요'의 상황을 바탕으로 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기
- 『수학』 41쪽을 살펴보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 '함께 생활해요'를 계속 실천할 수 있는 방법 말하기

### 자기 평가

『수학익힘』 30쪽

- **지식 · 이해** 주변에서 ▮, ▮, ● 모양을 찾을 수 있나요?
- **과정 · 기능** ▮, ▮, ● 모양의 특징을 말할 수 있나요?
- **가치 · 태도** 친구와 함께 여러 가지 모양을 즐겁게 만들었나요?

→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「2. 여러 가지 모양」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑 만들어요

## 우리 학교의 물건을 만들어 볼까요

함께 만들어요 ▱, ▭, ● 모양으로 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 만들어 봅시다.




함께 해 봐요 내가 만든 우리 학교의 물건을 친구에게 소개해 봅시다.









**학습 목표**

- ▱, ▭, ● 모양을 이용하여 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 만들 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 우리 학교에서 볼 수 있는 물건에 대해 이야기해 보기 |
| 전개 | • ▱, ▭, ● 모양으로 우리 학교의 물건 만들기<br>• 내가 만든 우리 학교의 물건을 친구에게 소개해 보기 |
| 정리 | • 내가 만든 우리 학교의 물건에 대해 이야기하기 |

**준비물**

▱, ▭, ● 모양의 재활용품, 딱풀, 테이프, 가위 등

**수업 시 유의점**

- 가정에서 ▱, ▭, ● 모양의 다양한 재활용품을 준비할 수 있도록 사전에 안내한다.
- ▱, ▭, ● 모양 재료로 가정에서는 작은 상자, 휴지심 등을 준비할 수 있으며, 학급에서는 빨대, 수수깡, ● 모양 스티로폼 등을 준비할 수 있다.
- ▱, ▭, ● 모양 재료를 준비하기 어려울 경우 고무찰흙을 사용하여 활동할 수 있다. (이럴 땐 이렇게 참고)

### 도입

**우리 학교에서 볼 수 있는 물건에 대해 이야기해 보기**

- 여러 가지 모양을 공부하면서 우리 학교에서 볼 수 있는 ▱, ▭, ● 모양의 물건들로 어떤 것이 있는지 이야기 나누기
  - 우리 학교에는 ▱ 모양의 물건으로 어떤 것이 있나요?
  - 우리 학교에는 ▭ 모양의 물건으로 어떤 것이 있나요?
  - 우리 학교에는 ● 모양의 물건으로 어떤 것이 있나요?

**지도상 유의점**

- 2단원을 공부하며 학생들은 ▱, ▭, ● 모양의 사물을 관찰하고 분류하여 구체물의 공통성을 발견하는 '추상화'의 경험을 해 보았다. 이번 7차시는 2단원의 마지막 차시로 구체물로 인식하는 도형(▱, ▭, ● 모양의 재료)의 크기, 색, 질감과 같은 여러 속성을 더하여 일상생활에서 접하는 다양한 사물과 비슷하게 만들어 보는 경험을 한다. 또한 학생들은 일상생활에서 접하는 사물들이 ▱, ▭, ● 모양의 결합임을 확인할 수 있다. 이를 통하여 ▱, ▭, ● 모양을 이용하여 일상생활에서 경험할 수 있는 것들을 만들어 하나의 대상을 수학적 측면과 실용적 측면 등 융합적으로 생각하려는 태도를 가질 수 있다.

## 전개

### 함께 만들어요 ▱, ●, ● 모양으로 우리 학교의 물건 만들기

문제해결 | 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 선택하여 ▱, ●, ● 모양의 재활용품으로 직접 만들어 보는 활동이다.
  - 내가 만들고 싶은 우리 학교의 물건을 생각해 보기
  - 내가 만들고 싶은 물건에서 ▱, ●, ● 모양 찾아보기
  - 내가 준비한 재활용품과 ▱, ●, ● 모양을 관련지어 보기
  - ▱, ●, ● 모양의 재활용품으로 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 만들어 보기 핵심 발문
  - 재활용품을 사용하여 물건을 만들고 색종이, 색연필 등으로 꾸며 보기

**핵심 발문** ▱, ●, ● 모양의 재활용품으로 우리 학교에서 볼 수 있는 물건을 만들어 보세요.

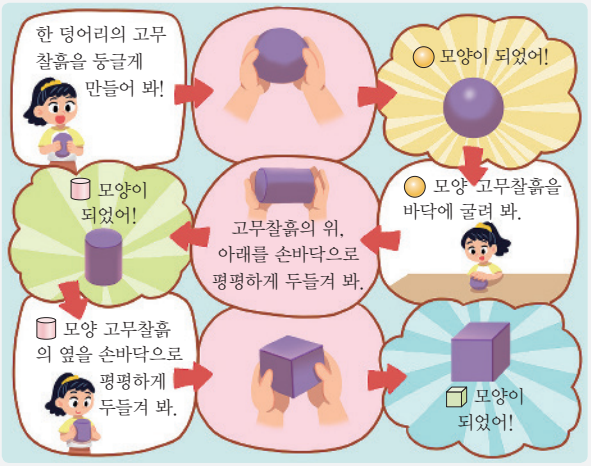
| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 내가 선택한 물건을 만들기 위한 재활용품을 선택할 때 한 가지 모양으로 만드는 경우 | ▱, ●, ● 모양의 재활용품을 다양하게 사용할 수 있음을 안내함.<br>예 과자 상자와 휴지심을 사용하여 도서관 책상을 만들 수 있어요. |
| 내가 선택한 물건을 만들기 위한 재활용품을 선택하지 못한 경우 | 내가 선택한 물건에서 ▱, ●, ● 모양을 찾아볼 수 있도록 질문함. |

**지도상 유의점**

- 재활용품으로 어떤 물건을 만들고 싶은지 충분한 이야기를 나눈다.
- 재활용품에 대한 준비가 어려울 경우 여러 가지 입체도형 교구 및 고무찰흙을 사용하여 만들어도 좋다.

**이럴 땐 이렇게**

- ▱, ●, ● 모양을 이용하여 모양을 만들 때 집이나 학교에 있는 ▱, ●, ● 모양의 물건을 사용할 수도 있지만 고무찰흙이나 점토 등을 사용하여 모양을 직접 만들 수도 있다.




- ▱, ●, ● 모양인 스티로폼 재료를 사용하여 만들 수도 있다.

### 함께 해 봐요 내가 만든 우리 학교의 물건을 친구에게 소개해 보기

의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 내가 만든 우리 학교의 물건과 이 물건이 어디에서 사용하는지를 친구들에게 소개해 보는 활동이다.
  - 내가 만든 물건은 무엇인지 발표 준비하기
  - 내가 만든 물건은 어디에서 사용하는지 생각해 보기
  - 내가 만든 물건은 무엇이며 이 물건은 어디에서 사용하는지 소개해 보기 핵심 발문

**핵심 발문** 내가 만든 우리 학교의 물건과 이 물건의 쓰임을 소개해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| ▱, ●, ● 모양으로 학교에서 사용하는 물건을 만들고, 어디에서 사용하는지 바르게 설명한 경우<br>예 ▱ 모양의 과자 상자로 책상 상판을 만들고, ▮ 모양의 빨대로 책상 다리를 만들어 도서관 책상을 만들었고, 도서관 책상에서는 바르게 앉아 책을 읽는다고 소개함.<br>예 ▱ 모양의 과자 상자와 ● 모양의 구슬을 연결하여 화장실 문을 만들고, 화장실 문을 열고 닫을 때 안전에 유의해야 한다고 소개함. | ▱, ▮, ● 모양 중 자신이 사용하지 않은 모양으로도 만들 수 있는지 질문함.<br>발표를 듣는 친구들이 발표자가 만든 물건을 관찰하고, '만약 나라면 어떤 모양을 사용하여 만들었을까?'를 생각해 보도록 함. |
| ▱, ▮, ● 모양으로 학교에서 사용하는 물건을 만들었으나 어떻게 사용하는지를 설명하지 못하는 경우 | 만든 모양은 무엇인지에 대하여 이야기를 나누고 무엇을 할 때 사용할 수 있는지 생각해 보도록 함. |
| ▱, ▮, ● 모양으로 학교에서 사용하는 물건을 만들었으나 물건을 소개하지 못한 경우 | 발표를 듣는 친구들이 발표자가 만든 물건을 관찰하고 무엇인지 예상하여 이야기하게 해 보고, 발표자가 친구들의 발표에 자신의 생각을 더할 수 있도록 격려함. |

**지도상 유의점**

- 재활용품에 대한 준비가 어려울 경우 블록, 여러 가지 입체도형 등의 교구를 사용하여 만들어도 좋다.
- 우리 학교에서 많이 볼 수 있는 물건은 ▱, ▮, ● 모양 중 어떤 모양이 가장 많은지 생각해 보고, 왜 그 모양의 물건이 많은지도 이야기 나누어 본다.
- 내가 만든 물건은 함께하는 학교생활의 어디에서 활용될 수 있는지 생각해 본다.

## 정리

### 내가 만든 우리 학교의 물건에 대해 이야기하기

- ▱, ▮, ● 모양으로 만든 물건에 대하여 이야기하기
- 오늘 수업에서 알게 된 점 이야기하기

# 3 덧셈과 뺄셈

## 단원 개관

이 단원에서는 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다. 또한 수학에서 가장 기초가 되는 한 자리 수 범위에서의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 계산을 한다. 학생들은 첨가, 합병, 제거, 비교 등의 다양한 실생활 상황 속에서 덧셈과 뺄셈에 대해 이야기해 보고 직접 모으거나 덜어 내는 등의 활동을 통해 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황과 그 의미를 이해하며 이를 +, −, = 기호를 이용하여 덧셈식과 뺄셈식으로 쓰고 읽어 본다. 또한 덧셈과 뺄셈 상황에서 적절한 연산을 선택하고 다양한 모델과 전략을 활용하여 효율적으로 계산하는 방법을 학습한다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 주어진 상황에서 덧셈과 뺄셈에 관련된 정보를 찾아 이야기해 보고, 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 일련의 활동을 통해 문제해결과 의사소통 역량을 기를 수 있다. 또한 여러 가지 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 생각해 보고 계산하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다. 계산 방법을 찾아가면서 교구를 선택해 활용하는 과정에서 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

### 단원 실천 활동




이번 단원은 학생들이 자연에 대한 다양한 문제 상황을 경험하도록 돕는다. 학생들은 주변의 자연환경에서 개나리꽃, 철쭉 등 다양한 꽃을 관찰할 수 있으며, 꽃의 수를 세어 더하거나 빼 볼 수 있다. 또한 개미, 나비, 벌 등 다양한 곤충을 관찰하고 곤충의 수도 세어 더하거나 빼 볼 수 있다. 주변의 자연환경에 관심을 가지고 관찰하는 활동은 자연과 함께하는 첫걸음이 될 것이다. 교사는 학생들이 식물과 동물을 관찰할 때 '꽃은 모두 몇 송이일까요?', '빨간색 장미는 노란색 장미보다 몇 송이 더 많을까요?'와 같이 '수' 또는 '덧셈과 뺄셈'과 관련지어 살펴볼 수 있도록 안내한다.

학생들은 이번 단원을 학습하는 동안 '꽃의 수를 더하거나 빼 보아요.', '곤충의 수를 더하거나 빼 보아요.', '덧셈과 뺄셈 이야기를 만들어요.' 중 원하는 활동을 선택하여 활동한다. 자연과 함께하는 활동을 꾸준히 실천하며, 실천할 때마다 색연필로 한 칸씩 색칠한다. 이번 단원을 마치며, '자연과 함께해요' 활동을 꾸준히 실천한 결과를 확인하고, 친구들과 공유하며 실천 의지를 다질 수 있다. 또한 실천해요 에서 수를 비교하는 활동을 통해 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

## 2022 개정 수학과 교육과정

**핵심 아이디어**

- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.

| 지식 · 이해 | 과정 · 기능 | 가치 · 태도 |
|---|---|---|
| • 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈 | • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기<br>• 수 감각과 연산 감각 기르기 | • 사칙계산, 어림의 유용성 인식<br>• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 자연수의 사칙계산 중 덧셈과 뺄셈을 학습한다. 이때, '연산의 성질 즉, 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 계산 결과는 같다(덧셈의 교환법칙)', '어떤 수에 0을 더하면 합은 언제나 어떤 수이다(덧셈의 항등원)' 등이 일관되게 성립함을 알게 된다. 학생들은 실생활 문제를 해결할 때 덧셈과 뺄셈을 활용하여 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 한 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈을 학습하며, 덧셈과 뺄셈의 의미를 알고 그 계산 원리를 탐구할 수 있도록 여러 가지 방법으로 계산하는 경험을 한다. 또한 이러한 활동을 통해 연산 감각을 기른다. 마지막으로 여러 가지 계산 방법을 탐구할 때에는 다른 학생들의 수학적 아이디어를 존중하되, 해결 과정에서는 비판적으로 사고할 수 있는 태도를 기른다.

**성취기준**

[2수01－04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.
[2수01－05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
[2수01－06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

**성취기준 적용 시 고려 사항**

- '~보다 ~만큼 더 큰 수', '~보다 ~만큼 더 작은 수', '더한다', '합한다', '뺀다', '덜어 낸다', '합', '차' 등의 일상용어를 사용하여 덧셈과 뺄셈의 의미에 친숙하게 한다.
- 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 통하여 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 농장에서 일어나는 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다. 또한 한 자리 수 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 다양한 모델(묶음 모델, 직선 모델, 복합 모델)을 통해 이해하고 이를 능숙하게 계산할 수 있도록 구성하였다. 단, 여러 가지 방법으로 계산할 때, 학생 스스로 연산의 의미를 알고 원리를 파악할 수 있도록 지도한다.

## 단원 학습 계열

**선수 학습**

- 9까지의 수 개념을 이해하고 수를 세고 읽고 쓰기
  (1－1, 1. 9까지의 수)

→

**본학습**

- 9 이하의 수의 합성과 분해하기
- 한 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 상황 인식하기
- 덧셈의 의미를 알고 다양한 방법으로 덧셈하기
- 뺄셈의 의미를 알고 다양한 방법으로 뺄셈하기

→

**후속 학습**

- 20 이하의 수의 합성과 분해하기
  (1－1, 5. 50까지의 수)
- 한 자리 수인 세 수의 덧셈과 뺄셈하기
- 10이 되는 더하기, 10에서 빼기
  (1－2, 2. 덧셈과 뺄셈(1))

## 단원 학습 및 평가 계획

| 단원 학습 및 평가 내용 | 범주 | 교과 역량 | 관련 차시 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 모으기와 가르기의 의미를 알고 이를 할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>정보처리 | 2~3 | 관찰 |
| 2 덧셈과 뺄셈의 유용성을 알며, 상황에 적합한 덧셈과 뺄셈 이야기를 만들 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 추론<br>의사소통<br>연결 | 4 | 구술 |
| 3 덧셈의 의미를 이해하고, 덧셈식을 쓰고 읽을 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 5 | 구술, 지필 |
| 4 다양한 전략으로 덧셈을 할 수 있으며, 여러 가지 방법으로 계산할 수 있음을 알고 다른 사람의 방법을 존중한다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 문제해결<br>추론<br>의사소통 | 6~7 | 관찰, 구술 |
| 5 뺄셈의 의미를 이해하고, 뺄셈식을 쓰고 읽을 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 8 | 구술, 지필 |
| 6 다양한 전략으로 뺄셈을 할 수 있으며, 여러 가지 방법으로 계산할 수 있음을 알고 다른 사람의 방법을 존중한다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 문제해결<br>추론<br>의사소통 | 9~10 | 관찰, 구술 |
| 7 실생활 상황에서 0을 더하거나 뺄 수 있으며, 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 만들고 계산할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 문제해결<br>추론<br>연결 | 11 | 관찰, 지필 |
| 8 덧셈과 뺄셈의 유용성을 알며, 상황에 적합한 덧셈식과 뺄셈식을 나타낼 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 추론<br>연결 | 12 | 포트폴리오 |

# 단원 전개 계획: 수업의 흐름

| 수업의 흐름 | | | 쪽수 | 준비물 |
|---|---|---|---|---|
| 차시 | 주제 | 내용 및 활동 | | |
| **1차시** [2수01-05] | **단원 도입** | • 도입 활동을 통해 모두 세기를 하게 한다.<br>• 자연과 함께하는 활동을 실천하며 모두 세기, 수 비교를 하게 한다. | 『수학』 56~59<br>『수학익힘』 31 | 색연필 |
| **2차시** [2수01-04] | **모으기와 가르기를 해 볼까요(1)** | • 실생활에서 모으기와 가르기가 필요한 상황을 이해하게 한다.<br>• 그림을 보고 모으기와 가르기를 하게 한다. | 『수학』 60~61<br>『수학익힘』 32~33 | 고리 걸이, 고리 |
| **3차시** [2수01-04] | **모으기와 가르기를 해 볼까요(2)** | • 구체적 조작물을 이용하여 모으기와 가르기를 하게 한다.<br>• 9까지의 수 모으기와 가르기를 하게 한다. | 『수학』 62~63<br>『수학익힘』 34~35 | 수 세기에 적합한 도구 예 연결 모형, 바둑돌, 쌓기 나무 등<br>전자책등 |
| **4차시** [2수01-04] [2수01-05] | **이야기를 만들어 볼까요** | • 실생활 상황을 떠올리며 덧셈과 뺄셈 이야기를 만들게 한다. | 『수학』 64~65<br>『수학익힘』 36~37 | 연결 모형, 수 모형, 바둑돌 등 |
| **5차시** [2수01-05] | **덧셈을 알아볼까요** | • 첨가와 합병 상황을 보고 덧셈의 의미를 이해하게 한다.<br>• 덧셈식을 알아보고 덧셈식을 쓰고 읽을 수 있게 한다. | 『수학』 66~67<br>『수학익힘』 38~39 | 연결 모형, 수 모형 등 |
| **6~7차시** [2수01-06] | **덧셈을 해 볼까요** | • 덧셈을 이해하고 다양한 전략으로 덧셈을 하게 한다.<br>• 하나의 덧셈을 여러 가지 방법으로 계산하게 한다.<br>• 두 수의 순서를 바꾸어 더하는 활동을 통해 덧셈의 교환법칙을 이해하게 한다.<br>• 다양한 덧셈식을 쓰고 계산하며 연산 감각을 기르게 한다. | 『수학』 68~71<br>『수학익힘』 40~43 | 연결 모형, 십 배열판, 공깃돌 등<br>전자책등 |
| **8차시** [2수01-05] | **뺄셈을 알아볼까요** | • 제거와 비교 상황을 보고 뺄셈의 의미를 이해하게 한다.<br>• 뺄셈식을 알아보고 뺄셈식을 쓰고 읽을 수 있게 한다. | 『수학』 72~73<br>『수학익힘』 44~45 | 연결 모형, 수 모형 등 |
| **9~10차시** [2수01-06] | **뺄셈을 해 볼까요** | • 뺄셈을 이해하고 다양한 전략으로 뺄셈을 하게 한다.<br>• 하나의 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하게 한다.<br>• 다양한 뺄셈식을 쓰고 계산하며 연산 감각을 기르게 한다. | 『수학』 74~77<br>『수학익힘』 46~49 | 연결 모형, 십 배열판, 의자 등<br>전자책등 |
| **11차시** [2수01-06] | **0이 있는 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요** | • 0에 어떤 수를 더하거나 더해지는 수가 0인 덧셈을 알고 계산하게 한다.<br>• 어떤 수에서 0을 빼거나 어떤 수에서 그 수 전체를 뺄 수 있음을 알고 계산하게 한다.<br>• 0이 있는 덧셈 또는 뺄셈 문제를 만들고 친구와 바꾸어 해결하게 한다. | 『수학』 78~81<br>『수학익힘』 50~51 | 바둑돌, 연결 모형 등<br>전자책등 |
| **12차시** [2수01-06] | **덧셈과 뺄셈을 해 볼까요** | • 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식을 다양하게 만들어 보게 한다.<br>• 내가 고른 수를 이용하여 다양한 뺄셈식을 표현해 보게 한다.<br>• 내가 고른 수를 다양하게 표현한 것을 친구들에게 발표해 보게 한다. | 『수학』 82~83<br>『수학익힘』 52~53 | 색연필, 크레파스 등 |
| **13차시** [2수01-04] [2수01-05] [2수01-06] | **수학이랑 확인해요** | • 모으기와 가르기 문제를 해결하게 한다.<br>• 덧셈과 뺄셈 문제를 해결하게 한다.<br>• 그림을 보고 덧셈식과 뺄셈식을 해결하게 한다. | 『수학』 84~85<br>『수학익힘』 54 | |
| **14차시** [2수01-05] [2수01-06] | **수학이랑 만들어요** | • 무당벌레의 무늬를 이용하여 덧셈을 만들고 계산하게 한다.<br>• 날아간 무당벌레를 이용하여 뺄셈을 만들고 계산하게 한다. | 『수학』 86~87 | |

## 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 구체물을 활용하여 수의 모으기와 가르기 활동을 해 봄으로써 덧셈과 뺄셈의 기초를 형성한다.
- 덧셈과 뺄셈의 의미와 필요성을 인식할 수 있는 실생활 상황을 다양하게 제시한다.
- 학생들이 그림을 보고 덧셈과 뺄셈 이야기를 해 보고, 이를 직접 구체물로 모으거나 덜어 내는 활동을 통해 그 의미를 파악하게 한다.
- 첨가와 합병 등의 다양한 상황을 이용하여 덧셈을 이해하고 덧셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
- 제거와 비교 등의 다양한 상황을 이용하여 뺄셈을 이해하고 뺄셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
- 덧셈과 뺄셈 상황에서 구체물로 표현한 활동을 어떻게 식으로 나타낼 것인지를 학생들과 함께 생각해 보면서 덧셈식과 뺄셈식을 도입한다.
- 덧셈과 뺄셈을 할 때 이전 학습 내용과 연결되는 다양한 전략을 활용할 수 있도록 하고, 모델 및 교구를 활용한 여러 가지 계산 방법을 비교하여 좀 더 효과적인 방법을 발견할 수 있도록 한다.
- 학생들이 처음 덧셈과 뺄셈을 할 때는 손가락이나 구체물을 사용하여 계산할 수 있지만, 십 배열판과 같은 구조화된 모델을 통해 좀 더 효율적인 방법을 생각해 낼 수 있도록 한다.

## 단원 배경 지식

**실생활에서 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 상황에는 어떤 것들이 있나요?**

**덧셈과 뺄셈이 필요한 상황은 크게 첨가, 합병, 제거(구잔), 비교(구차)의 상황으로 구분할 수 있습니다.**

- **첨가 상황**: 첨가 상황은 순차적으로 일어나며, 물리적인 행동이 수반되어 처음 있던 양이 증가하는 변화와 관련된 상황이다. 예를 들면 "꽃 위에 벌 3마리가 앉아 있었는데 1마리가 더 날아왔습니다. 벌은 모두 몇 마리입니까?"와 같은 상황이다.






• 합병 상황: 합병 상황은 동시에 일어나며, 물리적인 행동이 수반되지 않는 상황이다. 예를 들면 "왼쪽에는 노란 나비 2마리가 앉아 있고, 오른쪽에는 흰 나비 3마리가 앉아 있습니다. 나비는 모두 몇 마리입니까?"와 같은 상황이다.







• 제거 상황: 제거 상황은 처음 있던 양에서 뺀 나머지를 구하며 감소하는 변화와 관련된 상황이다. 예를 들면 "딸기 4개 중 1개를 땄습니다. 딸기는 몇 개 남았습니까?"와 같은 상황이다.

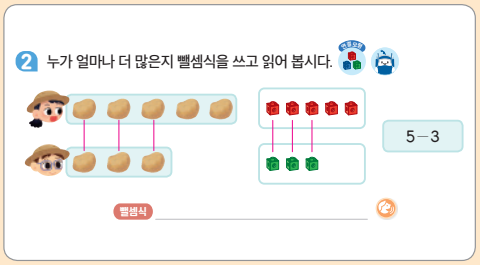






• 비교 상황: 비교 상황은 두 집합의 양의 차를 구하는 것과 관련되는 상황이다. 예를 들면 "여학생은 감자 5개를 가지고 있고, 남학생은 감자 3개를 가지고 있습니다. 여학생은 남학생보다 감자를 몇 개 더 가지고 있습니까?"와 같은 상황이다.



**연산의 성질이 일관되게 적용된다는데, 덧셈의 성질에는 무엇이 있나요?**

**덧셈의 성질에는 교환법칙, 결합법칙, 덧셈에 대한 항등원 등이 있습니다.**

- **교환법칙**: 덧셈의 경우 더하는 순서를 바꾸어도 결과는 같다. 이를 덧셈의 교환법칙이라고 한다.

$$a, b\text{가 자연수이면, } a+b=b+a$$

예를 들면 여학생이 가진 달걀의 수를 먼저 더한 $6+2$이나 남학생이 가진 달걀의 수를 먼저 더한 $2+6$이나 그 합은 같다. $6+2$보다 $2+6$을 더 어려워하는 학생들이 있으며, 이러한 경우 덧셈의 교환법칙을 이용하면 쉽게 계산할 수 있다.

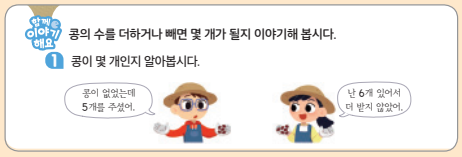


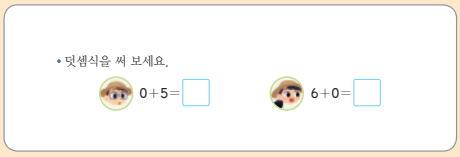

- **결합법칙**: 셋 이상의 수를 더할 때 순서를 바꾸어 더해도 그 합은 같다. 이를 덧셈의 결합법칙이라고 한다.

$$a, b, c\text{가 자연수이면, } (a+b)+c=a+(b+c)$$

1학년 2학기에 학습하는 세 수의 덧셈을 할 때, 유용하게 활용할 수 있다. 예를 들면 $3+6+4$의 경우 $3+6=9$를 계산한 후 4를 더하는 것보다 $6+4=10$을 계산한 후 3과 10을 더하는 것이 더 편리하다.

- **덧셈에 대한 항등원**: 모든 자연수 $a$에 대하여 $a+e=e+a=a$인 $e$가 존재한다. 이때 $e$를 덧셈에 대한 항등원이라고 하며, 덧셈에 대한 항등원은 0이다. 어떤 수에 0을 더하면 그 자신의 수가 나오게 되며, 예를 들면 0에 5를 더하면 5, 6에 0을 더하면 6이 나오게 된다.



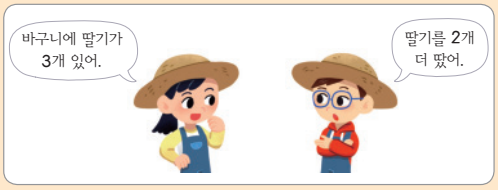
**덧셈과 뺄셈을 학습할 때 학생들은 어떤 전략을 사용할 수 있나요?**

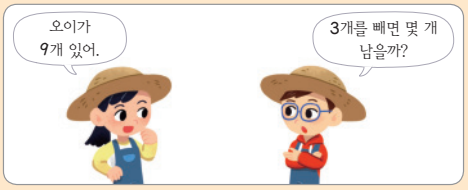
**학생들은 구체물, 그림, 손가락 등을 활용하여 수 세기(모두 세기, 이어 세기)에 기초한 전략, 수 지식에 기초한 전략 등의 계산 전략을 사용하여 계산할 수 있습니다.**

- 덧셈과 뺄셈의 학습을 돕는 인지적 자원: 구체적 조작물, 그림, 손가락 등은 학생들이 덧셈과 뺄셈을 학습하는 데 도움을 줄 수 있다. 구체적 조작물의 경우 연결 모형, 수 모형, 바둑돌, 공깃돌, 자석, 빨대 등을 사용할 수 있으며 그림의 경우에도 상황적인 그림과 수학적인 그림 등 다양한 수준의 그림을 사용할 수 있다. 예를 들면 '덧셈을 해 볼까요' 차시에서는 손가락, 연결 모형, 십 배열판을 사용하여 덧셈의 학습을 돕는다.

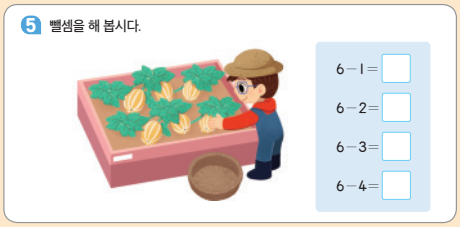



- 수 세기에 기초한 전략: 덧셈과 뺄셈을 할 때, 모두 세기, 이어 세기, 거꾸로 세기 등 다양한 수 세기 전략을 사용할 수 있다. 예를 들면 3+2는 1, 2, 3, 4, 5로 모두 세어 5라고 하거나 3, 4, 5와 같이 이어 세어 5라고 답할 수 있다. 9−3은 8, 7, 6과 같이 거꾸로 세어 6이라고 답할 수 있다.



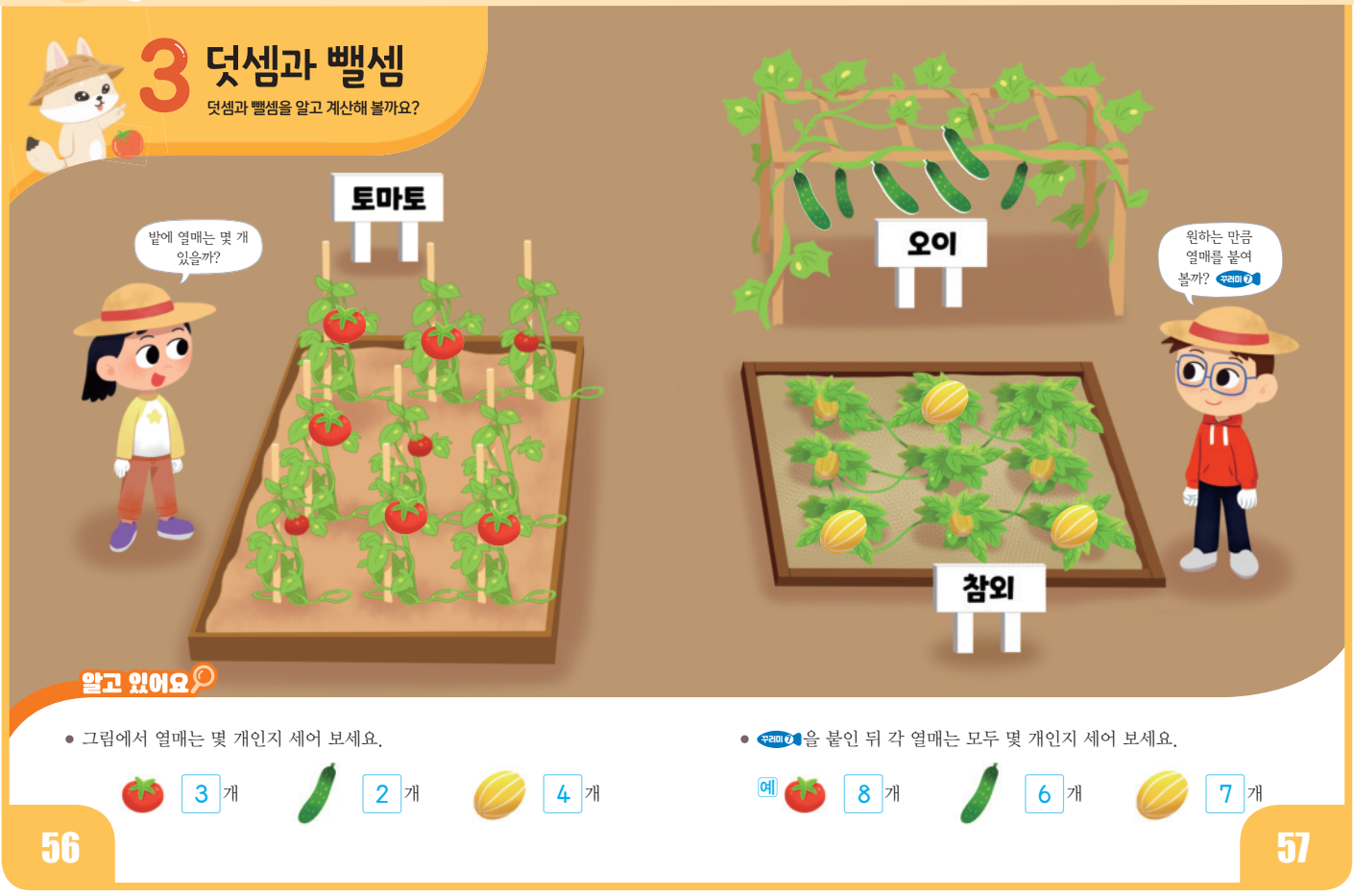




- 수 지식에 기초한 전략: 덧셈과 뺄셈을 할 때, 학생들이 알고 있는 다양한 수 지식을 사용할 수 있다. 예를 들면 학생들은 빼는 수가 1씩 커질 때마다 차는 1씩 작아진다는 수 지식을 알 수 있다. 이를 이용하여 6−0=6, 6−1=5, 6−2=4, 6−3=3이라고 구할 수 있다.




## 참고 문헌


- 강홍재, 권성룡, 김성준, 김수환, 신준식, 이대현, 이종영, 최창우 (2018). 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』. 동명사.
- 신현용 (2007). 『초등학교 교사를 위한 대수학』. 교우사.
- Sherin, B. & Fuson, K. (2005). Multiplication strategies and the appropriation of computational resources. *Journal for Research in Mathematics Education*, *36*(4), 347~395쪽.




**학습 목표**

- 도입 활동을 통해 모두 세기를 할 수 있다.
- 자연과 함께하는 활동을 실천하며 모두 세기, 수 비교하기를 할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 도입 장면과 관련한 경험 이야기하기 |
| 전개 | • 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인지 알아보기<br>• 꾸러미 7 을 붙인 뒤 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인지 알아보기<br>• 단원 실천 활동 살펴보기<br>• 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기 |
| 정리 | • 실천해요 살펴보고 확인하기 |

**준비물** 색연필

## 도입

### 도입 장면과 관련된 경험 이야기하기

- **식물을 관찰해 보거나 키워 본 경험 이야기하기**
  - 식물을 본 경험이 있나요?
  - 어떤 식물을 보았나요?
  - 어떤 식물을 키워 봤나요?
  - 식물을 키운다면 어떤 식물을 키우고 싶나요?
  - 그 식물을 키우고 싶은 까닭은 무엇인가요?
- **교과서에 제시된 식물이 무엇인지 이야기하기**
  - 그림에 있는 식물은 무엇일까요?
  - 토마토, 오이, 참외를 본 경험이 있나요?
  - 토마토는 빨간색이고 큰 것도 있고 작은 것도 있습니다.
  - 오이는 초록색이고 길쭉합니다.
  - 참외는 노란색이고 여름에 먹는 맛있는 채소입니다.
- **교과서에 제시된 식물에 대해 이야기하기**
  - 토마토, 오이, 참외가 자라는 모습을 본 경험이 있나요?
  - 토마토, 오이, 참외를 키워 본 경험이 있나요?

**지도상 유의점**

- 학생들이 교과서에 제시된 장면과 관련된 내용을 자유롭게 말할 수 있도록 격려한다.
- 학생들이 식물이 자라는 모습을 본 경험 또는 키워 본 경험을 이야기하는 활동을 통해 토마토, 오이, 참외 붙임딱지를 붙여 보는 활동에 흥미를 느낄 수 있도록 한다.

## 전개

### 1 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인지 알아보기 연결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **밭 그림에 있는 토마토, 오이, 참외가 각각 몇 개인지 구하는 활동이다.**
  - 밭 그림에 있는 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인지 알아보기 핵심 발문

**핵심 발문** 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인가요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인지 바르게 답한 경우 | 토마토, 오이, 참외 붙임딱지를 붙인다면 몇 개씩 더 붙이고 싶은지 생각해 보도록 함. |
| 토마토, 오이, 참외를 모두 세지 않아 바르지 않게 답한 경우 | 각 열매에 /으로 표시하면서 빠짐없이 세도록 안내함. |
| 수의 순서를 제대로 알지 못해 바르지 않게 답한 경우 | "일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구"와 같이 수의 순서를 안내하고 해결하도록 함. |

**지도상 유의점**

- 덧셈과 뺄셈을 하기 위해서 수 세기는 필수적인 사전 지식이므로 학생들이 수의 순서를 알고 합리적인 수 세기를 하고 있는지 확인해 보도록 한다.
- 특히 학생들이 수를 셀 때, 세어 지는 대상에는 하나의 수 이름을 할당하는지, 세어 지는 대상을 모두 세는지, 마지막 대상을 셀 때 사용한 수 이름이 대상의 개수임을 아는지 확인해 보도록 한다.

### 2 꾸러미 ⑦을 붙인 뒤 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인지 알아보기 연결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **밭 그림에 꾸러미 ⑦의 붙임딱지를 붙여 꾸미고, 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인지 구하는 활동이다.**
  - 밭에 토마토, 오이, 참외 붙임딱지를 자신이 원하는 만큼 붙여 밭을 만들어 보기
  - 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인지 알아보기 핵심 발문

**핵심 발문** 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인가요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 토마토, 오이, 참외는 각각 모두 몇 개인지 바르게 답한 경우 | 자신이 좋아하는 두 가지 종류를 골라 어느 것이 몇 개 더 많은지 알아보도록 하여 뺄셈을 학습하기 전 수 세기로 차를 구해 보는 경험을 제공함. |
| 토마토, 오이, 참외를 모두 세지 않아 바르지 않게 답한 경우 | 각 열매에 /으로 표시하면서 빠짐없이 세도록 안내함. |
| 수의 순서를 제대로 알지 못해 바르지 않게 답한 경우 | 수의 순서를 안내하고 해결하도록 함. |

**지도상 유의점**

- 학생들이 자신들이 원하는 만큼 토마토, 오이, 참외를 붙이게 하여 학생 주도성을 높이도록 한다. 만약 붙임딱지를 몇 개 붙일지 결정하지 못하는 학생에게는 2개 또는 3개와 같이 붙임딱지의 수를 정해 줄 수 있다.
- 교사가 모든 학생의 답을 하나하나 확인하는 것보다 일부 학생을 선정하여 답을 확인하고, 다른 학생들은 그것을 보고 자신이 맞게 답했는지 생각해 볼 시간을 제공하도록 한다. 특히 교사가 정답을 제시한 학생, 오답을 제시한 학생 등 전체 논의를 의미 있게 이끌 수 있는 답을 한 학생을 선정하여 실물 화상기 등을 활용하여 답을 확인하고 그에 대해 이야기를 나누도록 한다.
- 토마토, 오이, 참외 중에서 어느 일부 식물에 대해 붙임딱지를 붙이기를 싫어한다면, 0개를 더하면 어떻게 될지 생각해 보도록 한다. '몇 개에 0개를 붙이면 몇 개가 될까?'와 같은 발문을 하여 0의 덧셈에 대한 사전 지식을 형성할 수 있다.
- 학생들이 수를 정확히 세고 쓸 수 있는지를 주의 깊게 살펴보고, 피드백을 하도록 한다. 단원 도입에서 수 세기를 어려워하는 학생은 덧셈과 뺄셈을 학습하기 어려우므로 추가적인 지도를 통해 수 세기를 학습할 수 있도록 한다.
- 학생들마다 다양한 선택을 할 수 있으며 이에 따라 서로 다른 결과가 나올 수 있음을 사전에 안내한다. 학생들은 다른 친구들이 붙임딱지를 붙이고 수를 센 결과를 보며 다른 사람의 선택을 존중하는 분위기를 형성한다.

### 이런 활동도 해 봐요

- **토마토, 오이, 참외 덜어 내기**

① 밭 그림에 붙인 붙임딱지를 원하는 만큼 떼어 교과서 한쪽에 붙이기

② 밭에 남은 토마토, 오이, 참외는 각각 몇 개인지 알아보기

- 학생들마다 다양한 선택을 할 수 있으므로 이 활동에 대한 답은 여러 가지가 된다. 수업 중 교사가 학생들에게 모든 답을 제시하는 것은 불가능하므로 다양한 학생들의 결과 중 일부를 선정하고 반 전체가 그 학생의 답을 확인해 가면서, 다른 학생들은 자신의 답이 바른지 바르지 않은지를 스스로 확인할 수 있도록 지도한다.
- 토마토, 오이, 참외를 덜어 내는 활동에서는 학생들이 '남은'에 초점을 둘 수 있도록 '남은 토마토는 몇 개일까?'와 같은 발문을 제공한다.

### 알고 있어요

- 2019 개정 누리과정에서 학생들은 자연탐구 영역 중 하나로 물체를 세어 수량을 알아보는 내용만을 학습한다. 학생들은 초등학교를 입학하기 전에 유치원을 통해 모으기와 가르기, 덧셈과 뺄셈을 학습하지 않으므로 처음 연산을 학습하는 학생들이 거부감을 느끼지 않도록 덧셈과 뺄셈을 지도해야 할 것이다.
- 2022 개정 수학과 교육과정에서 학생들은 1학년 1단원 9까지의 수를 학습하였다. 9까지의 수에서 학생들은 수를 세고 쓰며 읽는 것을 학습한다. 또한 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 순서로서의 수를 학습한다. 학생들은 수의 크기를 비교할 수 있으며, 수 사이의 관계를 학습하므로써 수 감각을 키우는 활동을 한다. 이 단원에서는 이러한 9까지의 수를 세는 경험을 통해 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는 사전 지식을 가지고 있는지를 『수학익힘』 31쪽을 통해 확인할 수 있다.




## 단원 실천 활동 배경 및 주제

- **배경** 집과 학교 주변
- **주제** 자연과 함께해요

## 단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 덧셈과 뺄셈과 관련하여 1학년 학생들이 스스로 할 수 있는 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 학생들은 단원 배경인 '집과 학교 주변'에서 식물과 동물을 관찰하며 수를 세고 더하거나 빼 보는 활동을 실천한다. 또한, 관찰한 결과를 바탕으로 덧셈과 뺄셈 이야기를 만들어 볼 수도 있다.
- 첫째, '꽃의 수를 더하거나 빼 봐요.' 활동에서는 우리 주변에서 볼 수 있는 장미, 카네이션 또는 자신이 원하는 식물을 선택하여, 이번 단원을 학습하는 동안 관찰하고 꽃의 수를 더하거나 빼 보며, 활동한 날만큼 칸을 색칠하도록 한다.
- 둘째, '곤충의 수를 더하거나 빼 봐요.' 활동에서는 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 개미, 벌, 나비 또는 자신이 관찰하고 싶은 동물을 선택하여, 이번 단원을 학습하는 동안 관찰하고 곤충의 수를 더하거나 빼 보며, 활동한 날만큼 칸을 색칠하도록 한다.
- 셋째, '덧셈과 뺄셈 이야기를 만들어요.' 활동에서는 자연환경을 관찰하면서 더하거나 빼 보았던 경험을 이야기하거나, 덧셈과 뺄셈 이야기를 상상하여 만들어 보며, 활동한 날만큼 칸을 색칠하도록 한다.
- 학생들은 세 가지 단원 실천 활동 중 자신이 하고 싶은 활동을 하나만 선택하여 실천할 수도 있고, 모든 활동을 선택하여 실천할 수도 있다.

## 3 단원 실천 활동 살펴보기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **덧셈과 뺄셈에 관련하여 실천할 수 있는 '자연과 함께해요' 활동을 탐색하고 이야기하는 활동이다.**
  - 집과 학교 주변에서 식물과 동물을 본 나의 경험 이야기하기
  - 교과서에 제시된 그림에 대해 이야기하기
  - 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 수와 연결 지어 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 수와 연결 지어 말하는 경우 | 말한 내용을 이용하여 덧셈이나 뺄셈 상황을 생각해 보도록 제시함. |
| 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 수와 연결 지어 말하기를 어려워하는 경우 | 단원 실천 활동과 관련해 친구들이 말한 경험 중 나도 경험한 내용이 없는지 생각해 보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 집과 학교 주변에서 볼 수 있는 다양한 식물과 동물을 찾아보도록 한다.
- 학생들이 교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 자연과 함께하는 것과 관련된 다른 활동을 하고 싶어 하는 경우, 다양한 활동을 허용하도록 한다.

## 4 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **덧셈과 뺄셈과 관련하여 실천할 수 있는 '자연과 함께해요' 활동을 선택하고 다짐하는 활동이다.**
  - 단원 실천 활동으로 하고 싶은 활동 선택하기
  - 선택한 활동에서 관찰하고 싶은 대상 선정하기
  - 단원 실천 활동 다짐하기 핵심 발문

**핵심 발문** 내가 고른 단원 실천 활동을 발표하며 다짐해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 자신이 선택한 단원 실천 활동을 말하며 다짐할 수 있는 경우 | 같은 단원 실천 활동한 친구들끼리 이야기해 볼 수 있는 기회를 제공함. |
| 자신이 선택한 단원 실천 활동을 말하거나 다짐하는 데 어려움이 있는 경우 | 학생이 쉽게 발표할 수 있는 문장을 제공하여 문장을 완성하며 말할 수 있도록 함.<br>예 제가 선택한 단원 실천 활동은 (  ) 입니다. 저는 3단원을 배우며 이 활동을 꾸준히 실천하기 위해 노력할 것을 다짐합니다. |

**지도상 유의점**

- 단원 실천 활동은 1가지 이상 선택하도록 안내하여 단원이 끝난 후 활동별로 색칠한 칸의 수를 비교할 수 있도록 한다.
- 다짐하기 활동은 수업 시간을 감안하여 소그룹뿐만 아니라 개인, 짝, 전체 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.

## 정리

### 실천해요 살펴보고 확인하기

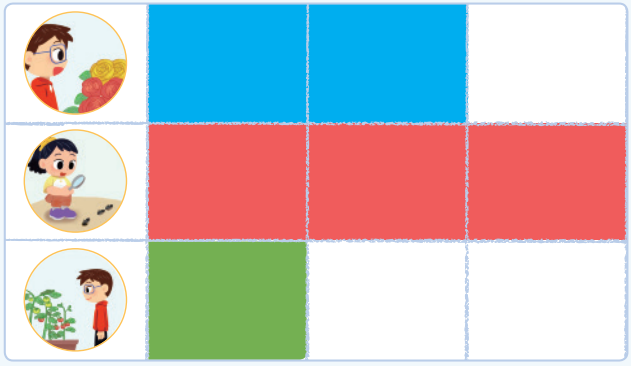
- **실천해요를 살펴보고 확인하기**
  - 『수학』 59쪽 실천해요에서 내가 실천할 활동 내용을 살펴보고 실천 의지를 다져 보세요.
  - 실천 활동 후 실천해요를 꾸준히 기록해 보세요.

**지도상 유의점**

- 단원 실천 활동은 단원 학습이 진행되는 동안 꾸준히 실천하는 것이 중요함을 학생들에게 강조하며, 교사는 학생들이 잘 실천하고 있는지 중간중간 확인하며 격려한다.
- 실천해요는 활동 후 왼쪽부터 한 칸씩 색칠할 수 있도록 안내한다.
- 실천해요는 합이 10 이하인 수의 덧셈을 위하여 활동별로 3칸씩만 구성하였다. 모든 칸 또는 모든 활동을 색칠하지 않아도 되며, 한 활동에 1~2칸만 색칠해도 됨을 미리 안내해 준다.
- 실천해요를 수학 시간 외에 집과 학교 주변에서도 실천하고 기록할 수 있도록 격려한다.

### 실천해요

- 실천할 때마다 한 칸씩 색칠해 보세요.



실천해요 작성의 예

**단원 실천 활동 정리**




- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 54쪽의 '수학이랑 확인해요'와 연결된다. 학생들은 실천해요의 활동 결과를 바탕으로 소중한 자연과 함께하기 위한 활동을 하고 난 후 소감을 친구들과 나눌 수 있는 기회를 갖는다.
- 단원 학습이 끝난 후 작성한 실천해요를 바탕으로 색칠된 실천 활동의 수를 세고, 비교하는 활동을 할 수 있다. 이때 두 활동 이상의 합과 차를 구해 보는 데 중점을 두어 비교할 수 있도록 안내한다.
- 실천해요에서 자신이 실천한 활동과 실천 횟수를 확인하고, 이를 『수학익힘』의 '수학이랑 확인해요'에 적도록 안내한다.

**대안 활동 소개**

- 이 단원의 실천 활동은 1학년 학생이 일상생활에서 쉽게 할 수 있는 활동이나, 창의적 체험 활동 등에서 식물과 동물에 관련된 활동을 할 때 함께 연계하여 지도할 수 있다. 예를 들면 콩을 관찰하면서 잎이 몇 개 났는지, 콩의 꼬투리는 몇 개 열렸는지, 꼬투리 안에 콩은 몇 개인지 등을 알아볼 수 있다.



『수학익힘』 32~33쪽

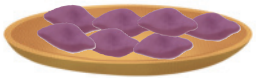
## 모으기와 가르기를 해 볼까요(1)

함께 이야기해요 고구마는 모두 몇 개인지 이야기해 봅시다.




**1** 모으기와 가르기를 해 봅시다. 꾸러미 ❷

- 고구마는 모두 몇 개인지 모아 보세요.



- 모은 고구마를 2개와 5개로 갈라 보세요.




예



**2** 모으기와 가르기를 수로 나타내 봅시다.











함께 놀아요 고리 던지기를 해 봅시다.




고리 던지기

예

| |  |  | 수를 모아 볼까요? |
|---|---|---|---|
| 1회 | 1 | 5 | 6 |
| 2회 | 2 | 4 | 6 |
| 3회 | 3 | 3 | 6 |

3 덧셈과 뺄셈




**학습 목표**
- 실생활에서 모으기와 가르기가 필요한 상황을 이해한다.
- 그림이나 상황을 보고 모으기와 가르기를 할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 고구마는 모두 몇 개인지 이야기하기 |
| 전개 | • 그림을 보고 모으기와 가르기 하기<br>• 모으기와 가르기를 수로 나타내기<br>• 고리 던지기 놀이하기 |
| 정리 | • 모으기와 가르기에 대해 알게 된 점 이야기하기 |

**준비물** 고리 걸이, 고리

### 도입

#### 함께 이야기해요 고구마는 모두 몇 개인지 이야기하기

- 교과서 그림에 대해 이야기 나누기
  - 그림에서 무엇을 볼 수 있나요?
  - 꼬마 농부와 로봇은 고구마를 몇 개씩 들고 있나요?
  - 하나씩 세어 볼까요?

### 전개

#### 1 그림을 보고 모으기와 가르기 하기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 그림을 보고 모으기와 가르기를 하는 활동이다.
  - 그림을 보고 모으기 하기
  - 모은 고구마를 가르기 하고, 모으기와의 관계 알아보기
  - 다른 방법으로 가르기 하기 핵심 발문

**핵심 발문** 7은 어떻게 가르기를 할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 바르게 가르기 한 경우 | 가르기 한 것과 다른 방법으로 가르기를 해 보도록 안내함.<br>예 3과 4로 가르기를 했을 때, 1, 6 또는 5, 2 등으로 가르기를 할 수 있도록 안내함. |
| 바르지 않게 가르기 한 경우 | 연결 모형(또는 바둑돌, 쌓기나무)을 주고, 구체물을 이용하여 가르기를 하도록 함. 가르기를 한 수 중 하나만 제시하고 남은 하나를 찾아보도록 제시함. |
| 그림의 가르기 한 결과와 같게 가르기 한 경우 | 그림에서 어떻게 가르기 했는지 이야기하고, 다른 방법으로 가르기 해 보도록 함. |

**지도상 유의점**

- 교실 상황과 학생 수준에 따라 붙임딱지를 대신하여 바둑돌, 쌓기나무 등의 구체물을 사용할 수 있다.
- 모은 고구마 붙임딱지를 사용하여 두 그릇에 갈라 볼 수 있도록 하며, 이를 통해 학생들이 모으기와 가르기의 연결성을 탐색할 수 있도록 한다.
- 3과 4를 모으기 하여 7이 되고, 7을 다시 3과 4로 가르기 할 수 있듯이 모으기와 가르기가 서로 연결되어 있음을 알 수 있도록 지도한다.
- 학생들마다 다양하게 가르기를 할 수 있으므로 말 주머니에 대한 답은 여러 가지가 된다. 이때 학생들에게 정답을 모두 제시하는 것보다 반 전체가 그 학생의 답을 확인해 가면서 자신의 답이 옳은지 스스로 확인할 수 있도록 지도한다. 이후 답은 0과 7, 1과 6, 2와 5, 3과 4, 4와 3, 5와 2, 6과 1, 7과 0이 될 수 있다고 제시할 수 있다.

## 2 모으기와 가르기를 수로 나타내기 정보처리

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

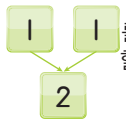
- **모으기와 가르기를 수로 나타내는 활동이다.**
  - 그림을 보고 모으기를 한 결과를 수로 나타내기 핵심 발문
  - 그림을 보고 가르기를 한 결과를 수로 나타내기

**핵심 발문** 그림을 보고 모으기를 해 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 5라고 답한 경우 | 모으기를 하여 5가 되는 다른 경우를 생각해 보도록 함. |
| 5가 아닌 수를 답하거나 답을 하지 못한 경우 | 감자 5개가 있는 바구니의 감자에 / 표시를 하며 세어 보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 모으기와 가르기를 수로 표현하기 전에 교사가 모으기와 가르기를 표현하는 방법을 예시로 간단하게 설명하도록 한다.

예 

를 그리면서 '1과 1을 모으면 2가 됩니다.'라고 설명할 수 있음.

## 함께 놀아요 고리 던지기 놀이하기

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **던질 고리의 수를 정한 뒤 고리를 고리 걸이에 거는 놀이이다.**

[놀이 방법]

① 던질 고리의 수를 9 이하로 정한다.
② 고리를 던져 고리 걸이에 건다.
③ 놀이 결과를 표에 적는다.
④ 표의 수를 모으기 하여 적는다. 핵심 발문
⑤ 수를 모으기와 가르기 한 방법을 이야기한다.

**핵심 발문** 걸린 고리와 걸리지 않은 고리의 수를 모으기 하면 얼마일까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 6이라고 수만 답한 경우 | 고리의 수는 모두 몇 개인지 생각해 보고, 6과 고리의 수 사이의 관계를 이야기해 보도록 안내함.<br>예 6과 고리의 수는 어떻게 연결되어 있을까요? |
| 전체 고리의 수가 6이므로 모으기 하면 6이라고 답한 경우 | 고리의 수가 9일 경우에 나올 수 있는 걸린 고리의 수와 걸리지 않은 고리의 수를 제시하고, 모으기 하면 얼마일지 생각해 보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 고리의 수를 6 이외에 다양하게 바꾸어 할 수 있도록 안내하여 학생들이 놀이를 통해 여러 가지 수를 모으기와 가르기 할 수 있도록 지도한다.
- 고리 걸이에 고리가 잘 걸릴 수 있도록 고리 걸이와 학생 사이의 거리를 조절하도록 한다.

**이런 활동도 해 봐요**

- **볼링으로 수 가르기와 모으기 하기**
- **인원: 3~5명**
- **준비물: 볼링 핀, 볼링 공**

[놀이 방법]

① 원하는 볼링 핀의 수를 9 이하로 정한다.
② 볼링 핀을 세우고 적당한 위치를 정해 볼링 공을 굴린다.
③ 쓰러진 볼링 핀의 수와 쓰러지지 않은 볼링 핀의 수를 표에 적는다.
④ 쓰러진 볼링 핀의 수와 쓰러지지 않은 볼링 핀의 수를 모으기 하여 적는다.
⑤ 수를 모으기와 가르기 하는 방법을 이야기한다.

- 볼링뿐만 아니라 색판 뒤집기, 투호 놀이 등도 같은 방법으로 활동할 수 있다.

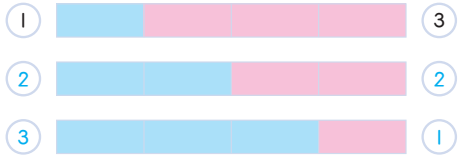
## 정리

### 모으기와 가르기에 대해 알게 된 점

- **오늘 배운 내용 중 가장 기억에 남는 점 이야기하기**
- **모으기와 가르기를 하면서 알게 된 점 이야기하기**

**『수학익힘』 33쪽**

**5** 연결 두 가지 색으로 칸을 칠하고 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. 연결




- 두 가지 색으로 나누어 칠한 후 가르기를 하고 이를 수로 표현하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 34~35쪽

## 모으기와 가르기를 해 볼까요(2)



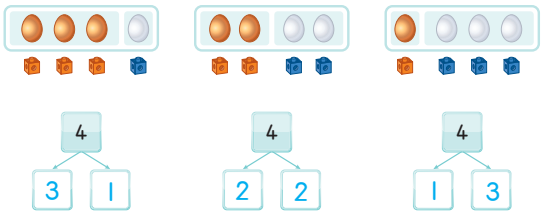
함께 이야기해요 닭은 모두 몇 마리인지 구하는 방법을 이야기해 봅시다.




1 모으기를 해 봅시다. 연결모형




2 가르기를 해 봅시다. 연결모형




3 모으기와 가르기를 해 봅시다. 연결모형




3 덧셈과 뺄셈

62

63

**학습 목표**

- 구체적 조작물을 이용하여 모으기와 가르기를 할 수 있다.
- 9까지의 수 모으기와 가르기를 할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 닭은 모두 몇 마리인지 구하는 방법 이야기하기 |
| 전개 | • 구체적 조작물을 이용하여 수를 모으기 하기<br>• 구체적 조작물을 이용하여 수를 가르기 하기<br>• 구체적 조작물을 이용하여 모으기와 가르기 하기 |
| 정리 | • 수업에서 알게 된 점, 재미있었던 점 이야기하기 |

**준비물** 수 세기에 적합한 도구(예 연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등)
전자책등

## 도입

### 함께 이야기해요 닭은 모두 몇 마리인지 구하는 방법 이야기하기

- 그림을 보고 이야기 나누기
  - 그림에서 무엇을 볼 수 있나요?
  - 닭장 안에 닭은 몇 마리인가요?
  - 닭장 밖으로 나와 있는 닭은 몇 마리인가요?
  - 닭은 모두 몇 마리인지 어떻게 알 수 있을까요?

## 전개

### 1 구체적 조작물을 이용하여 수를 모으기 하기 추론

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 닭의 수만큼 연결 모형을 놓고 모으기를 하는 활동이다.
  - 그림에 있는 닭의 수와 연결 모형의 수를 확인하기
  - 연결 모형을 모으기 한 것을 보고, 수를 모으기 하기

핵심 발문

**핵심 발문** 모으기한 연결 모형은 모두 몇 개일까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 6이라고 답한 경우 | 수로 모으기를 해 보도록 안내함. |
| 6이 아닌 다른 수로 답한 경우 | 연결 모형(또는 바둑돌, 쌓기나무)의 수를 다시 세어 보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 3단원에서는 항상 연결 모형 또는 바둑돌, 쌓기나무 등을 준비하여 학생들이 자유롭게 사용할 수 있도록 한다.

## 2 구체적 조작물을 이용하여 수를 가르기 하기 추론

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 그림에 제시된 달걀의 수만큼 연결 모형을 놓고 가르기를 하는 활동이다.
  - 그림에 있는 달걀의 수와 연결 모형의 수를 확인하기
  - 연결 모형을 가르기 한 것을 보고, 수를 가르기 하기 핵심 발문

**핵심 발문** 연결 모형을 어떻게 가르기 했나요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 3개와 1개로 가르기 했다고 답한 경우 | 수를 가르기 해 보도록 안내함. |
| 가르기 한 수를 바르게 이야기하지 못한 경우 | 연결 모형(또는 바둑돌, 쌓기나무)의 수를 다시 세어 보도록 안내함. /으로 그어 가며 그림의 연결 모형의 수를 세어 보도록 안내함. |

## 3 구체적 조작물을 이용하여 모으기와 가르기 하기

추론

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 구체적 조작물을 이용하여 모으기와 가르기를 하는 활동이다.
  - 수를 모으기와 가르기 하기 핵심 발문

**핵심 발문** 모으기와 가르기 해 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 수를 바르게 모으기를 한 경우 | 친구와 서로 모으기 문제를 내고 바꾸어 풀어 보도록 안내함. |
| 수를 바르지 않게 모으기 한 경우 | 연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등을 주고, 구체물을 이용하여 모으기를 하도록 안내함. |
| 수를 바르게 가르기를 한 경우 | 친구와 함께 하나의 수를 정해 다양하게 가르기 하도록 안내함. |
| 수를 바르지 않게 가르기를 한 경우 | 연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등을 이용하여 가르기를 한 수를 다시 모으기를 해 보고, 그 결과를 처음 수와 비교해 보도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 학생들이 다양한 모으기와 가르기를 할 수 있도록 지도하도록 한다.
- 친구와 함께 문제를 내어 가르기와 모으기를 할 때, 이후 차시에 0이 들어간 덧셈과 뺄셈을 학습하므로 학생들이 0과 어떤 수를 모으기, 0과 어떤 수로 가르기를 하는 경우도 허용한다.
- 전자책등 활동지를 제공하여 수를 모으기와 가르기 방법을 익힐 수 있도록 한다. (전자책등 활동지: 1−1−3_03차시_기본)

**이런 활동도 해 봐요**

- 모아서 몇 만들기
- 인원: 2~4명
- 준비물: 수 카드(9장) 또는 그림 카드(9장), 종

[놀이 방법]

① 원하는 수를 하나 정한다.
② 9까지의 수 카드 9장(또는 그림 카드 9장)을 수(또는 그림)가 보이지 않게 놓는다.
③ 가위바위보를 하여 순서를 정해 이긴 친구가 먼저 수 카드(또는 그림 카드) 중 한 장을 고른다.
④ 정해진 순서대로 카드를 한 장씩 뒤집는다.
⑤ 보인 수 카드(또는 그림 카드)에 있는 수(또는 그림)를 모두 모으기하여 원하는 수가 되면 종을 울린다.
⑥ 먼저 종을 울린 사람이 지금까지 보인 카드를 모두 가져온다.
⑦ 카드가 모두 없어질 때까지 놀이를 계속한다.
⑧ 카드를 많이 모은 사람이 이긴다.

**읽을거리**

말레이시아, 싱가포르 등의 나라에서는 모으기와 가르기 활동에서 0을 다루며, 우리나라는 5차부터 2015 개정 수학 교과서에서는 모으기와 가르기 활동에서 0을 다루지 않으나, 2007과 2015 개정 수학 지도서에서는 학생 수준에 따라 0을 다룰 수 있다고 명시하였다. 0을 학습한 후 가르기와 모으기를 배우는 경우에는 0을 포함하여 모으기와 가르기를 하는 것이 더 자연스럽다.

[출처: 이화영 (2018). 「가르기와 모으기에서의 0의 취급에 대한 고찰」. 『한국초등수학교육학회지』, 22(2), 183~198쪽.]

## 정리

### 수업에서 알게 된 점, 재미있었던 점 이야기하기

- 오늘 수업에서 알게 된 점 이야기하기
- 모으기와 가르기를 하면서 재미있었던 점 이야기하기

**『수학익힘』 35쪽**

6 추론 카드에 알맞은 수를 써넣으세요. 추론




- 두 학생의 대화를 읽고, 수 카드에 알맞은 수를 써넣는 문제이다. 이 문제를 통해 학생들은 모으기를 하면 7이 되는 수들 중 남학생의 카드에 더 큰 수가 들어가는 경우를 생각하는 과정에서 추론 역량을 키울 수 있다.




**학습 목표**

- 그림을 보고 이야기를 만들 수 있다.
- 이야기 만들기 활동을 통해 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 그림을 보고 이야기 나누기 |
| 전개 | • 이야기 만들기에 사용할 상황 선택하기<br>• 그림을 보고 덧셈과 뺄셈 이야기 만들기<br>• 덧셈과 뺄셈 이야기 나누기 |
| 정리 | • 생활 속에서 덧셈과 뺄셈 이야기 만들기 |

**준비물** 연결 모형, 수 모형, 바둑돌 등

## 도입

### 함께 이야기해요 그림을 보고 이야기 나누기

- **그림을 보고 이야기 나누기**
  - 어떤 장면인가요?
  - 그림을 열어 볼까요?
  - 그림을 열었다가 닫으면 무엇이 달라지나요?

## 전개

### 1 이야기 만들기에 사용할 상황 선택하기 연결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **이야기를 만들기 위해 그림 속 상황을 선택하는 활동이다.**
  - 이야기를 만들기 위하여 사용할 상황 선택하기
  - 어떤 상황을 선택하여 채소와 동물의 수가 변하는 이야기를 만들어 볼까요? 핵심 발문

**핵심 발문** 어떤 상황을 선택하여 채소와 동물의 수가 변하는 이야기를 만들어 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 상황을 선택한 경우 | 그림을 열었다 닫으며 채소와 동물의 수가 어떻게 변하는지 확인하도록 함. |
| 상황을 선택하기 힘든 경우 | 그림을 열었다가 닫으면 변하는 것이 무엇인지 이야기해 보게 함. |

**지도상 유의점**

- 이야기를 만들 상황을 떠올리기 힘든 학생의 경우 친구가 떠올린 상황을 이용하여 이야기를 만들 수 있음을 안내한다.
- 수의 변화와 관련 없는 상황을 떠올리는 경우 그림을 열고 닫으며 수의 변화에 집중하도록 지도한다.
- 사전 학습한 모으기와 가르기, 추후 학습할 덧셈과 뺄셈을 학생이 자연스럽게 연결할 수 있도록 지도한다.

## 2 그림을 보고 덧셈과 뺄셈 이야기 만들기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림에 제시된 상황을 보고 이야기를 만들어 짝에게 말하는 활동이다.**
  - 그림을 보고 이야기 만들기 핵심 발문
  - 짝에게 내가 만든 이야기 들려주기

**핵심 발문** 그림을 보고 이야기를 만들어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림을 보고 이야기를 만든 경우<br>예 새가 4마리 있었는데 2마리 더 날아와서 새는 모두 6마리야.<br>빨간색 방울토마토 5개와 노란색 방울토마토 4개를 바구니에 모으면 방울토마토는 9개야.<br>가지가 5개 있었는데 친구에게 2개를 주면 3개가 남아. | 하나의 상황으로 덧셈 이야기, 뺄셈 이야기 모두 가능함을 학생이 찾을 수 있도록 안내함. |
| | 자유롭게 더하는 상황이나 빼는 상황으로 이야기를 만드는 것이 모두 가능함을 안내함. |
| | 학생이 덧셈과 관련된 이야기 또는 뺄셈과 관련된 이야기만 만들지 않도록 안내함. |
| 이야기를 만들지 못한 경우 | 지난 단원 학습과 연결하여 '~보다 ~만큼 더 큰 수' 또는 '~보다 ~만큼 더 작은 수'의 표현을 사용하도록 안내함. |
| | 앞 차시와 연결하여 '모으기' 또는 '가르기'의 표현을 사용하도록 안내함. |
| | 손가락이나 구체물(연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등)을 이용하여 이야기를 만들 수 있도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 학생이 각자의 수준에 맞게 이야기를 만들 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 필요한 학생의 경우 손가락이나 구체물(연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등)을 이용할 수 있도록 제공한다.

## 3 덧셈과 뺄셈 이야기 나누기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **다양한 상황 속에서 덧셈과 뺄셈 이야기를 경험하기 위한 활동이다.**
  - 친구와 덧셈과 뺄셈 이야기 나누기 핵심 발문

**핵심 발문** 친구와 덧셈과 뺄셈 이야기를 나누어 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 친구에게 덧셈과 뺄셈 이야기를 발표하는 경우 | 그림의 상황을 구체물을 이용하여 표현하며 이야기를 발표할 수 있도록 안내함. |
| 친구의 이야기를 경청하는 경우 | 실생활의 경험을 떠올리며 친구가 만든 이야기를 주의 깊게 듣도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 구체물을 활용하여 발표함으로써 친구의 이야기가 덧셈과 뺄셈 상황에 맞는지 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 지도한다.
- 덧셈 상황과 뺄셈 상황의 이야기를 골고루 경험할 수 있도록 지도한다.

## 정리

### 생활 속에서 덧셈과 뺄셈 이야기 만들기

- **우리 교실에 있는 물건이나 친구들로 덧셈과 뺄셈에 관련된 이야기 만들기**
- **오늘 수업에서 알게 된 점 이야기하기**

**지도상 유의점**

- 합병, 첨가, 제거, 비교의 다양한 상황을 포함한 실제 교실의 사진을 활용하거나 학생들이 좋아하는 애니메이션, 동화를 활용해 학생들의 삶과 연결할 수 있도록 지도한다.

**맞춤형 도움 자료**

**능숙하게 덧셈과 뺄셈 이야기를 만든 경우**
⇨ 우리 집의 물건이나 가족으로 덧셈과 뺄셈에 관련된 이야기 만들기

**덧셈과 뺄셈 이야기를 만들기 어려운 경우**
⇨ 구체물(연결 모형, 바둑돌, 쌓기나무 등) 제공

**『수학익힘』 37쪽**

**4** 그림을 보고 이야기를 만들어 보세요.




예 나비와 벌을 모으면 9마리입니다.
보라색 꽃은 노란색 꽃보다 1송이 더 많습니다.

- **그림을 보고 덧셈과 뺄셈 이야기를 만들어 보세요.**
  - 꿀이나 나비, 벌의 수를 보고 덧셈이나 뺄셈 이야기 만들기
  - 실생활 경험을 떠올리며 이야기하기



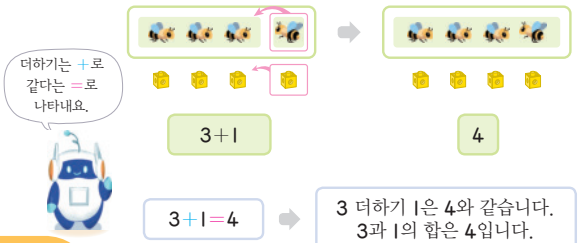
『수학익힘』 38~39쪽

## 덧셈을 알아볼까요

함께 이야기해요 벌은 모두 몇 마리인지 이야기해 봅시다.

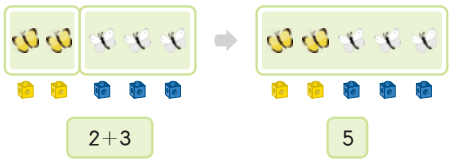



1 덧셈을 식으로 나타내 봅시다. 전체모형




3+1=4 → 3 더하기 1은 4와 같습니다. 3과 1의 합은 4입니다.

2 나비는 모두 몇 마리인지 덧셈식을 쓰고 읽어 봅시다. 전체모형




덧셈식 2+3=5

2 더하기 3은 5와 같습니다.
2와 3의 합은 5입니다.

3 덧셈식을 쓰고 읽어 봅시다. 전체모형



덧셈식 4+3=7

4 더하기 3은 7과 같습니다.
4와 3의 합은 7입니다.



덧셈식 6+2=8

6 더하기 2는 8과 같습니다.
6과 2의 합은 8입니다.

3 덧셈과 뺄셈




**학습 목표**
- 덧셈 상황을 구체물을 활용하여 이해할 수 있다.
- 덧셈식을 쓰고 읽을 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 벌은 모두 몇 마리인지 구하는 방법 이야기하기 |
| 전개 | • 구체물을 활용하여 덧셈 상황(첨가)과 덧셈식 이해하기<br>• 덧셈 상황(합병)을 덧셈식으로 나타내기<br>• 덧셈식을 쓰고 읽기 |
| 정리 | • 주위 물건을 활용하여 덧셈식 말하기 |

**준비물** 연결 모형, 수 모형 등

## 도입

### 함께 이야기해요 벌은 모두 몇 마리인지 구하는 방법 이야기하기

- 교과서 속 꽃밭에 대한 이야기 나누기
  - 꽃밭에는 어떠한 것들이 보이나요?
  - 꽃 위에 앉아 있는 벌은 몇 마리인가요?
  - 날아오는 벌이 몇 마리인지 살펴보세요.

## 전개

### 1 구체물을 활용하여 덧셈 상황(첨가)과 덧셈식 이해하기

추론

스마트 교구 연결 모형

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

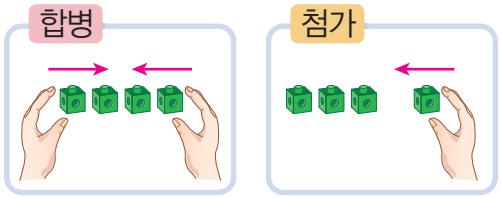
- 그림(첨가 상황)을 보고 구체물(수 세기 칩, 연결 모형 등)로 나타내어 더하는 상황을 알고, 이를 덧셈식으로 표현하는 활동이다.
  - 벌 세 마리와 날아오는 벌 한 마리를 구체물로 표현하기
  - 구체물을 활용하여 덧셈 상황 이야기하기 핵심 발문
  - 더하기는 '+'로 같다는 '='로 나타냄을 알고 덧셈식 쓰기
  - 덧셈식을 소리 내어 읽기

**핵심 발문** 그림을 구체물로 나타내 보며 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 연결 모형을 3개 놓고 연결 모형 1개를 더 가지고 오면서 "하나, 둘, 셋, 넷 모두 네 마리입니다." | 다른 구체물로도 덧셈 상황을 표현하는 경험을 하게 함. |
| 그림 상황을 구체물로 표현하지 못하는 상황 또는 구체물로는 표현하나 전체의 수를 알지 못하는 상황 | 구체물을 나열하고 손으로 하나씩 가리키며 세어 가는 상황으로 첨가 상황을 이해할 수 있도록 지도함. |

**지도상 유의점**

- 그림만 보고 덧셈 상황을 이해하기보다는 구체물을 놓아 보면서 첨가 상황을 직접 해 보도록 한다. 구체물은 학급에서 사용할 수 있는 바둑돌, 연결 모형, 수 세기 칩 등을 활용할 수 있다.
- 읽기를 지도할 때에는 쓰는 것보다 소리 내어 읽어 보는 것에 중점을 둔다.
- '+'와 '='를 허공에 손가락으로 써 보는 활동도 할 수 있다.
- 합병과 첨가 상황을 구체물로 표현할 때 상황에 맞게 구체물을 다양한 방향으로 이동할 수 있다.




- "3 더하기 1은 4입니다."로 읽는 경우도 덧셈식을 읽는 방법 중 하나로 인정한다.

## 2 덧셈 상황(합병)을 덧셈식으로 나타내기 추론

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림(합병 상황)을 보고 구체물(수 세기 칩, 연결 모형 등)로 나타내 더하는 상황을 알고 이를 덧셈식으로 표현하는 활동이다.**
  - 노랑나비와 흰나비를 구체물로 표현하고 덧셈 상황(합병) 이야기하기
  - 이야기한 덧셈 상황을 덧셈식으로 나타내기 핵심 발문
  - 덧셈식 소리 내어 읽기

**핵심 발문** 노랑나비 2마리와 흰나비 3마리가 모여서 모두 나비 5마리가 있습니다. 어떻게 덧셈식으로 나타낼 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 덧셈 상황을 이해하고 2+3=5로 덧셈식을 쓴 경우 | 교실에서 덧셈 상황을 찾아보도록 안내함. |
| 덧셈 상황을 이해하나 덧셈식으로 나타내지 못하는 경우 | 덧셈 상황을 문장으로 말하게 하고 더하기는 '+', 같다는 것은 '='임을 상기시켜 덧셈식을 쓸 수 있도록 지도함. |
| 덧셈 상황을 이해하지 못하고 덧셈식으로도 나타내지 못하는 경우 | 구체물을 놓아 보며 모두 합하는 덧셈 상황을 이해하고 이를 "노랑나비 2마리와 흰나비 3마리는 모두 5마리입니다."와 같은 문장으로 표현하게 함. 이후 문장을 '+'와 '=' 기호를 활용하여 식으로 표현하게 함. |

**지도상 유의점**

- 구체물을 놓아 보면 첨가와 합병 상황은 다르지만 덧셈식으로는 똑같이 표현됨을 알도록 지도한다.
- 덧셈 상황을 말해 보고 이를 덧셈식 기호인 '+'와 '='를 연결 지어 생각할 수 있도록 지도한다.
- 2+3=5 덧셈식은 "2 더하기 3은 5와 같습니다."의 의미가 있다. 이때 등호(=)는 양쪽이 같음의 의미를 알 수 있게 학생들에게 지도한다.

## 3 덧셈식을 쓰고 읽기 의사소통

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림을 보고 덧셈식을 쓰고 읽는 활동이다.**
  - 그림 속 덧셈 상황 이야기하기
  - 그림 속 덧셈 상황을 말하고 덧셈 상황을 덧셈식으로 쓰기 핵심 발문
  - 짝 또는 모둠에서 자신이 쓴 덧셈식을 말하기

**핵심 발문** 덧셈식을 쓰고 읽어 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림에서 덧셈 상황을 찾고 덧셈식을 쓴 경우 | 교실에서 찾을 수 있는 다양한 덧셈 상황을 찾아보고 이를 덧셈식으로 표현할 수 있도록 지도함. |
| 그림에서 덧셈 상황을 찾았으나 덧셈식으로 쓰지 못하는 경우 | 그림에서 보이는 상황을 문장으로 말하고 이를 덧셈식으로 바꾸어 쓸 수 있도록 지도함. |
| 그림에서 덧셈 상황을 찾지 못하고 덧셈식으로 쓰지 못하는 경우 | 그림에서 첨가 및 합병 상황을 구체물로 제시하고 이를 덧셈 상황으로 인식할 수 있도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 그림에서 보이는 덧셈 상황(합병, 첨가)을 찾을 수 있도록 유도한다.
- 짝 또는 모둠과 함께 덧셈 상황을 이야기하고 이를 바탕으로 덧셈식을 써 볼 수 있도록 한다.

## 정리

### 주위 물건을 활용하여 덧셈식 말하기

- **교실 물건을 활용하여 덧셈식을 만들고 말하기**

**『수학익힘』 39쪽**

문제해결 연결

4 자신의 필통을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣고 읽어 보세요. 문제해결 연결



예 필통 속 연필: 3 자루 필통 속 지우개: 1 개

3 + 1 = 4

3 더하기 1은 4와 같습니다.
3과 1의 합은 4입니다.

- 자신의 필통 속 연필의 수와 지우개의 수를 세어 보고 연필과 지우개의 개수의 합을 덧셈식으로 써 보고 읽는 문제이다. 필통 속에 있는 연필의 수와 지우개 수의 정보를 분석하고 합을 구하기 위하여 이에 알맞은 덧셈식을 쓰는 과정에서 문제해결 역량을, 덧셈식을 읽고 '+'와 '=' 기호를 이해하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 40~43쪽

## 덧셈을 해 볼까요



함께 이야기해요 딸기의 수를 어떻게 구할지 이야기해 봅시다.




1 딸기의 수를 구하는 식을 써 봅시다.

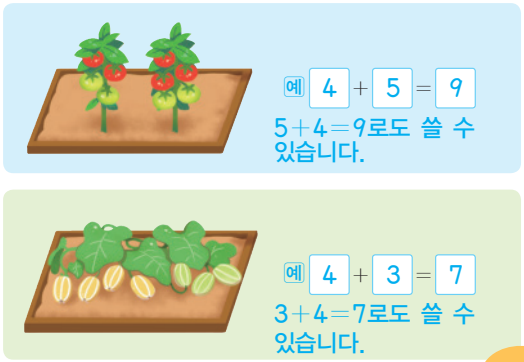


3 + 2
또는 2 + 3

2 3+2를 여러 가지 방법으로 알아봅시다.




3 열매는 모두 몇 개인지 덧셈을 해 봅시다.




3 덧셈과 뺄셈




**학습 목표**

- 덧셈을 이해하고 다양한 전략과 방법으로 덧셈을 할 수 있다.
- 두 수를 바꾸어 더하는 활동을 통해 덧셈의 교환법칙을 이해할 수 있다.
- 상황에 알맞은 덧셈식을 쓰고 계산할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 그림을 보고 덧셈 상황을 이해하고 덧셈 전략 찾기 |
| 전개 | • 덧셈 상황을 식으로 나타내기<br>• 다양한 전략과 방법으로 덧셈하기<br>• 그림을 보고 덧셈 문제해결하기<br>• 달걀의 순서를 바꾸어 덧셈식으로 쓰기<br>• 덧셈을 하며 규칙 발견하기<br>• 공깃돌 놀이를 하며 덧셈식 만들기 |
| 정리 | • 덧셈이 필요했던 상황을 이야기하고 덧셈해 보기 |

**준비물** 연결 모형, 십 배열판, 공깃돌

전자책등

## 도입

### 함께 이야기해요 그림을 보고 덧셈 상황을 이해하고 덧셈 전략 찾기

- 지난 시간에 배운 덧셈식에 관해 이야기하기
- 딸기의 수를 어떻게 구할지 이야기하기
  - 바구니에 담긴 딸기는 몇 개이고 몇 개 더 땄나요?
  - 딸기는 모두 몇 개인지를 어떻게 구할지 이야기해 보세요.

## 전개

### 1 덧셈 상황을 식으로 나타내기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 그림을 보고 덧셈 상황을 이해하고 식으로 표현해 보는 활동이다.
  - 딸기는 모두 몇 개인지 식으로 나타내기 핵심 발문

**핵심 발문** 딸기는 모두 몇 개인지 식으로 나타내 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 3+2(또는 2+3)로 덧셈식을 바르게 나타낸 경우 | 3과 2가 무엇을 의미하는지와 어떻게 더했는지 설명해 보도록 안내함. |

| | |
|---|---|
| 덧셈 상황을 이해했으나 식에 오류가 있는 경우 | 더하는 수나 더해지는 수가 틀렸을 때 덧셈 상황을 문장으로 말해 보도록 하여 수정하고, 합이 틀렸을 때 그림을 보며 모두 세기나 이어 세기로 합을 구해 보도록 지도함. |
| 식으로 나타내지 못한 경우 | 5차시의 내용을 복습하거나 교사와 함께 구체물을 놓아 보며 덧셈 상황을 이해하고 '+' 기호를 활용하여 식으로 나타내 보도록 보충 지도함. |

**지도상 유의점**

- 그림을 보고 덧셈 상황을 식으로 나타내는 활동으로 덧셈 상황이나 식을 이해하지 못하는 경우 보충 지도할 필요가 있다.
- 식에서 3과 2의 순서는 바뀌어도 된다.

## 2 다양한 전략과 방법으로 덧셈하기 추론 의사소통

스마트 교구 연결 모형, 십 배열판

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **덧셈을 하는 데 사용할 수 있는 교구 3가지를 안내하여 학생이 방법을 선택하여 덧셈을 해 보고 그 과정을 친구에게 설명하는 활동이다.**
  - 세 가지 방법을 소개하고 한 가지 방법을 선택하여 덧셈하기
  - 개별 활동 후 각자의 방법을 발표해 보기
  - 친구와 덧셈 전략 및 방법을 이야기하며 하나의 문제를 여러 가지 방법과 전략으로 덧셈하기

**선택 1**

- **손가락으로 덧셈하기**
  - 모두 세기 전략으로 5개를 세기
  - 이어 세기 전략으로 3개를 세고 4, 5를 세기
  - 묶어 세기 전략으로 3하고 5로 세기
  - 어떻게 더했는지 친구에게 손가락으로 표현하기 핵심 발문

**선택 2**

- **연결 모형으로 덧셈하기**
  - 모두 세기 전략으로 연결 모형을 놓으며 5개 세기
  - 이어 세기 전략으로 연결 모형 3개를 놓고 하나씩 놓으며 5까지 세기
  - 묶어 세기 전략으로 연결 모형 3개, 2개를 놓고 5개라고 세기
  - 어떻게 더했는지 친구에게 연결 모형으로 표현하기 핵심 발문

**선택 3**

- **십 배열판에 그려서 덧셈하기**
  - 이어 세기 전략으로 ○를 3개 그린 뒤 하나씩 두 번 더 그리기
  - 두 배 전략과 하나 더 전략으로 윗줄에 ○를 3개, 아랫줄에 ○를 2개 그리고 2와 2를 합하면 4이고 1개 더 있어 5개임을 표현하기
  - 어떻게 더했는지 친구에게 십 배열판에 그려서 표현하기 핵심 발문

**지도상 유의점**

- 교사는 학생들의 방법을 판서하여 학급 전체와 공유하며 이때 조작 활동을 덧셈 과정과 연결하여 생각할 수 있도록 한다.
- 손가락, 연결 모형, 십 배열판을 대표 교구로 제시하였지만, 바둑돌, 수 모형, 산가지 등 다른 교구를 활용할 수 있다.

**핵심 발문** 어떻게 더했는지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 조작 활동을 하지 않고 바로 3+2 또는 5개라고 덧셈식이나 결괏값으로만 설명하는 경우 | 학생의 활동을 격려한 뒤 덧셈식이 나온 과정을 교구로 설명해 보도록 유도함. |
| 모두 세기 전략으로만 덧셈을 설명하는 경우 | 바구니에 담긴 딸기 3개를 표현하고 2개를 더하는 상황을 나타내 보도록 유도함. |
| 과정의 설명이 바르지 않거나 순서를 헷갈리는 경우 | 상황을 그림이나 교구로 표현하여 1개당 하나의 수의 이름으로 부르는 것을 복습하며 수의 순서 및 세기를 지도함. |

**지도상 유의점**

- 여러 가지 방법이란 교구가 달라지는 것만을 의미하지 않는다. 이 활동의 목적은 다양한 덧셈의 전략을 이해하는 것이므로 단순히 교구만 바꾸어 덧셈을 하지 않도록 지도한다.

**맞춤형 도움 자료**

- **덧셈 상황을 조작 활동으로 표현하는 데 어려움을 겪는 경우**
  (전자책등 **활동지: 1-1-3_06~07차시_기본**)
  ⇨ 연결 모형 및 십 배열판을 활용하여 활동하기
- **교구 조작에 어려움을 느끼거나 온라인 수업이 필요한 경우**
  (스마트 교구 **십 배열판**) – 십 배열판 활용하기

## 3 그림을 보고 덧셈 문제해결하기 문제해결

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림을 보고 덧셈 상황을 찾아 교구를 활용하여 덧셈 문제를 해결해 보는 활동이다.**
  - 그림을 보고 덧셈 상황 찾기
  - 교구를 활용하여 덧셈하기
  - 덧셈의 과정을 덧셈식으로 쓰고 설명하기 핵심 발문

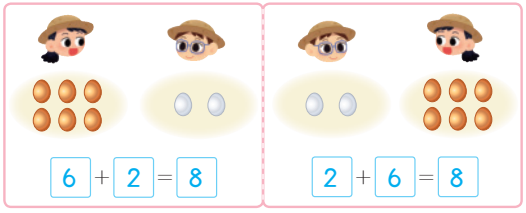
**핵심 발문** 덧셈식을 쓰고 설명해 보세요

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 덧셈식과 답만 구하는 경우 | 덧셈의 과정을 교구를 활용하여 친구에게 설명해 보도록 격려함. |
| 덧셈식을 바르게 썼으나 덧셈 전략을 잘 설명하지 못하는 경우 | 판서한 전략 중 어느 것과 비슷한지 생각해 보도록 발문하여 학생이 스스로 다시 설명해 보도록 유도함. |
| 문제 상황과 맞지 않는 덧셈식을 썼으나 덧셈의 과정을 바르게 설명한 경우 | 그림을 보며 생각할 수 있는 상황을 다시 확인하도록 발문하고 수를 고쳐서 다시 설명해 보도록 유도함. |
| 문제해결을 어려워하는 경우 | 교구로 모두 세기, 이어 세기로 문제를 해결해 보고, 조작 활동의 결과를 보고 덧셈식을 써 보도록 개별 지도함. |

**4** 달걀은 모두 몇 개인지 덧셈을 해 봅시다.



• 달걀의 수를 덧셈식으로 써 보세요.




• 두 식을 보고 알게 된 점을 말해 보세요.

예 수의 순서를 바꾸어 더해도 합은 같습니다.

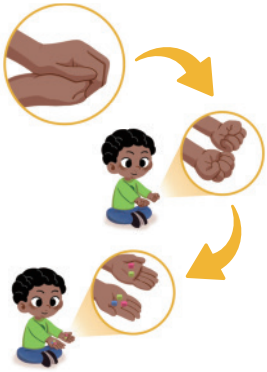
**5** 덧셈을 해 봅시다.



5+1=6
5+2=7
5+3=8

[풀이] 더하는 수의 순서가 바뀌어도 정답으로 인정합니다. 모두 왼손에 있거나 모두 오른손에 있는 경우인 5+0=5, 0+5=5도 정답으로 인정합니다.

함께 놀아요 공깃돌 놀이를 하면서 덧셈을 해 봅시다.



| 왼손의 공깃돌 수 | 오른손의 공깃돌 수 | |
|---|---|---|
| 예 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 0 | 5 | 5 |






**지도상 유의점**

- 학생이 그림을 보고 스스로 덧셈 상황을 찾아서 문제를 해결하는 것이 목적이므로 학생의 설명이 타당하다면 모두 정답으로 인정한다.
- 두 수의 순서를 바꾸어 덧셈식을 써도 되며 이는 덧셈의 교환법칙과 연계하여 지도할 수 있다.
- 교사는 오답을 덧셈의 전략을 확인하는 교실 논의로 가져와서 수업할 수 있다. 이때, 오답을 한 학생의 동의를 구하고 다른 학생들이 탐구의 과제로 받아들일 수 있도록 수학 교실 문화를 조성한 뒤 실시하도록 한다.

## 4 달걀의 순서를 바꾸어 덧셈식으로 쓰기 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **달걀의 수를 덧셈식으로 쓰고, 두 식을 비교하여 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같음을 이해하는 활동이다.**
  - 전체 달걀 수의 합을 구하는 덧셈식 쓰기
  - 더하는 수의 순서를 바꾸어 덧셈식 쓰기
  - 두 덧셈식을 비교하여 수를 바꾸어 더해도 합이 같다는 것을 이해하기 핵심 발문

**핵심 발문** 두 식을 보고 무엇을 알게 되었나요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같음을 아는 경우 | 합이 5보다 큰 두 수의 덧셈식을 제시하고 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같은지 살펴보도록 함. |
| 두 수의 순서를 바꾸어 더할 수 있지만 합이 같다는 것을 이해하는데 어려움을 느끼는 경우 | 이어 세기를 통해 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같다는 것을 학생들이 발견할 수 있도록 유도함. |
| 달걀의 수를 덧셈식으로 나타내는 것과 식을 비교하여 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같다는 것을 이해하는 데 어려움을 느끼는 경우 | 덧셈식의 구조, 덧셈식 기호를 이해하게 하고 달걀을 더하는 상황을 덧셈식으로 나타낼 수 있게 함. |

**지도상 유의점**

- 두 수의 순서를 바꾸어 더한 덧셈식에서 알게 된 것을 말해 봄으로써 자신의 생각을 친구에게 표현할 수 있게 한다.
- 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같다는 것을 이용하여 덧셈의 교환법칙을 이해하게 한다.
- 달걀로 덧셈식을 나타내기 어려워하는 경우 구체물(바둑돌, 연결모형, 수 모형 등)을 활용하여 덧셈 상황을 알고 이를 덧셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
- 이어 세기 활동을 추가적으로 제시하여 학생들이 덧셈에서 두 수의 순서를 바꾸어 더해도 합이 같다는 것을 알 수 있게 한다.

## 5 덧셈을 하며 규칙 발견하기 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• 케이크 위에 딸기를 한 개씩 올리는 상황을 보고 알맞은 덧셈식을 쓰고 규칙을 찾는 활동이다.

– 그림을 보고 덧셈하기

– 덧셈식이 어떻게 변하는지 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 덧셈식이 어떻게 변하나요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 더하는 수가 1씩 커지고 결괏값은 1씩 커진다는 것을 이해하고 문제를 바르게 해결한 경우 | 더하는 수가 2씩 커지면 어떻게 될지 추가 발문을 하여 확산적 사고가 이루어지게 함. |
| 더하는 수와 결괏값의 관계에 대한 이해가 부족하지만 정답인 경우 | 교구를 활용하여 더하는 수가 1씩 커질 때 결괏값이 1씩 커지는 것을 직접 해 보며 덧셈의 과정을 이해하도록 지도함. |
| 더하는 수와 결괏값의 관계에 대한 이해가 부족하고 오답인 경우 | 교구를 활용하여 각 덧셈 문제를 해결해 보도록 하여 덧셈 원리를 다시 지도함. |

**지도상 유의점**

• 더하는 수가 1씩 커질 때 합이 1씩 커지는 것을 여러 덧셈식을 비교하면서 학생이 추론할 수 있도록 지도한다.

• 학생이 덧셈과 덧셈식을 어려워하는 경우, 구체적 조작이 가능한 교구(예 연결 모형, 바둑돌, 수 세기 칩, 십 배열판 등)를 활용하여 덧셈의 원리를 다시 지도하거나 문제를 한두 개만 스스로 해결해 보도록 조정하여 난이도를 낮추어 수업할 수 있다.

## 함께 놀아요 공깃돌 놀이로 덧셈식 만들기 문제해결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• 공깃돌 놀이를 하며 합이 같은 덧셈식 만들기 놀이이다.

[놀이 방법]

① 공깃돌 5개를 두 손으로 함께 잡는다.

② 공깃돌을 손 안에 흔든 후 왼손과 오른손에 각각 나누어 잡는다.

③ 왼손으로 잡은 공깃돌의 수와 오른손으로 잡은 공깃돌의 수를 더하는 덧셈식을 만든다. 핵심 발문

**핵심 발문** 왼손으로 잡은 공깃돌의 수와 오른손으로 잡은 공깃돌의 수를 더하는 덧셈식을 만들어 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 왼손으로 잡은 공깃돌의 수와 오른손으로 잡은 공깃돌의 수로 덧셈식을 바르게 만드는 경우 | 전체 공깃돌의 수를 바꾸어 합이 다양한 덧셈식을 만들 수 있도록 함. |
| 왼손으로 잡은 공깃돌의 수와 오른손으로 잡은 공깃돌의 수로 덧셈식을 바르게 만들지 못하는 경우 | "왼손으로 잡은 공깃돌의 수 □개와 오른손으로 잡은 공깃돌의 수 △개를 더하면 ☆개입니다."와 같은 덧셈 상황을 문장으로 말하고 이를 덧셈식으로 나타내도록 함. |

**지도상 유의점**

• 학생 수준에 따라 전체 공깃돌의 수를 다르게 하여 놀이의 난이도를 조절하고, 합이 여러 가지인 덧셈식을 만들 수 있다.

• 교사는 놀이를 진행하면서 학생들이 놀이 상황을 덧셈 상황으로 말하고 이를 바탕으로 덧셈식을 만들 수 있도록 한다.

### 이런 활동도 해 봐요

• 윷가락 덧셈 놀이

• 인원: 모둠(3~4명)

– 윷가락 수가 일정한 놀이를 하며 합이 같은 덧셈식 만들기

– 전체 윷가락 수, 각자 던질 윷가락의 수 정하기

– 동시에 윷가락 던지기

– 바르게 놓여진 윷가락과 뒤집어진 윷가락의 수를 각각 세고 바르게 놓여진 윷가락과 뒤집어진 윷가락의 합을 구하는 덧셈식(바르게 놓여진 윷가락의 수+뒤집어진 윷가락의 수=전체 윷가락 수) 구하기

– 덧셈식을 먼저 완성한 친구가 점수 얻기

• 바둑돌 가져가기 놀이

• 인원: 짝(2명)

– 전체 바둑돌의 수 정하기

– 가위바위보를 하여 이기는 친구가 바둑돌 1개 가져가기

– 전체 바둑돌을 모두 나누어 가지면 짝과 함께 전체 바둑돌의 수를 구하는 덧셈식(내가 가진 바둑돌의 수+짝이 가진 바둑돌의 수=전체 바둑돌의 수) 만들기

## 정리

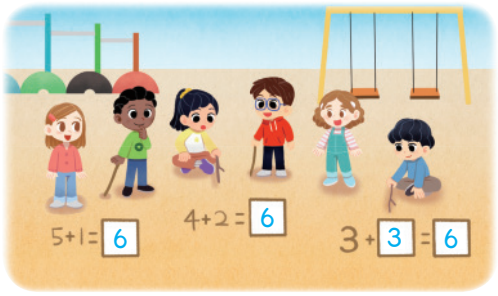
### 덧셈이 필요했던 상황을 이야기하고 덧셈해 보기

• 덧셈이 필요했던 상황을 친구와 이야기하고 덧셈하기

### 『수학익힘』 43쪽

문제해결

**8** 합이 같도록 덧셈식을 만들어 보세요. 문제해결




[풀이] 합이 6인 덧셈식을 씁니다.

⇨ 5+1=6, 4+2=6, 3+3=6

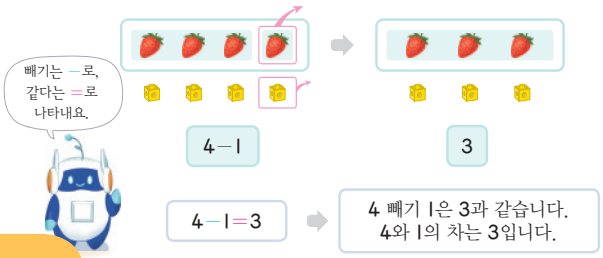
• 합이 6이 되도록 덧셈식을 만들어 보는 문제이다. 두 수를 더하여 합이 6인 덧셈을 하고 덧셈식을 완성하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.



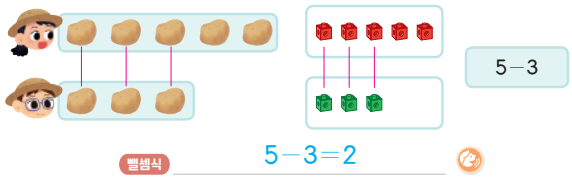

함께 이야기해요 남은 딸기는 몇 개인지 이야기해 봅시다.




1 뺄셈을 식으로 나타내 봅시다.

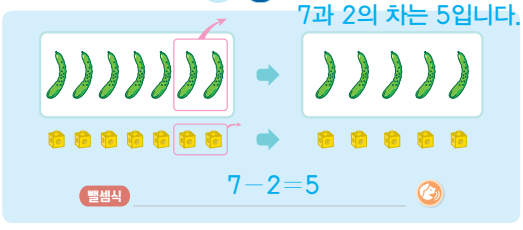



2 누가 얼마나 더 많은지 뺄셈식을 쓰고 읽어 봅시다.

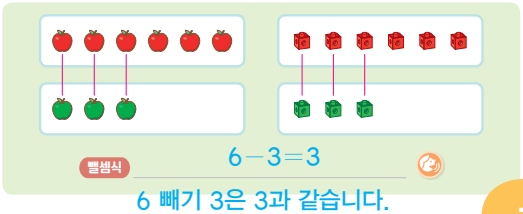



뺄셈식 5−3=2
5 빼기 3은 2와 같습니다.
5와 3의 차는 2입니다.

3 뺄셈식을 쓰고 읽어 봅시다.



뺄셈식 7−2=5
7 빼기 2는 5와 같습니다.
7과 2의 차는 5입니다.



뺄셈식 6−3=3
6 빼기 3은 3과 같습니다.
6과 3의 차는 3입니다.

3 덧셈과 뺄셈

72 73

학습 목표
- 뺄셈 상황을 구체물을 활용하여 이해할 수 있다.
- 뺄셈식을 쓰고 읽을 수 있다.

수업의 흐름

| | |
|---|---|
| 도입 | • 남은 딸기는 몇 개인지 구하는 방법 이야기하기 |
| 전개 | • 구체물을 활용하여 뺄셈 상황(제거)과 뺄셈식 이해하기<br>• 뺄셈 상황(비교)을 뺄셈식으로 나타내기<br>• 뺄셈식을 쓰고 읽기 |
| 정리 | • 주위 물건을 활용하여 뺄셈식 말하기 |

준비물 연결 모형, 수 모형 등

## 도입

### 함께 이야기해요 남은 딸기는 몇 개인지 구하는 방법 이야기하기

- 교과서 속 딸기밭에 대한 이야기 나누기
  - 그림에는 어떤 것들이 보이나요?
  - 딸기가 처음에 몇 개 있었나요?
  - 딸기를 몇 개 땄나요?

## 전개

### 1 구체물을 활용하여 뺄셈 상황(제거)과 뺄셈식 이해하기

추론

스마트 교구 연결 모형

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

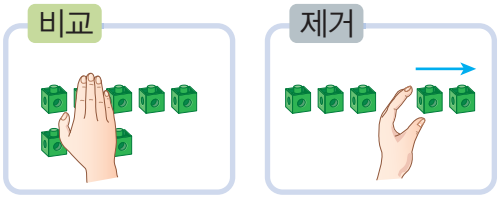
- 그림(제거 상황)을 보고 구체물(연결 모형, 수 모형 등)로 나타내 빼는 상황을 알고 이를 뺄셈식으로 표현하는 활동이다.
  - 딸기를 구체물로 표현하기
  - 구체물을 활용하여 뺄셈 상황 이야기하기 핵심 발문
  - 빼기는 '−'로, 같다는 '='로 나타냄을 알고 뺄셈식 쓰기
  - 뺄셈식을 소리 내어 읽기

핵심 발문 그림을 구체물(연결 모형, 수 모형 등)로 나타내 보며 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 구체물을 4개 놓고 1개를 제거하면서 "딸기 4개에서 딸기 1개를 빼면 딸기 3개가 남습니다." | 다른 구체물로도 뺄셈 상황을 표현하는 경험을 하도록 함. |
| 그림 상황을 구체물로 표현하지 못하는 상황 | 구체물 하나를 빼서 거꾸로 세기를 통해 빼는 상황을 알 수 있게 함. |

**지도상 유의점**

- 그림만 보고 뺄셈 상황을 이해하기보다는 제거 상황을 구체물로 표현해 보도록 한다. 구체물은 학급에서 사용할 수 있는 바둑돌, 연결 모형, 수 세기 칩 등을 활용할 수 있다.
- 읽기를 지도할 때에는 쓰는 것보다 소리 내어 읽어 보는 것에 중점을 둔다.
- 비교와 제거 상황을 구체물로 표현할 때 각각 상황에 맞게 구체물을 활용하게 한다.




- "4 빼기 1은 3입니다."로 읽는 경우도 뺄셈식을 읽는 방법 중 하나로 인정한다.

## 2 뺄셈 상황(비교)을 뺄셈식으로 나타내기 추론

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림(비교 상황)을 보고 구체물(연결 모형, 수 세기 칩 등)로 나타내 빼는 상황을 알고 이를 뺄셈식으로 표현하는 활동이다.**
  - 감자를 구체물로 표현하고 뺄셈 상황(비교) 이야기하기
  - 이야기한 뺄셈 상황을 뺄셈식으로 나타내기 핵심 발문
  - 뺄셈식을 소리 내어 읽기

**핵심 발문** 여자아이의 감자는 5개, 남자아이의 감자는 3개 있습니다. 여자아이의 감자는 남자아이의 감자보다 2개 더 많습니다. 어떻게 뺄셈식으로 나타낼 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 뺄셈 상황을 이해하고 5−3=2로 뺄셈식을 쓴 경우 | 교실 속 다양한 뺄셈 상황을 찾아보도록 안내함. |
| 뺄셈 상황을 이해하나 뺄셈식을 쓰지 못하는 경우 | 뺄셈 상황을 문장으로 말하게 하고 빼기는 '−', 같다는 것은 '='임을 상기시켜 뺄셈식을 쓸 수 있게 함. |
| 뺄셈 상황을 이해하지 못하고 뺄셈식을 쓰지 못하는 경우 | 구체물을 제거하는 뺄셈 상황을 이해하고 이를 "여자아이의 감자는 5개, 남자아이의 감자는 3개입니다. 여자아이의 감자가 2개 더 많습니다."와 같은 문장으로 표현하게 한다. 이후 문장을 '−'와 '=' 기호를 활용하여 식으로 쓸 수 있게 함. |

**지도상 유의점**

- 구체물을 놓아 보면 제거와 비교 상황은 다르지만 뺄셈식으로는 똑같이 표현됨을 알도록 지도한다.
- 뺄셈 상황을 말해 보고 이를 뺄셈식 기호인 '−'와 '='를 연결 지어 생각할 수 있도록 지도한다.

## 3 뺄셈식을 쓰고 읽기 의사소통

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림을 보고 뺄셈식을 쓰고 읽는 활동이다.**
  - 그림 속 뺄셈 상황 이야기하기
  - 그림 속 뺄셈 상황을 말하고 뺄셈 상황을 뺄셈식으로 쓰기 핵심 발문
  - 짝 또는 모둠에서 자신이 쓴 뺄셈식을 말하기

**핵심 발문** 뺄셈식을 쓰고 읽어 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림에서 뺄셈 상황을 찾고 뺄셈식을 쓴 경우 | 교실에서 찾을 수 있는 다양한 뺄셈 상황을 찾아보고 이를 뺄셈식으로 표현할 수 있도록 지도함. 짝이 쓴 뺄셈식과 비교해 보도록 지도함. |
| 그림에서 뺄셈 상황을 찾았으나 뺄셈식을 쓰지 못하는 경우 | 그림에서 보이는 상황을 문장으로 말하고 이를 뺄셈식으로 바꾸어 쓸 수 있도록 지도함. |
| 그림에서 뺄셈 상황을 찾지 못하고 뺄셈식으로 쓰지 못하는 경우 | 그림에서 제거 및 비교 상황을 구체물을 활용하여 구체적으로 제시하고 이를 뺄셈 상황으로 인식할 수 있도록 지도함. |

**지도상 유의점**

- 그림에서 보이는 뺄셈 상황(비교, 제거)을 찾을 수 있도록 유도하고 짝 또는 모둠과 함께 뺄셈식을 써 보도록 지도한다.

**정리**

### 주위 물건을 활용하여 뺄셈식 만들기

- 교실 물건을 활용하여 간단한 뺄셈식을 만들고 말하기

**『수학익힘』 45쪽**

문제해결 연결

4 무엇이 얼마나 더 많은지 뺄셈식을 쓰고 읽어 보세요.

문제해결 연결



모양: 4 개 모양: 2 개

4 − 2 = 2

4 빼기 2는 2와 같습니다.
4와 2의 차는 2입니다.

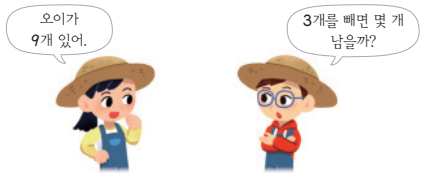
- 여러 가지 모양을 학용품에서 찾고, 수를 세어 어느 것이 얼마나 더 많은지 뺄셈식을 쓰고 읽는 문제이다. 2단원에서 배운 여러 가지 모양을 찾는 과정에서 연결 역량을, 답을 구하기 위해 조건에 맞게 뺄셈식을 쓰고 읽는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 46~49쪽

## 뺄셈을 해 볼까요



함께 이야기해요 남은 오이의 수를 어떻게 구할지 이야기해 봅시다.

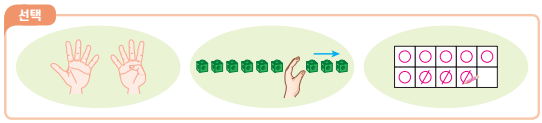



1 남은 오이의 수를 구하는 식을 써 봅시다.



9 − 3

2 9−3을 여러 가지 방법으로 알아봅시다.







3 토마토는 감자보다 얼마나 더 많은지 알아봅시다.



8 − 4 = 4

3 덧셈과 뺄셈





**학습 목표**

- 뺄셈을 이해하고 다양한 전략과 방법으로 뺄셈을 할 수 있다.
- 상황에 알맞은 뺄셈식을 쓰고 계산할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 그림을 보고 뺄셈 상황을 이해하고 뺄셈 전략 찾기 |
| 전개 | • 뺄셈 상황을 식으로 나타내기<br>• 다양한 전략과 방법으로 뺄셈하기<br>• 그림을 보고 뺄셈 문제해결하기<br>• 뺄셈식 쓰기<br>• 뺄셈을 하며 수의 규칙 발견하기<br>• 의자 앉기 놀이를 하며 뺄셈식 만들기 |
| 정리 | • 뺄셈이 필요한 상황을 이야기하고 뺄셈해 보기 |

**준비물** 연결 모형, 십 배열판, 의자 등

전자책등

## 도입

### 함께 이야기해요 그림을 보고 뺄셈 상황을 이해하고 뺄셈 전략 찾기

- 남은 오이의 수는 어떻게 구할지 이야기하기
  - 처음 바구니에 있던 오이와 친구에게 준 오이는 각각 몇 개인가요?
  - 남은 오이가 몇 개인지를 어떻게 구할지 이야기해 보세요.

## 전개

### 1 뺄셈 상황을 식으로 나타내기 추론

**활동 안내**

- 그림을 보고 뺄셈 상황을 이해하고 식으로 표현해 보는 활동이다.
  - 남은 오이의 수를 식으로 나타내기 핵심 발문

**핵심 발문** 남은 오이의 수를 식으로 나타내 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 9−3으로 뺄셈식을 바르게 나타낸 경우 | 9와 3이 무엇을 의미하는지와 9에서 3을 어떻게 뺐는지 설명해 보도록 안내함. |
| 뺄셈 상황을 이해했으나 식에 오류가 있는 경우 | 빼어지는 수나 빼는 수가 틀렸을 때 뺄셈 상황을 문장으로 말해 보도록 하여 수정하고, 차가 틀렸을 때 그림을 보며 남은 오이의 수를 모두 세기로 구하거나 9에서 거꾸로 세기를 하여 차를 구해 보도록 지도함. |
| 식으로 나타내지 못한 경우 | 8차시의 내용을 복습하거나 선생님과 함께 구체물을 놓아 보며 뺄셈 상황을 이해하고 뺄셈 기호(−)를 활용하여 식으로 나타내 보도록 보충 지도함. |

**지도상 유의점**

• 그림을 보고 뺄셈 상황을 식으로 나타내는 활동으로 뺄셈 상황이나 식을 이해하지 못하는 경우 보충 지도할 필요가 있다.

## 2 다양한 전략과 방법으로 뺄셈하기 추론 의사소통

스마트 교구 연결 모형, 십 배열판

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **뺄셈을 하는 데 사용할 수 있는 교구 3가지를 안내하며 학생이 방법을 선택하여 뺄셈을 해 보고 그 과정을 친구에게 설명하는 활동이다.**

– 세 가지 방법을 소개하고 한 가지 방법을 선택하여 뺄셈하기
– 개별 활동 후 각자의 방법을 발표해 보기
– 친구와 뺄셈 전략 및 방법을 이야기하며 하나의 문제를 다양하게 해결해 보기

**선택 1**

• **손가락으로 뺄셈하기**

– 모두 세기 전략으로 손가락을 하나씩 펴서 9개를 만들고 그 뒤 3개를 접은 후 하나씩 세기
– 이어 세기 전략으로 9개를 펴고 순서대로 3개를 접기
– 어떻게 뺐는지 친구에게 손가락으로 표현하기 핵심 발문

**선택 2**

• **연결 모형으로 뺄셈하기**

– 모두 세기 전략으로 연결 모형을 9개 놓고 3개를 뺀 후 세기
– 이어 세기 전략으로 연결 모형 9개를 놓고 한 개씩 빼며 세기
– 연결 모형 9개를 놓고 3개 뺀 뒤 5개와 1개로 세기
– 어떻게 뺐는지 친구에게 연결 모형으로 표현하기 핵심 발문

**선택 3**

• **십 배열판에 그려서 뺄셈하기**

– 이어 세기 전략으로 ◯를 9개 그린 다음 하나씩 /으로 3개 지우고 몇 개인지 세기
– 윗줄에 ◯를 5개, 아랫줄에 ◯를 4개 그리고 뒤에서 2개, 아래에서 1개를 제거하여 3개씩 2줄로 세기
– 어떻게 뺐는지 친구에게 십 배열판에 그려서 표현하기 핵심 발문

**지도상 유의점**

• 교사는 학생들의 방법을 판서하여 학급 전체와 공유하며 이때 조작 활동을 뺄셈식과 연결하여 생각할 수 있도록 한다.
• 교과서에는 손가락, 연결 모형, 십 배열판을 대표 교구로 제시하였지만, 제거 상황에서는 수 구슬, 수직선 모델을 활용할 수 있다. 빼는 수를 반대 방향으로 이동하거나 화살표로 빼는 만큼 앞의 수를 표시하여 시각적으로 보여 주는 것이 학생 이해에 도움이 된다.

**핵심 발문** 어떻게 뺐는지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 조작 활동을 하지 않고 바로 9−3 또는 6개라고 뺄셈식이나 결괏값으로만 설명하는 경우 | 학생의 활동 뒤 뺄셈식이 나온 과정을 교구로 설명해 보도록 유도함. |
| 모두 세기 전략으로만 뺄셈을 설명하는 경우 | 9에서 하나씩 거꾸로 세어 보도록 하여 이어 세기 전략을 활용하도록 유도함. |
| 선택 활동을 하여 과정을 설명하였으나 오답이거나 수의 순서를 헷갈리는 경우 | 상황을 그림이나 교구로 표현하여 한 개당 하나의 수의 이름으로 부르는 것을 복습하며 수의 순서 및 세기를 지도함. |

**지도상 유의점**

• 여러 가지 방법이란 교구가 달라지는 것만을 의미하지 않는다. 이 활동의 목적은 다양한 뺄셈 전략을 이해하는 것이므로 단순히 교구만 바꾸어 뺄셈을 하지 않도록 지도한다.
• 교사가 판서한 내용을 참고하여 나와 다른 방법으로 활동하도록 유도하고 비교가 어렵다면 각각의 방법의 어떤 점이 좋은지 발문할 수 있다.

**맞춤형 도움 자료**

**뺄셈 상황을 조작 활동으로 표현하는 데 어려움을 겪는 경우**
(전자책등 **활동지:** 1−1−3_09~10**차시_기본**)
⇨ 연결 모형 및 십 배열판을 활용하여 활동하기

**교구 조작에 어려움을 느끼거나 온라인 수업이 필요한 경우**
(스마트 교구 **십 배열판**) – 십 배열판 활용하기

## 3 그림을 보고 뺄셈 문제해결하기 문제해결

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **그림을 보고 뺄셈 상황을 찾아 교구를 활용하여 뺄셈 문제를 해결해 보는 활동이다.**

– 그림을 보고 뺄셈 상황 찾기
– 교구를 활용하여 뺄셈하기
– 뺄셈의 과정을 뺄셈식으로 쓰고 설명하기 핵심 발문

**핵심 발문** 뺄셈식을 쓰고 몇 개인지 설명해 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 뺄셈식과 답만 구하는 경우 | 뺄셈의 과정을 교구를 활용하여 친구에게 설명해 보도록 독려함. |
| 뺄셈식을 알맞게 썼으나 뺄셈 전략을 잘 설명하지 못하는 경우 | 판서한 전략 중 어느 것이랑 비슷한지 생각해 보도록 발문하여 학생이 스스로 다시 설명해 보도록 유도함. |
| 문제 상황과 맞지 않는 뺄셈식을 썼으나 뺄셈의 과정을 알맞게 설명한 경우 | 그림을 보며 생각할 수 있는 상황을 다시 확인하도록 발문하고 수를 고쳐서 다시 설명해 보도록 유도함. |
| 문제해결을 어려워하는 경우 | 교구로 모두 세기, 이어 세기로 문제를 해결해 보고, 조작 활동의 결과를 보고 뺄셈식을 써 보도록 개별 지도함. |

**지도상 유의점**

• 더 많은 개수의 채소에서 적은 개수를 빼서 비교할 수 있음을 이해하도록 한다.
• 교사는 오답을 뺄셈의 전략을 확인하는 교실 논의로 가져와서 수업할 수 있다. 이때 오답을 한 학생의 동의를 구하고 다른 학생들이 탐구의 과제로 받아들일 수 있도록 수학 교실 문화를 조성한 뒤 실시하도록 한다.

**4** 뺄셈식을 써 봅시다.

• 몇 개가 남는지 알아보세요.



먹는 개수 | 남는 개수

5 − 2 = 3



먹는 개수 | 남는 개수

7 − 6 = 1

• 몇 개 더 많은지 알아보세요.



6 − 5 = 1



8 − 6 = 2

• 만든 식을 친구와 이야기해 보세요.

[예−제거 상황] 과자의 먹는 개수가 6이어서 남은 개수는 1입니다. 그래서 7−6=1이라고 뺄셈식을 썼습니다.

[예−비교 상황] 슬기와 세미 중 누구의 감자가 더 많은지 계산했습니다. 뺄셈식은 6−5=1로 슬기가 가진 감자가 1개 더 많습니다.

**5** 뺄셈을 해 봅시다.



6−1=5
6−2=4
6−3=3
6−4=2

함께 놀아요 의자 앉기 놀이를 하면서 뺄셈을 해 봅시다.



| 사람 수 | 의자 수 | 남은 사람 수 |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 1 |

2 − 1 = 1

3 덧셈과 뺄셈





## 맞춤형 도움 자료

**조작 활동을 하며 뺄셈하는 경우**

⇨ 활동지에 조작 활동을 하며 문제해결하기

**교구 조작에 어려움을 느끼거나 온라인 수업이 필요한 경우 (스마트 교구 십 배열판)**

– 십 배열판 활용하기

## 제거 활동

• **먹는 개수를 보고 뺄셈식 쓰기**

– 먹는 개수와 남는 개수가 처음 수와 같게 되도록 뺄셈식 쓰기
– 빼는 수와 결괏값의 관계를 생각해 보기
– 빼지는 수와 빼는 수, 결괏값의 관계를 생각해 보기
– 뺄셈식을 쓰고 세 수의 관계 이야기하기 핵심 발문

## 비교 활동

• **두 수를 비교하여 뺄셈식 쓰기**

– 두 수 중 큰 수에서 작은 수를 빼는 뺄셈식 쓰기
– 어느 쪽이 더 크거나 작은지 생각해 보기
– 뺄셈식을 쓰고 누가 얼마나 더 많은지 이야기하기 핵심 발문

## 4 뺄셈식 쓰기 문제해결 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **그림을 보고 뺄셈식을 완성하여, 식에서 각각의 수들이 무엇이고 어떤 관계인지 생각해 보도록 하는 활동이다.**

– 그림을 보고 뺄셈식 쓰기
– 만든 뺄셈식을 친구와 이야기해 보고 같은 점과 다른 점을 생각해 보기

**핵심 발문** 뺄셈식에 쓴 수가 무엇인지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 빼지는 수에서 빼는 수만큼을 빼면 결괏값이 나오고 결괏값보다 빼지는 수가 크다는 것을 아는 경우 | 빼지는 수와 빼는 수를 바꾸어 쓰면 어떻게 될지 발문하고 자연수 범위에서는 빼지는 수가 더 크다는 것을 이해하도록 함. |

| | |
|---|---|
| 빼지는 수에서 빼는 수만큼을 빼면 결괏값이 나오는 것은 알지만 결괏값의 의미나 빼는 수와 결괏값의 관계를 이해하지 못하는 경우 | 제거 상황의 문제를 다양하게 바꿔 보며 빼는 수와 값의 관계를 파악해 보도록 하고, 비교 상황의 문제에서 나온 값의 의미를 생각해 보도록 하는 발문으로 유도함. |
| 그림을 보고 알맞은 수를 선택하여 뺄셈식을 만드는 데 어려움을 느끼는 경우 | 뺄셈의 제거, 비교 상황을 이해할 수 있도록 구체물을 활용하여 뺄셈식을 쓰도록 유도함. |

**지도상 유의점**

- 학생들이 단순히 계산으로만 뺄셈을 생각하지 않도록 빼지는 수와 빼는 수, 결괏값의 의미와 관계를 생각해 보도록 지도한다. 다만 1학년 학생들이 이해할 수 있도록 '먹는 개수', '남는 개수', '처음 수', '빼는 수', '누구의 감자/매실'과 같이 실생활에서 사용하는 언어로 이야기하도록 한다.
- 제시된 그림을 바탕으로 학생이 먹는 개수를 정하여 다양한 뺄셈식을 만들어 보는 활동을 할 수 있다.

## 5 뺄셈을 하며 수의 규칙 발견하기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **빼는 수가 1씩 커지는 뺄셈 문제를 해결하며 뺄셈식의 규칙을 이해하고 다양한 해결 방법을 생각해 보면서 수 감각과 연산 감각을 기르기 위한 활동이다.**

  – 뺄셈식이 어떻게 변하는지 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 뺄셈식이 어떻게 변하는지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 빼는 수가 1씩 커지고 결괏값은 1씩 작아진다는 것을 이해하고 문제를 해결한 경우 | 빼는 수가 2씩 커지면 어떻게 되는지, 더 작아지면 어떻게 되는지 추가 발문을 하여 이해를 공고히 하도록 지도함. |
| 빼는 수와 결괏값의 관계에 대한 이해가 부족하지만 정답인 경우 | 교구를 활용하여 빼지는 수가 같을 때, 빼는 수가 1씩 커지면 결괏값이 1씩 작아지는 것을 직접해 보며 뺄셈의 과정을 이해하도록 지도함. |
| 빼는 수와 결괏값의 관계에 대한 이해가 부족하고 오답인 경우 | 교구를 활용하여 각 뺄셈 문제를 해결해 보도록 하여 뺄셈 원리를 다시 지도함. |

**지도상 유의점**

- 학생이 뺄셈을 어려워하는 경우, 구체적 조작이 가능한 교구(예 연결 모형, 바둑돌, 수 세기 칩, 수 구슬, 십 배열판 등)를 활용하여 뺄셈의 원리를 다시 지도하거나 문제를 한두 개만 스스로 해결해 보도록 한다.

## 함께 놀아요 의자 앉기 놀이를 하며 뺄셈식 만들기 연결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **(학생 수)−(의자 수)가 일정한 놀이를 하며 두 수의 관계를 뺄셈식으로 만들어 보는 활동이다.**

**[놀이 방법]**

① 의자를 적당한 간격으로 둥글게 놓으며, 한 모둠의 학생들이 음악에 따라 의자 둘레를 걷다가 음악이 멈추면 의자에 앉는다(학생 수는 의자 수보다 하나 많아야 한다.).
② 학생 수와 의자 수를 뺄셈식으로 나타낸다.
③ 의자 1개, 학생 1명이 빠지고 놀이를 계속한다.
④ 학생이 1명 남으면 놀이를 그만하고 만든 뺄셈식들을 확인한다. 핵심 발문

**핵심 발문** 놀이로 만든 뺄셈식에서 알게 된 점을 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 학생 수와 의자 수가 똑같이 1씩 줄어들어서 결괏값이 항상 1임을 이해하는 경우 | 실생활이나 경험에서 비슷한 다른 예도 있었는지 추가 발문을 통하여 다른 상황에 적용할 수 있도록 유도함. |
| 학생 수와 의자 수로 뺄셈식을 만들 수 있으나 수들의 관계를 이해하지 못하는 경우 | 두 식을 비교해 학생 수와 의자 수의 증감을 발견하도록 발문으로 유도함. |

**지도상 유의점**

- 교사는 놀이를 진행하면서 학생들이 놀이 상황에서 말하는 뺄셈식을 칠판 등에 제시하여 학생들이 의자 수와 학생 수의 관계를 확인할 수 있도록 돕는다.
- 안전에 유의하며 놀이할 수 있도록 하고 의자 대신 방석에 앉거나 숫자판 위에 올라서는 식으로 놀이를 변경하여 진행할 수 있다. 여건에 따라 학교 내의 다른 장소에서 놀이하거나 놀이 시간, 다른 교과와 연계하여 별도 차시로 활동할 수 있다.

## 정리

### 뺄셈이 필요했던 상황을 이야기하고 뺄셈해 보기

- 뺄셈이 필요했던 상황을 친구와 이야기하고 뺄셈하기

**『수학익힘』 49쪽**

추론 정보처리
8 어떤 수가 나오는지 구슬에 써 보세요. 추론 정보처리




[풀이] 뽑기 기계 안에 있는 구슬을 뽑기 규칙(빼기 2, 빼기 3)에 따라 뺄셈을 하여 그 답을 같은 색의 구슬에 적도록 합니다.

- 빼는 수가 일정하다는 규칙이 있는 뺄셈 상황을 이해하고 문제를 해결할 수 있는지 확인하는 문제이다. 그림을 보고 빼는 수가 일정하다는 규칙을 발견하는 과정에서 추론 역량을, 왼쪽 기계는 (구슬의 수)−2, 오른쪽 기계는 (구슬의 수)−3으로 계산되어 나온다는 것을 알고 알맞은 결괏값을 적는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다.




**학습 목표**

- 0에 어떤 수를 더하거나 어떤 수에 0을 더할 수 있음을 알고 덧셈을 할 수 있다.
- 한 자리 수에서 0을 빼는 경우와 전체를 빼는 경우를 이해하고 뺄셈을 할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 그림을 보고 상황 이해하기 |
| 전개 | • 0에 어떤 수를 더하거나 어떤 수에 0을 더하기<br>• 어떤 수에 0을 빼거나 전체를 빼기<br>• 0이 있는 덧셈과 뺄셈하기<br>• 문제 만들기 놀이하기 |
| 정리 | • 0이 있는 덧셈이나 뺄셈의 상황을 이야기하고 해결해 보기 |

**준비물** 바둑돌, 연결 모형 등

전자책등

## 도입

### 함께 이야기해요 그림을 보고 상황 이해하기

- 지난 시간에 친구들에게 어떤 일이 있었는지 이야기하기
- 친구들이 가진 콩의 개수가 각각 몇 개인지 알아보기
  - 오늘은 친구들이 무엇을 가지고 있나요?
  - 슬기는 처음에 콩을 몇 개 가지고 있었고 몇 개를 더 받았나요?
  - 지아의 콩의 수는 어떻게 되었나요?
  - 각각의 바구니에 콩이 몇 개일지 이야기해 보세요.
  - 모두 빼거나 하나도 빼지 않으면 어떻게 될지 이야기해 보세요.

## 전개

### 1 0에 어떤 수를 더하거나 어떤 수에 0을 더하기

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 0이 있는 덧셈 상황을 이해하고, 덧셈식을 쓰는 활동이다.
  - 그림을 보고 덧셈 상황 이해하기
  - 덧셈식 쓰기 핵심 발문

**핵심 발문** 0이 있는 덧셈식을 쓰고 읽어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| (어떤 수)+0, 0+(어떤 수) 상황에 맞게 덧셈식을 바르게 완성한 경우 | 그림이나 연결 모형으로 덧셈의 과정을 설명해 보도록 하고 0이 있는 덧셈 상황에서도 교환법칙이 성립됨을 찾아보게 할 수 있음. |

| | |
|---|---|
| (어떤 수)+0, 0+(어떤 수) 상황을 이해하였으나 덧셈식이나 결괏값에 오류가 있는 경우 | 그림이나 연결 모형으로 덧셈의 과정을 살펴보며 구체물의 개수를 수로 쓰고 덧셈식으로 연결하여 생각해 보도록 도움을 줌. |
| (어떤 수)+0, 0+(어떤 수) 상황을 이해하기 어려워하고 덧셈식만 쓰려고 하거나 식에도 오류가 있는 경우 | 교사나 친구와 함께 조작 활동을 하며 덧셈을 해 보고 덧셈식으로 나타낼 수 있게 도움을 줌. |

**지도상 유의점**

- 이전에 학습한 0의 의미와 덧셈과 뺄셈을 이해하고 있는지 확인하여 복습이 필요한 경우 추가 발문을 통해 개념과 원리를 알게 한 후 수업을 진행한다. (예 1보다 1 작은 수는 무엇일까요? 0을 어떻게 표현할 수 있을까요? 덧셈은 무엇인가요? 뺄셈은 어떻게 하나요? 등)
- 구체물 교구(연결 모형, 수 세기 칩 등)를 사용하거나 그림 그리기 전략을 활용하여 덧셈을 할 수 있다.
- 덧셈식과 연산을 강조하기보다, 0에 어떤 수를 더하면 항상 어떤 수가 나오는 것과 어떤 수에 0을 더하면 항상 어떤 수가 나오는 것을 학생들이 발견할 수 있도록 지도한다.

## 2 어떤 수에서 0을 빼거나 전체를 빼기 추론 연결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 0이 있는 뺄셈 상황을 이해하고 뺄셈식을 쓰는 활동이다.
  - 그림을 보고 뺄셈 상황 이해하기
  - 뺄셈식 쓰기 핵심 발문

**핵심 발문** 0이 있는 뺄셈식을 쓰고 읽어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| (어떤 수)−0, (전체)−(전체) 상황에 맞게 뺄셈식을 완성하여 결괏값을 바르게 쓴 경우 | 그림이나 연결 모형으로 뺄셈의 과정을 설명해 보도록 하고 0이 빼는 수인 상황과 결괏값이 되는 상황의 차이를 이해하는지 추가 발문함. |
| (어떤 수)−0, (전체)−(전체) 상황을 이해하였으나 뺄셈식을 잘못 쓴 경우 | 그림이나 연결 모형으로 뺄셈의 과정을 살펴보며 구체물의 개수를 수로 쓰고 뺄셈식으로 연결하여 생각하도록 도움. |
| (어떤 수)−0, (전체)−(전체) 상황을 이해하기 어려워하고 뺄셈식만 쓰려고 하거나 식도 잘못 쓴 경우 | 교사나 친구가 함께 조작 활동을 하며 뺄셈을 해 보고 뺄셈식으로 만들 수 있게 도와 줌. |

**지도상 유의점**

- 여학생의 상황은 (어떤 수)−0이고 남학생의 상황은 (어떤 수)−(어떤 수) 즉 전체에서 전체를 빼는 상황이다. 0이 있는 뺄셈에서는 맥락 차이가 있지만 전체에서 전체를 뺀 값이 0인 상황까지 포함하여 다루도록 한다.
- 구체물 교구(연결 모형, 수 세기 칩, 십 배열판, 수 구슬 등)를 사용하거나 그림 그리기 전략을 활용하여 뺄셈을 할 수 있다.

**맞춤형 도움 자료**

0이 있는 덧셈과 뺄셈에 능숙한 경우
(전자책등 활동지: 1-1-3_11차시_기본)

⇨ 덧셈식과 뺄셈식에 어울리도록 그림을 그리고 이야기를 만들어 본다.

예 0+5=5: 버스가 출발하여 첫 정류장에서 아무도 안 탔는데 두 번째 정류장에서 5명이 타서 지금 버스에는 5명이 타고 있다.

6+0=6: 나는 연필이 6자루 있고 동생은 한 자루도 없어서 연필은 모두 6자루 있다.

5−5=0: 과자가 5개 있었는데 5개를 다 먹어서 이제는 없다.

6−0=6: 새 지우개가 6개 있었는데 하나도 쓰지 않아서 그대로 6개가 남아 있다.

0이 있는 덧셈과 뺄셈을 어려워하는 경우
손가락을 이용하여 뺄셈을 나타내고 세어 보기
(스마트 교구 십 배열판)

– 십 배열판 활용하기

**읽을거리**

[구체물을 활용한 수업의 필요성]

- 연산의 의미 개발에 있어서 아동이 구체물을 사용하여 형식화하거나 각 연산의 예를 실행하는 것과 같은 다양한 경험을 제공하는 것은 매우 중요하다. 예를 들어 문장제나 스토리텔링으로 '합치기'를 덧셈으로, '분리하기'를 뺄셈으로 생각하게 할 수 있다. 어떤 아동은 수 세기 칩, 수 모형, 바둑돌, 클립과 같은 구체물을 가지고 활동할 수 있다. 물론 다른 학생들은 그림을 그리거나 수를 쓰는 것이 더 편할 수도 있지만, 기호 활용이 성급히 이루어지는 것은 바람직하지 않다. 구체물을 옮기거나 세기를 통하여 덧셈과 뺄셈에 대하여 생각하게 하는 것은 이 활동의 가장 중요한 요소이다.

[덧셈을 이용하여 뺄셈하기]

- 많은 뺄셈 문제는 '더해진 수 찾기(missing addend)' 문제로 생각하고 해결하는 것이 도움이 된다. 뺄셈 문제를 '덧셈으로 생각하기' 전략으로 해결할 수 있기 때문이다. 예를 들어 1의 문제를 그림을 보며 '콩을 다 심어서 0이면 0 더하기 얼마는 5가 되는가?'라는 덧셈으로 생각하여 문제를 해결할 수 있다.

[출처: Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.]

**3** 덧셈과 뺄셈을 해 봅시다.

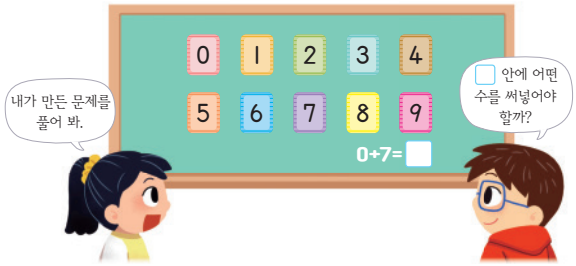



3 + 0 = 3 예 0 + 9 = 9




8 − 0 = 8 8 − 8 = 0

함께 놀아요 문제 만들기 놀이를 해 봅시다.




0이 있는 덧셈 문제

예 덧셈 3 + 0 = 3

덧셈 0 + 2 = 2

0이 있는 뺄셈 문제

예 뺄셈 9 − 0 = 9

뺄셈 4 − 4 = 0

[유의점] 개방형 문제로 1에서 9까지의 수 중 남자아이가 먹을 딸기 개수를 골라 0이 있는 덧셈식을 만들어 보는 활동입니다. 다양한 식이 나올 수 있으며 식을 바르게 썼으면 모두 정답으로 인정합니다.

[유의점] 개방형 문제로 1에서 9까지의 수 카드로 0이 있는 덧셈 문제와 뺄셈 문제를 알맞게 만들고 해결하는 활동입니다.






## 3 0이 있는 덧셈과 뺄셈하기 연결

스마트 교구 연결 모형

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 0이 있는 덧셈과 뺄셈을 하고 식으로 표현하는 활동이다.
  - 더하는 수를 정하여 0이 있는 덧셈식 쓰기
  - 상황에 따라 0이 있는 뺄셈식 쓰기
  - 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 어떻게 만들었는지 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 어떻게 만들었는지 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림에 알맞게 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 만든 경우 | 그림이나 연결 모형으로 덧셈이나 뺄셈의 과정을 설명해 보도록 하고 다른 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보도록 지도함. |
| 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 만들었으나 잘못 쓴 경우 | 그림이나 연결 모형으로 덧셈이나 뺄셈의 과정을 살펴보며 구체물의 개수를 수로 쓰고 식으로 연결하여 생각하도록 지도함. |
| 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 스스로 만드는 데 어려움이 있는 경우 | 교사나 친구와 함께 조작 활동을 하며 연산을 해 보고 식으로 만들 수 있게 지도함. |

**지도상 유의점**

- 딸기의 수를 선택할 때 학생들이 원하는 수를 넣어 다양하게 식을 만들 수 있도록 하되 9를 넘는 수의 사용에 유의한다.
- 딸기 문제는 0+(어떤 수), (어떤 수)+0을 모두 생각해 보도록 문제를 제시하였으나 학생의 수행 정도에 따라 식을 써 보도록 하며, 두 개의 식을 모두 채우도록 강요하지 않도록 한다.
- 수를 선택하여 뺄셈식을 만들 때, (어떤 수)−0=(어떤 수), (어떤 수)−(어떤 수)=0을 비교하면서 0이 있는 뺄셈식의 결과가 어떻게 달라지는지 발견할 수 있도록 지도한다.
- 감나무 문제는 (어떤 수)−0=(어떤 수), (어떤 수)−(어떤 수)=0을 모두 생각해 보도록 유도하는 문제여서 식을 쓰는 칸을 2개씩 제시하였으나 학생의 수행 정도에 따라 식을 써 보도록 하며, 두 개의 식을 모두 채우도록 강요하지 않도록 한다.

**맞춤형 도움 자료**

0이 있는 덧셈과 뺄셈 상황을 식으로 표현하기 어려워하는 경우

손가락을 이용하여 덧셈과 뺄셈을 나타내고 세어 보기

연결 모형이나 바둑돌로 교사와 함께 해 보기

0이 있는 덧셈과 뺄셈 상황을 식으로 표현하기
(스마트 교구 십 배열판)

– 십 배열판 활용하기

0이 있는 연산에서 오류가 자주 발생하는 경우
⇨ https://www.toctocmath.kr
(똑똑수학탐험대–교과 활동–1학년 1학기 3단원–10차시)

## 함께 놀아요 문제 만들기 놀이하기 문제해결 의사소통

### 활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 수를 골라 0이 있는 덧셈과 뺄셈 문제를 만들고, 친구의 문제를 해결해 보는 놀이이다.
- 분홍색 음영이 있는 빈칸에 수를 써넣어 문제를 만들고 교과서를 바꾸어 친구의 문제를 풀 때는 하늘색 음영이 있는 빈칸을 채우도록 한다.

[놀이 방법]

① 수 카드 2장을 고른다. (예 3, 2)
② 고른 2장의 카드로 '덧셈 문제의 분홍색 칸에 0이 있는 덧셈 문제'를 만든다. (예 0+3, 2+0)
③ 다시 수 카드 2장을 골라 뺄셈 문제의 분홍색 칸에 뺄셈 문제를 만든다.
(예 수 카드: 9, 4 ⇨ 뺄셈식: 9−0, 4−□=0)
④ 친구에게 내가 만든 문제를 주고 서로 바꾸어서 풀어 본다.
⑤ 책을 돌려받아 친구의 답을 확인하고 어떻게 해결했는지 이야기를 나눈다. 핵심 발문

**핵심 발문** 친구가 만든 0이 있는 덧셈과 뺄셈 문제를 해결해 볼까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 수 카드를 사용하여 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 바르게 만들었으며 친구의 문제를 바르게 해결한 경우 | 놀이의 규칙을 다양하게 변형하여 문제를 해결하도록 지도함. |
| 수 카드를 사용하여 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 바르게 만들었지만, 친구의 문제를 해결하는 과정에 오류가 있는 경우 | 친구와 함께 문제를 다시 해결해 보도록 격려하며, 교구를 활용하여 과정을 살펴보며 문제를 해결하도록 지도함. |
| 수 카드를 사용하여 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식 만들기를 어려워하고 친구의 문제를 해결하는데 오류가 있는 경우 | 교사나 친구와 함께 수 카드를 골라 만들 수 있는 덧셈식과 뺄셈식을 생각할 수 있도록 하며, 문제를 해결할 때는 교구를 활용하여 시각적으로 확인하며 해결하도록 지도함. |

### 지도상 유의점

- 학생이 0이 있는 연산을 어려워하는 경우, 구체적 조작이 가능한 교구(예 연결 모형, 바둑돌, 수 세기 칩, 수 구슬, 십 배열판 등)를 활용하여 덧셈과 뺄셈의 과정을 직접 해 보며 사고 활동과 문제를 해결하는 데 도움을 준다.
- 그림에 나온 수 카드를 사용하여 문제를 만드는 놀이지만 실물 수 카드를 사용하여 놀이를 할 수도 있다.

## 정리

### 0이 있는 덧셈이나 뺄셈의 상황을 이야기하고 해결해 보기

- 0이 있는 덧셈, 뺄셈 상황을 떠올리고 덧셈식이나 뺄셈식으로 표현하여 해결해 보기

### 맞춤형 도움 자료

0이 있는 덧셈과 뺄셈을 능숙하게 하는 경우
① 수 카드 문제 만들기 놀이 변형 1(준비물: 두꺼운 종이)
– 학생들이 직접 수 카드를 만든다.
– 섞어서 뒤집어 두고 그중 2장을 뽑아서 덧셈식(뺄셈식)을 만들고 바꾸어 해결한다.
② 수 카드 문제 만들기 놀이 변형 2(준비물: 바둑돌, 수 카드)
– 동시에 수 카드를 뒤집어 큰 수를 고른 사람은 두 수를 이용하여 덧셈식, 작은 수를 고른 사람은 뺄셈식을 만든다.
– 바꾸어 문제를 해결하고 맞으면 바둑돌 1개를 가져간다.
– 놀이를 진행한 후 바둑돌이 더 많은 사람이 이긴다.
③ 수 카드 문제 만들기 놀이 변형 3(준비물: 수 카드)
– 수 카드를 고르기 전에 순서를 정한다.
– 정한 순서에 따라 '덧셈(큰 수)' 또는 '뺄셈(작은 수)'을 정하고 각각 수 카드를 뽑는다.
– 예를 들어 덧셈(큰 수)인 경우 카드의 수가 더 큰 사람이 문제를 만들고 상대에게 준다.
– 각 라운드에서 정한(예 큰 수) 수 카드를 뽑으면 바둑돌 1개, 상대가 낸 문제를 맞히면 바둑돌 1개를 각각 가진다.
– 놀이를 진행한 후 바둑돌이 더 많은 사람이 이긴다.

수 카드로 문제 만들기를 어려워하는 경우
(전자책등 활동지: 1–1–3_11차시_보충)
– 손가락을 사용하여 덧셈과 뺄셈을 나타내고 세어 보기
– 연결 모형이나 바둑돌로 교사와 함께 해 보기

### 『수학익힘』 51쪽

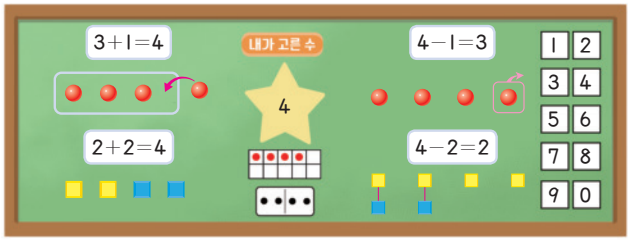
문제해결
**4** 수 카드를 골라 덧셈식과 뺄셈식을 써 보세요. 문제해결




- 교과서 활동과 연계하여 수 카드를 골라 0이 있는 덧셈식과 뺄셈식을 만들고 해결할 수 있는지를 확인하는 개방형 문제이다. 두 수의 연산에 따른 관계를 이해하고 정해진 수 카드를 사용해 문제를 만들고 해결하는 과정에서 문제 해결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 52~53쪽

## 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요




함께 이야기해요 수를 골라 어떻게 표현할지 이야기해 봅시다.




**1** 내가 고른 수가 되는 덧셈식을 만들어 봅시다. 꾸러미 7 8

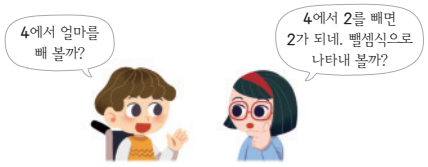
내가 고른 수

예 덧셈식 2 + 2 = 4

내가 고른 수

예 덧셈식 1 + 3 = 4

**2** 내가 고른 수를 이용하여 뺄셈식을 만들어 봅시다. 꾸러미 7 8



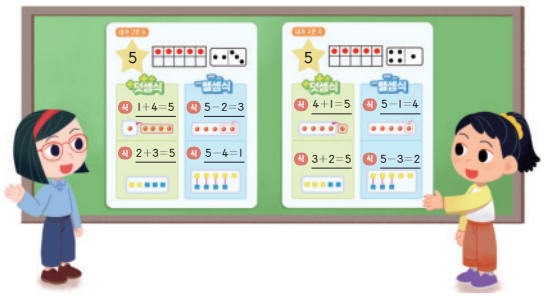

내가 고른 수

예 뺄셈식 4 − 1 = 3

내가 고른 수

예 뺄셈식 4 − 2 = 2

**3** 내가 고른 수로 식을 만들어 친구와 이야기해 봅시다. 꾸러미 7 8



- 친구와 비교해 보세요.
- 활동으로 알게 된 것을 이야기해 보세요.

3 덧셈과 뺄셈




**학습 목표**

- 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식을 다양하게 만들 수 있다.
- 내가 고른 수를 이용하여 뺄셈식을 다양하게 표현할 수 있다.
- 내가 고른 수를 다양하게 표현한 것을 친구들에게 발표할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 0에서 9까지의 수 중에서 한 개 고르기 |
| 전개 | • 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식 만들기<br>• 내가 고른 수를 이용한 뺄셈식 만들기<br>• 내가 고른 수를 표현한 것을 공유하기 |
| 정리 | • 활동을 통해 알게된 점 이야기하기 |

**준비물** 색연필, 크레파스 등

### 도입

함께 이야기해요 **0에서 9까지의 수 중에서 한 개 고르기**

- **그림의 상황을 파악하고 수를 고르기**
  - 0에서 9까지의 수 중에서 한 개 고르기
  - 내가 고른 수를 어떻게 표현할지 이야기 나누기

### 전개

## 1 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식 만들기

추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식을 다양하게 만들어 보는 활동이다.**
  - 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식 만들기 핵심 발문

**핵심 발문** 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식을 다양하게 만들어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 덧셈식을 만드는 경우 | 그림 그리기 전략을 이용하여 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈을 해 보도록 안내함.<br>다양한 덧셈식을 만들 수 있음을 안내함. |
| 덧셈식을 만들기 어려운 경우 | 구체물을 활용하여 덧셈식을 만들 수 있도록 안내함.<br>이전 차시의 덧셈식에서 찾아 표현하도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 내가 고른 수가 답이 되는 덧셈식을 다양하게 표현할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 내가 만든 식을 다양한 전략을 이용하여 덧셈을 할 수 있도록 안내한다.
- 덧셈식을 표현할 때 꾸러미 ⑦의 붙임딱지를 이용하거나 학생들이 직접 그림을 그려 표현할 수 있도록 한다.

## 2 내가 고른 수를 이용한 뺄셈식 만들기 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **내가 고른 수를 이용하여 뺄셈식을 다양하게 만들어 보는 활동이다.**
  - 내가 고른 수를 이용하여 뺄셈식 만들기 핵심 발문

**핵심 발문** 내가 고른 수를 이용하여 뺄셈식을 다양하게 만들어 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 뺄셈식을 만드는 경우 | 그림 그리기 전략을 이용하여 내가 선택한 수를 이용한 뺄셈을 해 보도록 안내함.<br>다양한 뺄셈식을 만들 수 있음을 안내함. |
| 뺄셈식을 만들기 어려운 경우 | 구체물을 활용하여 뺄셈식을 만들 수 있도록 안내함.<br>이전 차시의 뺄셈식에서 찾아 표현하도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 내가 고른 수를 이용한 뺄셈식을 다양하게 표현할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 빼는 수는 내가 고른 수보다 작은 수를 이용하여 뺄셈식을 만들도록 한다.
- 뺄셈식을 표현할 때 꾸러미 ⑦의 붙임딱지를 이용하거나 학생들이 직접 그림을 그려 표현할 수 있도록 한다.

## 3 내가 고른 수를 표현한 것을 공유하기 연결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **내가 고른 수를 다양하게 표현한 것을 공유하는 활동이다.**
  - 내가 고른 수를 다양하게 표현하기 핵심 발문
  - 고른 수가 같은 친구를 만나 표현한 것의 같은 점과 다른 점 비교하기

**핵심 발문** 내가 고른 수를 표현한 것을 친구와 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 내가 고른 수를 손가락, 십 배열판, 도미노, 주사위, 연결 모형 등을 사용하여 다양하게 표현하고 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 경우 | 내가 고른 수를 표현할 수 있는 다른 방법을 찾을 수 있도록 안내함. |
| 내가 고른 수를 손가락, 십 배열판, 도미노, 주사위, 연결 모형 등을 사용하여 다양하게 표현하기 어려운 경우 | 구체물을 활용하여 직접 꾸러미 위에 놓아 보며 내가 선택한 수를 표현할 수 있도록 안내함. |
| 친구에게 내가 고른 수를 표현한 것을 발표하고 같은 점과 다른 점을 비교하는 경우 | 나의 표현과 친구의 표현을 비교하여 내 생각과 친구의 생각을 연결할 수 있도록 안내함. |
| 친구에게 내가 고른 수를 표현한 것을 발표하고 같은 점과 다른 점을 비교하기 어려운 경우 | 고른 수가 같은 친구의 발표를 듣고 같은 점과 다른 점을 찾아 비교해 볼 수 있도록 안내함. |

**지도상 유의점**

- 수를 다양하게 표현하기 어려운 학생의 경우 학생 각자의 수준에 맞게 수를 표현하고 다른 학생과 생각을 공유하면서 다양하게 표현한 것을 경험할 수 있도록 돕는다.
- 고른 수가 같은 학생들끼리 소그룹을 형성하여 자신의 활동을 돌아보고 친구가 표현한 것과 비교하여 내 생각과 친구의 생각을 연결할 수 있도록 안내한다.
- 고른 수가 다른 친구의 표현을 전체 토의를 통해 공유하며 내가 고르지 않은 수의 다양한 표현 방법에 대해 생각을 확장할 수 있도록 안내한다.

**읽을거리**

**오늘의 수 활동**

- 오늘의 수 활동은 교사가 매일 임의의 오늘의 수를 선택하고, 그 수에 대하여 다양한 질문을 하는 것으로 실시된다. 오늘의 수 활동은 학생들이 교실에 들어오는 순간부터 수학에 대해 이야기하게 하는 것을 목표로 고안된 것으로 비판적 사고를 촉진하고 사고를 연결하며 학생들 사이의 토론을 만들기 위한 활동이다. 이러한 오늘의 수 활동은 학생들이 다양한 상황에서 수학적으로 의사소통하며 수 감각을 기르는 데 도움이 된다.

[출처: Shumway, J. F. (2011). 『Number sense routines』. Stenhous Publishers.]

- 오늘의 수 활동은 '한 학급에 있는 학생들의 지적 능력은 모두 다르고 같은 학습 경험을 하더라도 서로 다른 추상을 할 것이다.'를 반영한 수업 자료이다. 즉, 학생들에게 자신들이 활동할 수를 선택하도록 하고, 이 수가 답이 되는 식을 세울 때 학생들은 자신들의 현재 지적 능력으로부터 찾아낼 수 있는 식과 도전적인 식을 찾아낼 수 있다. 학생들은 서로 다른 지적 능력을 갖추고 있어서 같은 과제를 받아도 서로 다른 산출물을 산출한다. "세은이의 공책에는 있는데 여기에는 없는 것이 있어요. 무엇인지 생각해 볼 사람 있나요?"와 같은 질문은 학생들로 하여금 집중하게 만들고 사고하게 만들고, 초인지 활동을 하게 만든다.

[출처: 김진호 (2023). 『학생들이 즐거운 맞춤형 수학교실: 1학년 1학기 연산 수업』. 교육과학사.]

**맞춤형 도움 자료**

**내가 고른 수를 다양하게 표현한 경우**

⇨ 나만의 수를 다양하게 표현하고 이를 이용하여 이야기를 만들 수 있도록 안내함.

**내가 고른 수를 표현하기 어려운 경우**

⇨ 붙임딱지를 이용하여 내가 고른 수가 계산한 값이 되는 덧셈식을 표현하거나 붙임딱지를 이용하여 내가 고른 수에서 다른 수를 빼거나 비교하며 표현하도록 안내함.

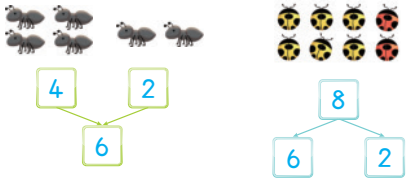
수학이랑 확인해요

『수학익힘』 54쪽

## 덧셈과 뺄셈 문제를 해결해 볼까요

**1** 모으기와 가르기를 해 보세요.






**2** □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

2+7=9
0+4=4
6−1=5
9−5=4
3+3=6
8−0=8

[3~5] 그림을 보고 물음에 답하세요.



**3** 꽃은 모두 몇 송이인지 덧셈식을 써 보세요.

3 + 2 = 5

**4** 연못에 남은 개구리가 몇 마리인지 뺄셈식을 써 보세요.

9 − 2 = 7

**5** 그림을 보고 덧셈식과 뺄셈식을 만들어 보세요.

예
덧셈식 6 + 3 = 9
뺄셈식 6 − 4 = 2

3 덧셈과 뺄셈





[풀이] 위 그림의 다양한 상황을 보고 상황에 알맞은 다양한 덧셈식과 뺄셈식을 만들 수 있도록 합니다. 예 닭과 병아리의 합과 차(6+3=9, 6−3=3), 나비와 벌의 합과 차(4+4=8, 4−4=0), 갈색 달걀과 흰색 달걀의 합과 차(2+5=7, 5−2=3) 등

### 1 번 문항

● **성취 기준** [2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

**평가 내용**

● **평가 요소** 상황에 맞는 모으기와 가르기 하기

● **학생에게 기대하는 내용**
주어진 그림을 이해하고 이에 맞게 하나의 수를 두 수로 가르기 하거나 하나의 수를 두 수로 가르기 한다.

**도움 주기**

• 두 수를 모으기 하거나 한 수를 가르기를 하지 못하는 경우
→ 연결 모형 등의 구체적 조작물을 제공하여 그것을 이용해 모으기와 가르기를 해 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림의 상황을 이해하지 못하고 상황을 수로 표현하지 못하는 경우 | 그림의 상황을 학생들이 문장으로 말하도록 하여 모으거나 가르는 상황을 이해하도록 함. |
| 모으기와 가르기를 기억하지 못해 빈칸에 알맞은 수를 쓰지 못하는 경우 | 그림의 상황 속 소재를 연결 모형, 바둑돌 등 구체적 조작물로 표현하도록 함. |

### 2 번 문항

● **성취 기준** [2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

**평가 내용**

● **평가 요소** 주어진 식을 보고 덧셈과 뺄셈하기

● **학생에게 기대하는 내용**
다양한 수로 이루어진 덧셈과 뺄셈을 해결하고 덧셈식과 뺄셈식을 완성한다.

**도움 주기**

• 덧셈식과 뺄셈식을 파악하는 데 어려움을 겪는 경우
→ 식에 있는 +, −, =의 의미를 알고 문제에서 구하고자 하는 것을 파악하게 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 덧셈식과 뺄셈식을 보고 덧셈과 뺄셈을 하지 못하는 경우<br>예 2+7=7<br>9−5=3 | 손가락, 구체물(바둑돌, 수 세기 칩), 그림 그리기, 십 배열판 등을 활용하여 덧셈식과 뺄셈식을 완성하도록 함. |
| 식에서 기호(+ ,−, =)의 의미를 알지 못하는 경우<br>예 6−1=7<br>3+3=0 | 기호의 의미를 이해하도록 하고 덧셈인 경우와 뺄셈인 경우를 구분하게 함. |

## 3 번 문항

● **성취 기준** [2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 상황에 맞게 덧셈 문제해결하기

● **학생에게 기대하는 내용**
그림 상황(합병)에서 덧셈 상황을 인식하고 이를 덧셈식으로 나타낸다.

### 도움 주기

• **그림이 나타내는 의미를 이해하지 못하여 덧셈식을 만드는 데 혼란을 겪는 경우** → 그림에서 하얀색 꽃과 노란색 꽃이 몇 송이인지 세어 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 그림을 보고 노란색 꽃을 인식하지 못해 덧셈식을 쓰지 못하는 경우<br>예 3+0=3 | 하얀색 꽃 3송이와 노란색 꽃 2송이를 합하여 덧셈식으로 표현할 수 있게 함. |
| 더하기 기호(+)의 의미를 이해하지 못하는 경우<br>예 3+2=1 | 기호 '+'가 더하는 의미가 있음을 안내함. |

## 4 번 문항

● **성취 기준** [2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 상황에 맞게 뺄셈 문제해결하기

● **학생에게 기대하는 내용**
그림 상황(제거)에서 제거 상황을 인식하고 이를 뺄셈식으로 나타낸다.

### 도움 주기

• **그림이 나타내는 의미를 이해하지 못하여 뺄셈식을 만드는 데 혼란을 겪는 경우** → 구하고자 하는 것이 연못에 남은 개구리임을 알고 이를 구하기 위해 처음 개구리 수와 나간 개구리 수를 세어 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 전체 개구리에서 남은 개구리를 빼서 뺄셈식을 만드는 경우<br>예 9−7=2 | 전체 개구리 수와 연못 밖으로 나간 개구리 수를 파악하도록 함.<br>그림 상황을 덧셈식으로 나타낼 수 있게 함. |
| 전체 개구리에서 남은 개구리를 빼지 않고 더하는 경우<br>예 9+2=11 | 기호의 의미를 이해하도록 하고 덧셈인 경우와 뺄셈인 경우를 구분하게 함. |

## 5 번 문항

● **성취 기준** [2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 그림을 보고 덧셈식과 뺄셈식 만들기

● **학생에게 기대하는 내용**
그림에서 덧셈과 뺄셈 상황을 찾아 덧셈식과 뺄셈식을 친구와 함께 만든다.

### 도움 주기

• **그림에서 덧셈 문제와 뺄셈 문제를 만들지 못하는 경우**
→ 상황을 이해하고 구하고자 하는 것이 무엇인지 파악하며 맞는 덧셈식과 뺄셈식을 만들도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 덧셈식과 뺄셈식을 쓸 수 있지만 상황에 맞는 식이 아닐 경우 | 구하고자 하는 것을 파악하게 한 후 이를 구하려면 어떤 식을 써야 하는지 이해하도록 함. |

### 수학 교과 역량

의사소통 연결

**5번 | 실생활 문제 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고 해결하기**
- 그림 상황을 보고 구하고자 하는 것을 정하기
- 구하고자 하는 것을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내기
- 친구와 함께 덧셈식과 뺄셈식 해결하기

### 단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 | 54쪽




• 단원 실천 활동인 '자연과 함께해요'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기

• 『수학』 59쪽을 살펴보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하기

### 자기 평가

『수학익힘』 | 54쪽

- **지식 · 이해** 덧셈과 뺄셈을 알고 있나요?
- **과정 · 기능** 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산할 수 있나요?
- **가치 · 태도** 덧셈과 뺄셈을 즐겁게 해결했나요?

→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「3. 덧셈과 뺄셈」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

# 14 차시

수학이랑 만들어요

## 덧셈 뺄셈 그림을 그려 볼까요

함께 만들어요! 무당벌레의 무늬를 붙이며 덧셈을 해 봅시다. 유레미 7




• 무당벌레의 무늬를 보고 덧셈식을 만들어 보세요.

예 3 + 4 = 7

• 덧셈식을 보고 친구와 이야기해 보세요.



함께 만들어요! 날아간 무당벌레를 /으로 긋고 뺄셈을 해 봅시다.




무당벌레가 9마리 있어요.
무당벌레가 3 마리 날아가고, 6 마리 남았어요.

• 옥수수에 남은 무당벌레는 몇 마리인지 뺄셈식을 써 보세요.

9 − 3 = 6

• 뺄셈식을 보고 친구와 이야기해 보세요.





**학습 목표**

- 무당벌레의 점을 만들며 덧셈을 할 수 있다.
- 날아간 무당벌레를 표현하며 뺄셈을 할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 무당벌레에 대해 이야기 나누기 |
| 전개 | • 무당벌레 날개에 점을 만들며 덧셈하기<br>• 날아간 무당벌레를 표현하며 뺄셈하기 |
| 정리 | • 무당벌레 작품 전시하기<br>• 활동을 하고 나서 느낀 점 이야기하기 |

**수업 시 유의점**

- 무당벌레는 옥수수의 대표적인 해충인 진딧물을 먹고 사는 유익한 곤충으로 생태 전환 교육과 덧셈, 뺄셈을 연결 지을 수 있도록 한다.

## 도입

### 함께 이야기해요 무당벌레에 대해 이야기 나누기

- 무당벌레에 대해 이야기해 보기
  - 무당벌레를 본 적이 있나요?
  - 무당벌레에 대해 알고 있는 것이 있나요?
  - 무당벌레와 옥수수는 어떤 관계일까요?

## 전개

### 함께 만들어요! 무당벌레 날개에 점을 만들며 덧셈하기 연결

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

- 무당벌레 날개에 붙임딱지를 붙여 점을 만드는 활동이다. 무당벌레 날개 양쪽에 붙인 점의 수로 덧셈식을 만들고 덧셈을 하여 점의 합을 구하는 활동이다.

① 무당벌레 날개 양쪽에 각각 점 붙이기
② 무당벌레 날개에 사용한 점의 수 구하기 핵심 발문
③ 친구의 덧셈식과 비교하여 이야기해 보기

**핵심 발문** 무당벌레 날개에 붙인 점의 수를 구해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 무당벌레 날개에 붙인 점을 덧셈식으로 잘 나타내는 경우 | 다른 덧셈식으로 나타낼 수 있음을 안내함.<br>예 다르게 표현할 수 있을까요? |
| 무당벌레 날개에 붙인 점을 덧셈식으로 나타내기 어려운 경우 | 구체물 등을 활용하여 직관적으로 점의 수를 확인한 후 덧셈식으로 나타내도록 안내함. |

• **나와 친구의 방법을 비교하여 이야기해 보기**
- 나와 친구가 사용한 방법은 어떤 점에서 같은가요?
- 나와 친구가 사용한 방법은 어떤 점에서 다른가요?

**지도상 유의점**
• 무당벌레에 점을 붙일 때에는 양쪽 날개 부분에 나누어 붙이도록 지도한다.

## 함께 만들어요 2 날아간 무당벌레를 표현하며 뺄셈하기 연결

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **날아간 무당벌레를 표현하며 학생이 선택한 수를 이용하여 뺄셈을 하는 활동이다.**

① 9마리의 무당벌레가 있던 밭에 자신이 선택한 수만큼의 무당벌레가 날아가는 것을 /으로 지우기
② 남아 있는 무당벌레의 수 구하기 핵심 발문
③ 친구의 뺄셈식과 비교해 보기

**핵심 발문** 옥수수에 남은 무당벌레는 몇 마리인가요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 남은 무당벌레의 수를 뺄셈식으로 잘 나타내는 경우 | 식 세우기 전략이 아닌 다른 전략으로 남은 무당벌레의 수를 구할 수 있도록 안내함. |
| 남은 무당벌레의 수를 뺄셈식으로 잘 나타내기 어려운 경우 | 구체물 등을 활용하여 직관적으로 남은 무당벌레의 수를 확인한 후 뺄셈식으로 나타내도록 안내함. |

• **나와 친구의 방법을 비교하여 이야기해 보기**
- 나와 친구가 사용한 방법은 어떤 점에서 같은가요?
- 나와 친구가 사용한 방법은 어떤 점에서 다른가요?

**지도상 유의점**
• 무당벌레는 옥수수의 성장에 도움이 되는 곤충으로 옥수수의 해충인 진딧물을 먹고 있는 상황을 통해 생태 전환 교육과 연계할 수 있도록 지도한다.
• 날아간 무당벌레의 수를 스스로 정하는 활동을 통하여 주도적으로 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

## 정리

• **무당벌레 그림으로 작품 전시장 만들기**
• **활동을 하고 나서 느낀 점 이야기하기**

## 이런 활동도 해 봐요

• **수 화분 만들기**
1. 화분에 0에서 9까지의 수 쓰기
2. 화분의 수가 합이 되는 덧셈식 만들기
3. 화분의 수가 차가 되는 뺄셈식 만들기

• **병뚜껑 꽃 만들기**
1. 꽃의 한 가운데 병뚜껑에 0에서 9까지의 수 쓰기
2. 꽃의 가운데 수가 합이 되는 덧셈식을 다른 색 병뚜껑에 쓰기
3. 꽃의 가운데 수가 차가 되는 뺄셈식을 다른 색 병뚜껑에 쓰기

• **덧셈 구름 만들기(느린 수행의 학생 추천 활동)**
1. 구름 가운데에 덧셈식 쓰기
2. 구름 아래에 물감을 찍어 가며 덧셈하기

## 맞춤형 도움 자료

**무당벌레 그림으로 덧셈과 뺄셈을 능숙하게 한 경우**
⇨ 학생 스스로 덧셈과 뺄셈 상황을 선택하여 그림을 그리고 이야기 만들기

**무당벌레 그림으로 덧셈과 뺄셈을 하기 어려운 경우**
⇨ 구체물 제공, 덧셈 구름 만들기 활동하기

# 4 비교하기

## 단원 개관

측정은 사물이 가진 여러 가지 양을 크기로 변환하고 양 사이의 크기를 비교하는 것이다. 실생활 경험을 통해 1학년 학생들은 "이 연필은 길고 저 연필은 짧다."처럼 직관적으로 길이를 비교할 수 있고 이를 언어로 나타낼 수 있다. 또한 키를 재거나 몸무게를 재고, 넓은 곳에 앉거나 그릇에 음식을 담는 등 양적 특성을 가진 다양한 속성에 대한 비형식적 지식을 가지고 있다.

이 단원에서는 학생들의 지식을 기반으로 측정값을 수치화하기 이전의 비교 활동을 다룬다. 실생활에서 쉽게 만날 수 있는 여러 가지 사물의 비교 상황을 바탕으로 양의 비교에 대한 의미와 비교해야 할 필요성을 인식한다. 구체적으로는 비교할 대상이 지닌 속성을 세분화하여 길이, 무게, 넓이, 들이를 직관적으로 또는 직접적인 방법으로 비교하는 방법을 탐구하며 비교한 결과를 '더 길다, 더 짧다', '더 무겁다, 더 가볍다', '더 넓다, 더 좁다', '더 많다, 더 적다'로 표현한다. 또한 두 가지 대상을 비교하는 방법을 활용하여 세 가지 대상이 가진 양을 비교하고 비교한 결과를 '가장 길다, 가장 짧다', '가장 무겁다, 가장 가볍다', '가장 넓다, 가장 좁다', '가장 많다, 가장 적다'로 표현한다. 양을 비교할 때에는 활동이나 놀이 상황에 통합하여 자연스럽게 말할 수 있는 기회를 충분히 제공한다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 실생활에서 양의 비교 상황을 바탕으로 비교하는 방법을 탐구하는 과정에서 문제해결 역량을, 비교한 결과를 적절한 용어로 표현하는 과정에서 의사소통 역량을, 두 가지 대상의 양의 비교 방법을 바탕으로 세 가지 대상의 양의 비교 방법을 탐구하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다. 양을 비교하여 말하는 과정에서 실생활 물건을 활용하면서 측정이 생활과 깊은 관련이 있음을 인식하고 양감을 기르는 과정에서 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

## 단원 실천 활동




이 단원의 실천 활동은 가정에서 1학년 학생들이 양의 비교와 관련하여 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 포함하고 있다. 학생들은 일상생활 속에서 스스로 물건의 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교하여 말할 수 있다. 예를 들어 수저를 놓는 상황에서 사용자에 따라 수저 길이가 다름을 알고 비교하여 놓기, 장난감을 정리하는 상황에서 무거운 것과 가벼운 것을 구분하여 정리하기, 빨래를 개는 상황에서 넓은 것과 좁은 것 개어 보기, 물통을 챙기는 상황에서 많이 담을 수 있는 통과 적게 담을 수 있는 통을 비교하여 선택하는 활동 등이 가능하다. 이러한 실천 활동으로 학생들은 가정에서 스스로 할 수 있는 일을 찾아 도전할 수 있고 가족 구성원으로 자신을 인식하며 역할을 정립해 나갈 수 있으며 긍정적인 피드백을 바탕으로 성취감을 느낄 수 있다. 단원 학습을 하는 동안 '스스로 해 볼까요'를 실천하고 실천한 결과를 **실천해요**에 지속적으로 기록한다. 단원 학습을 마친 후 『수학익힘』에서 자신이 실천한 활동 결과를 친구들과 공유하고 비교하기에서 배운 것을 활용할 수 있다.

## 2022 개정 수학과 교육과정

**핵심 아이디어**

- 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.

| 지식 · 이해 | 과정 · 기능 | 가치 · 태도 |
|---|---|---|
| • 양의 비교 | • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 | • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 |

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서 학생들은 양적 특성을 가진 다양한 속성이 있음을 인식하고 비교하는 것을 학습한다. 이 단원은 양을 정확하게 측정하여 수치화하기 이전 단계의 활동으로, 여러 가지 대상의 비교를 위해 길이, 무게, 넓이, 들이를 직관적이거나 직접적인 방법으로 비교하는 경험을 하는 데 중점을 둔다. 학생들은 실생활 상황에서 다양한 대상을 비교해야 할 필요성을 바탕으로 여러 가지 속성의 양을 비교하는 방법을 탐구하고, 비교한 결과를 적합한 수학적 용어를 사용하여 표현하고, 양의 비교와 관련한 실생활 문제를 해결한다. 이러한 과정을 바탕으로 직접 비교가 어려운 상황에서 간접 비교가 필요함을 인식하고 단위를 사용한 측정이 요구되는 후속 학습으로 자연스럽게 나아갈 수 있다.

지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도와 관련하여 이 단원에서는 여러 가지 속성을 길이, 무게, 넓이, 들이로 세분화하여 인식하고, 직관적이거나 직접적인 방법으로 여러 가지 양을 비교하며, 비교한 결과를 적합한 용어로 표현한다. 또한 실생활에서 양을 비교하는 상황을 통해 양의 비교에 대한 필요성과 의미를 인식하고, 양의 비교와 관련한 다양한 문제를 해결하는 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖도록 한다.

**성취기준**

[2수03－06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

**성취기준 적용 시 고려 사항**

- 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 양을 비교할 때 '짧다', '많다', '넓다' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이 단원에서는 1학년 학생들이 등교할 때 필통과 책가방을 챙기는 상황을 통해 양을 비교할 필요성을 인식하게 한다. 서로 다른 길이를 가진 사물을 선택하는 상황에서 길이를 비교하는 방법을 탐구하고 비교하여 '길다, 짧다'로 말하고, 물건을 옮기는 상황에서 무게가 다른 사물을 통해 무게를 비교하는 방법을 탐구하고 비교하여 '무겁다, 가볍다'로 말하도록 한다. 사용할 인원을 고려해 물건을 선택하는 상황에서 서로 다른 넓이를 가진 사물을 이용하여 넓이를 비교하는 방법을 탐구하고 비교하여 '넓다, 좁다'로 말하고, 담을 수 있는 양이 다른 사물을 선택하는 상황에서 들이를 비교하는 방법을 탐구하고 비교하여 '많다, 적다'로 말하도록 한다. 용어는 활동이나 놀이 상황에서의 활용으로 통합하여 다루도록 하고 한글 학습 정도를 고려하여 복잡한 쓰기 활동을 지양한다. 특히, '짧다', '많다' 등과 같이 겹받침이 들어간 용어는 말하기 활동을 중심으로 다루어지도록 한다.

## 단원 학습 계열

**선수 학습**

- 일상에서 길이, 무게 등의 속성을 비교하기

(2019 개정 누리과정)

→

**본학습**

- 실생활에서 비교하기의 의미와 필요성 발견하기
- 두 가지 또는 세 가지 대상의 길이, 무게, 넓이, 들이를 직관적 또는 직접 비교하기
- 길이, 무게, 넓이, 들이 속성에 따라 비교한 결과를 말로 표현하기

→

**후속 학습**

- 간접 비교를 통해 길이 비교하기
- 신체와 물건을 임의 단위로 이용하고 불편한 점 알기
- 표준 단위의 필요성을 이해하고, 1 cm와 '자' 활용하기
- 양감 기르기

(2−1, 4. 길이 재기)

## 단원 학습 및 평가 계획

| 단원 학습 및 평가 내용 | 범주 | 교과 역량 | 관련 차시 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 실생활 상황에서 비교하기의 의미와 필요성을 알고, 주변의 여러 가지 물건을 활용하여 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교하여 말할 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 의사소통<br>연결 | 2~5 | 관찰, 구술, 동료 |
| 2 길이를 비교하는 방법을 알고, 길이를 비교하여 '길다, 짧다'로 표현할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 2 | 관찰, 구술, 동료 |
| 3 무게를 비교하는 방법을 알고, 무게를 비교하여 '무겁다, 가볍다'로 표현할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 3 | 관찰, 구술, 동료 |
| 4 넓이를 비교하는 방법을 알고, 넓이를 비교하여 '넓다, 좁다'로 표현할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 4 | 관찰, 구술, 동료 |
| 5 담을 수 있는 양을 비교하는 방법을 알고, 담을 수 있는 양을 비교하여 '많다, 적다'로 표현할 수 있다. | 지식·이해<br>과정·기능 | 추론<br>의사소통 | 5 | 관찰, 구술, 동료 |
| 6 길이, 무게, 넓이, 들이 비교하기에 관한 문제를 해결할 수 있다. | 과정·기능<br>가치·태도 | 문제해결<br>연결<br>정보처리 | 2~5 | 관찰, 구술, 동료 |

# 단원 전개 계획: 수업의 흐름

| 수업의 흐름 | | | 쪽수 | 준비물 |
|---|---|---|---|---|
| 차시 | 주제 | 내용 및 활동 | | |
| **1차시** [2수03-06] | **단원 도입** | • 실생활 상황에서 비교하기의 의미와 필요성을 알게 한다.<br>• 비교하기를 공부하는 동안 스스로 실천할 수 있는 활동을 선택하고 실천을 다짐하게 한다. | 『수학』 88~91<br>『수학익힘』 55 | 색연필 |
| **2차시** [2수03-06] | **어느 것이 더 길까요** | • 실생활 장면에서 길이 비교 방법(직관적 방법, 직접 비교 방법)을 탐구하고 길이를 비교하여 말해 보게 한다.<br>• 길이 비교 방법을 활용하여 두 물건, 세 물건의 길이를 비교하고 비교하는 말을 사용하여 표현하게 한다.<br>• 길이 비교하기 놀이를 하게 한다. | 『수학』 92~93<br>『수학익힘』 56~57 | 길이 비교를 위한 여러 가지 물건들 |
| **3차시** [2수03-06] | **어느 것이 더 무거울까요** | • 실생활 장면에서 무게 비교 방법(직관적 방법, 직접 비교 방법)을 탐구하고 무게를 비교하여 말해 보게 한다.<br>• 무게 비교 방법을 활용하여 두 물건, 세 물건의 무게를 비교하고 비교하는 말을 사용하여 표현하게 한다.<br>• 무게 비교하기 놀이를 하게 한다. | 『수학』 94~95<br>『수학익힘』 58~59 | 무게 비교를 위한 여러 가지 물건들 |
| **4차시** [2수03-06] | **어느 것이 더 넓을까요** | • 실생활 장면에서 넓이 비교 방법(직관적 방법, 직접 비교 방법)을 탐구하고 넓이를 비교하여 말해 보게 한다.<br>• 넓이 비교 방법을 활용하여 두 물건, 세 물건의 넓이를 비교하고 비교하는 말을 사용하여 표현하게 한다.<br>• 넓이 비교하기 놀이를 하게 한다. | 『수학』 96~97<br>『수학익힘』 60~61 | 넓이 비교를 위한 여러 가지 물건들, 동일한 크기의 큰 종이(신문 또는 도화지) |
| **5차시** [2수03-06] | **어느 것에 더 많이 담을 수 있을까요** | • 실생활 장면에서 들이 비교 방법(직관적 방법, 직접 비교 방법)을 탐구하고 들이를 비교하여 말해 보게 한다.<br>• 들이 비교 방법을 활용하여 두 그릇의 들이를 비교하고 비교하는 말을 사용하여 표현하게 한다.<br>• 세 그릇에 담긴 양을 비교하고 비교하는 말을 사용하여 표현하게 한다.<br>• 담을 수 있는 양 비교하기 놀이를 하게 한다. | 『수학』 98~99<br>『수학익힘』 62~63 | 들이를 직관적으로 비교할 수 있는 통 5개 이상(양동이, 플라스틱 컵, 물통 등), 종 |
| **6차시** [2수03-06] | **수학이랑 확인해요** | • 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교하는 문제를 해결하게 한다.<br>• 실생활 장면에서 비교의 속성에 적합한 물건을 찾아 비교하는 문제를 해결하게 한다. | 『수학』 100~101<br>『수학익힘』 64 | |
| **7차시** [2수03-06] | **수학이랑 만들어요** | • 점토로 모양을 만들어 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교해 보게 한다.<br>• 여러 가지 물건을 쌓아 보고 쌓은 물건의 높이를 직관적으로 비교하거나 직접 비교해 보게 한다. | 『수학』 102~103 | 점토, 쌓을 수 있는 여러 가지 물건(연결 모형, 쌓기나무, 카프라 등) |

## 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 비교하기의 의미와 필요성을 인식할 수 있는 실생활 상황을 다양하게 제시한다.
- 물건의 다양한 속성을 발견하고, 그러한 속성을 어떻게 비교하여 표현할 것인지에 주안점을 두고 수업을 계획한다.
- 여러 가지 대상을 선택하여 다양한 방법으로 비교해 보고 보다 효과적으로 비교하는 방법을 발견할 수 있도록 안내한다.
- 이 단원에서는 임의 단위나 표준 단위를 사용하지 않음에 유의하여 직관적 또는 직접 비교 활동이 이루어지도록 계획한다.
- 처음에는 비교하고자 하는 대상 간의 양적 차이가 명확한 것에서 시작하여 점차 비슷한 것을 제시하여 직관적 비교와 직접 비교를 모두 경험할 수 있는 기회를 제공한다.
- 비교하는 방법을 학습하는 과정에서 교사의 지시가 아닌 학생들의 탐구와 놀이 및 의사소통에서 발견이 이루어지도록 학생 참여 중심의 학습 계획을 구성하고 안내한다.
- 비교한 결과를 학생들이 스스로 '길다, 짧다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다', '많다, 적다' 등으로 구별하여 말해 볼 수 있는 경험을 충분히 제공한다.
- 구체물을 비교하는 활동의 과정 중에 수학 교과 역량이 적절히 구현될 수 있도록 구체적인 조작 활동 및 발문을 계획한다.
- 수학책에 제시되어 있는 활동 이외에 지도서에 제시된 활동을 참고하여 활동 내용을 상황에 맞게 재구성하여 지도한다.
- 여러 가지 물건을 다루어 비교할 때는 안전에 유의한다.

## 단원 배경 지식

**? 측정값을 수치화하기 전에 양의 크기를 어떻게 비교할 수 있나요?**

**! 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교를 통해 양의 크기를 비교할 수 있습니다. 이 단원에서는 직관적 비교와 직접 비교를 통해 대상이 가진 양의 크기를 비교합니다.**

- 일반적인 양의 비교 절차

양의 크기를 비교하는 방법은 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교가 있다. 직관적 비교는 두 대상의 양이 확연하게 다른 경우에 비형식적 경험, 시각 등으로 비교하는 방법이며, 직접 비교는 비교하고자 하는 속성을 직접 견주어 비교하는 방법이다. 간접 비교는 비교하고자 하는 속성을 제3의 대상을 이용하여 비교하는 방법으로 참조물을 이용하여 대상을 비교하는 방법이다.

예를 들어 길이의 속성을 비교할 때 긴 우산과 짧은 우산을 눈으로 보고 어느 것이 더 긴지, 더 짧은지 직관적으로 비교한다. 이때 두 우산의 길이가 비슷하게 보이면 한쪽 끝을 맞추어 맞대어 보는 직접 비교의 방법으로 더 정확하게 비교할 수 있다. 만약 우산의 길이가 비슷해 보이는데 직접 비교가 어려운 경우에는 뼘 등을 이용하여 간접 비교를 할 수 있다.

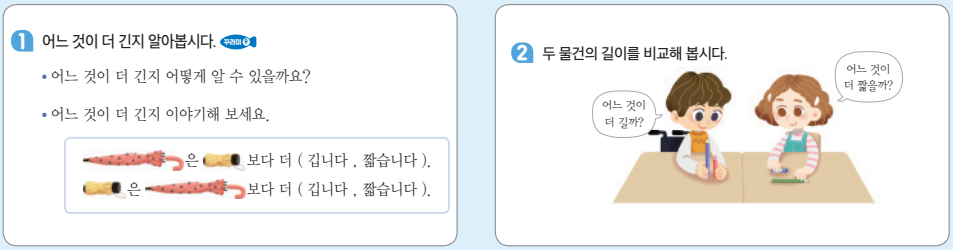
• 비교하기 절차의 적절성

각 속성에 동일한 절차를 따르는 그 적절성을 재고해야 한다. 학생들의 반응에 따라 교사가 상황에 맞게 추가로 예시를 들어주거나 더 높은 수준의 비교하기가 이루어질 수도 있을 것이다. 또한 이 단원에서는 직관적 비교에 대한 감각을 기르고 다양한 실제 사물의 직접 비교를 통해 활동 중심으로 비교 활동을 해 보도록 한다.

**양의 비교를 어떻게 지도할 수 있나요?**

**직관적 비교 후 다양한 생활 속 물건으로 직접 비교를 경험하도록 합니다.**

• 길이 비교(길다, 짧다)

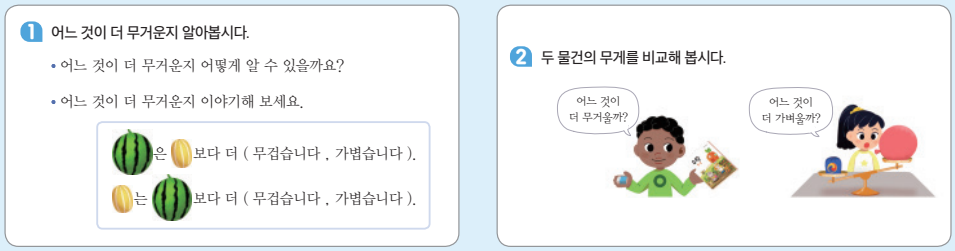



**길이의 직관적 비교 및 직접 비교**

길이 비교에서는 학생들이 직관적으로 비교를 해 보고 정확하게 알아보기 위해 여러 가지 물체를 직접 비교한다. 한눈에 보아도 길이 차이가 큰 생활 속 물건인 긴 우산과 짧은 우산을 통해 직관적 비교를 하며, 이 과정에서 '더 길다, 더 짧다'의 표현을 알아본다. 다음으로 직접 비교를 하게 되는데 교실에 있는 다양한 길이의 물건들을 서로 비교해 보며 어떤 물건이 더 긴지, 짧은지를 알아보고 배운 표현을 활용하여 비교하는 말을 해 본다. 직접 비교를 할 때 주의점을 『수학』 93쪽 2 의 그림에서 보여 주고 있다. 물건의 한쪽 끝을 맞추어 나란히 놓거나 세워서 길이를 비교하는데 길이를 비교할 때는 기준선을 맞추어 비교해야 한다는 것을 표현하고 있다.

학생들이 생활 속에서 접하는 길이 비교에는 높이를 비교하는 '높다, 낮다'의 상황도 있으므로 이 단원의 '수학이랑 만들어요'에서 높이의 비교를 할 수 있는 활동을 포함하였다. 학생들의 키를 비교하여 '키가 크다, 키가 작다'의 표현은 인권을 고려하여 비교하기에서 제외하였다. 또한 두 물체를 비교하고 세 물체를 비교하는 활동에서는 '가장 길다'의 표현을 활용하며 두 물체 간의 직접 비교 활동의 반복 및 확장을 해 보며 탐구하도록 한다.

• 무게 비교(무겁다, 가볍다)

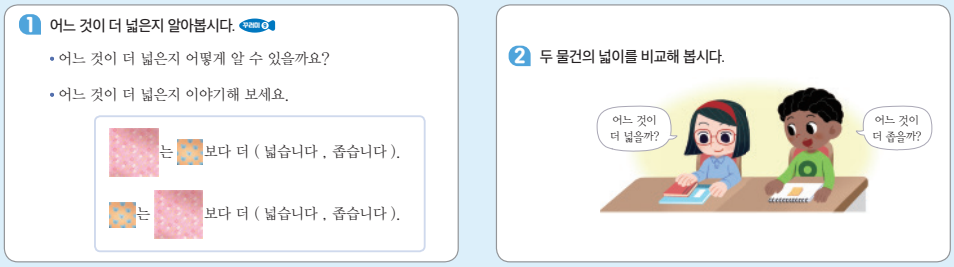



**무게의 직관적 비교 및 직접 비교**

무게는 큰 풍선이 작은 콩 주머니보다 가벼울 수 있는 것처럼 시각적으로 비교하기 어렵다. 따라서 무게 비교는 물건을 직접 손으로 들어서 직관적으로 비교해 보는 경험의 제공이 필수적이다. 학생들이 비형식적 경험으로 알고 있는 수박과 참외의 무게를 직관적으로 비교해 보고 무게를 비교하는 말과 직접 비교하는 방법을 생각하도록 한다. 학생들이 주변의 필기도구, 필통, 책, 가방 등 다양한 물체의 무게를 손으로 들어서 비교해 볼 때 되도록 무게의 직접 비교가 쉽도록 무게 차이가 큰 물건을 이용하는 것이 좋다.

두 물건의 무게를 직접 들어 보고 비교하여 '더 무겁다, 더 가볍다'의 말로 표현하며, 세 물건을 비교하는 활동에서는 '가장 무겁다, 가장 가볍다'의 표현을 활용하여 직접 비교 활동의 반복 및 확장을 해 보며 탐구하도록 한다.

• 넓이 비교(넓다, 좁다)

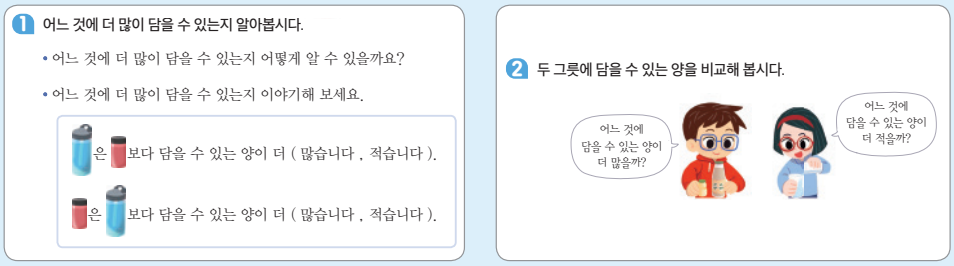



**넓이의 직관적 비교 및 직접 비교**

넓이는 차이가 충분히 크고 모양이 비슷하다면 눈으로 비교하기 쉽다. 그림 속 좁은 돗자리와 넓은 돗자리의 넓이 비교를 직관적으로 해 보고 비교하는 말과 직접 비교 방법을 알아본다. 그리고 다양한 두 가지 물건의 넓이를 직접 비교하며 '더 넓다, 더 좁다'의 표현을 연습하고, 세 가지 물건의 넓이 비교에서 '가장 넓다, 가장 좁다'의 표현으로 확장한다. 두 가지 물건의 넓이 비교를 충분히 한 뒤에 세 가지 물건의 넓이 비교는 학생의 수준에 따라 세 가지 물건을 겹쳐 보는 활동으로 직접 비교할 수도 있을 것이다.

넓이 비교의 경우 두 가지 사물이 겹쳐 포개어질 때 다른 한쪽이 충분히 큰 것이 좋으며, 장소를 활용하여 비교할 경우에도 큰 운동장 안에 축구장이 있어 한 장소가 다른 장소를 포함하여 '더 넓다, 더 좁다'의 비교가 직관적으로 판단될 수 있는 예시가 필요할 것이다.

• 들이 비교(많다, 적다)




**넓이의 직관적 비교 및 직접 비교**

들이는 담을 수 있는 양의 차이가 분명할 경우 직관적으로 비교할 수 있다. 학생들이 생활 속에서 경험적으로 들이의 차이를 느낄 수 있는 여러 크기의 물통, 음료수병, 컵 등을 활용하여 직관적 비교 방법과 비교하는 말을 알아본다. 담을 수 있는 양의 차이가 분명하지 않으면 직접 비교의 방법을 활용하여 비교할 수 있다. 두 그릇에 담을 수 있는 양을 직접 비교해 보며 '담을 수 있는 양이 더 많다, 담을 수 있는 양이 더 적다'의 표현에 친숙해지도록 지도한다. 이를 확장하여 일상생활에서 익숙하게 사용하는 담긴 양을 비교하여 말하는 방법을 알아본다. 담긴 양을 비교할 때에는 크기와 모양이 같은 그릇을 사용하며 용기에 담긴 액체의 양을 비교한다. 세 그릇에 담긴 양을 비교하여 '담긴 양이 가장 많다, 담긴 양이 가장 적다'로 표현할 수 있다.

일상생활에서 용기의 외형만으로 정확한 들이 비교가 어려우면 수치를 보고 비교한다. 이 단원은 수치화 이전의 비교하기를 다루므로 학생들이 들이를 비교할 때 용기의 들이 차가 큰 물건을 사용하여 담을 수 있는 양을 비교하거나 모양과 크기가 같은 용기에 담긴 양의 높이를 다르게 하여 수업에 활용하도록 한다.

## 참고 문헌


• 강완, 나귀수, 백석윤, 이경화 (2013). 『초등수학 교수 단위 사전』. 경문사. 101~106쪽.
• Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사. 437~443쪽.




**학습 목표**

• 실생활 상황에서 비교하기의 의미와 필요성을 알 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 비교하기와 관련한 일상생활 경험 이야기하기 |
| 전개 | • 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건 넣기<br>• 필통과 책가방에 넣은 물건과 까닭 이야기하기<br>• 단원 실천 활동 살펴보기<br>• 단원 실천 활동 선택하기 |
| 정리 | • 실천해요 살펴보고 확인하기 |

**준비물**

색연필

## 도입

### 비교하기와 관련한 일상생활 경험 이야기하기

• **교과서 속 1학년 학생이 무엇을 하고 있는지 이야기하기**
  – 학생은 무엇을 하고 있나요?
  – 방 안에는 어떤 물건들이 있나요?

• **필통과 책가방을 스스로 챙겨 본 경험과 필요성 이야기하기**
  – 필통과 책가방을 부모님과 함께 챙겨 본 적이 있나요?
  – 필통과 책가방을 스스로 챙겨 본 적이 있나요?
  – 필통과 책가방을 스스로 챙길 때 좋은 점은 무엇일까요?

• **필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건을 찾는 방법 이야기하기**
  – 필통에 들어갈 수 있는 물건인지 어떻게 알 수 있나요?
  – 책가방에 들어갈 수 있는 물건인지 어떻게 알 수 있나요?

**지도상 유의점**

• 제시된 그림을 보며 학생들이 자유롭고 풍부하게 자신의 일상 경험을 말할 수 있도록 격려한다.
• 도입 장면에서 학생이 스스로 필통과 책가방을 챙기고 있는 모습과 관련한 경험을 이야기하는 과정을 통해 실생활 상황에서 비교하기와 관련한 비형식적 지식을 떠올릴 수 있도록 한다.
• 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건을 찾기 어려워하는 경우 직접 자신의 필통이나 책가방에 어떤 물건이 들어 있는지 살펴봄으로써 일상 경험을 떠올릴 수 있도록 한다.
• 인형, 베개 등은 재질에 따라 접어서 가방에 넣을수도 있지만, 그림의 양감에 따라 직관적으로 비교하도록 한다.
• 도입 장면을 통해 1학년 학생으로서 자신이 해야 할 일을 인식하고 스스로 하는 활동의 필요성을 알게 하며 실천하고자 하는 의지를 북돋아 단원 실천 활동과 긴밀하게 연결한다.

## 전개

### 1 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건 넣기 연결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **필통과 책가방에 들어갈 수 있다고 생각하는 물건을 찾아 꾸러미 ⑨에 제공된 붙임딱지를 붙여 보는 활동이다.**
  - 필통과 책가방에 들어갈 수 있다고 생각하는 물건을 찾아 붙임딱지 붙여 보기 핵심 발문
  - 다른 친구들이 넣은 필통과 책가방 속 물건 살펴보기

**핵심 발문** 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건을 찾아보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건을 능숙하게 찾는 경우 | 해당 물건을 넣은 까닭을 양적 속성과 관련하여 표현해 보도록 발문함. 주어진 물건 이외에 필통과 책가방에 더 넣을 수 있는 물건을 그림으로 그리거나 글씨로 쓸 수 있도록 안내하여 생활 속 다양한 물건의 양을 비교할 수 있는 기회를 제공함. |
| 필통과 책가방에 들어갈 수 있는 물건을 선택하기 어려워하는 경우 | 일상 경험을 바탕으로 물건을 자유롭게 붙일 수 있음을 안내함. 자신의 필통과 책가방에 들어 있는 물건의 모습을 살펴보고 활동에 참고할 수 있음을 안내하고 격려함. |

**지도상 유의점**

- 학생들의 일상 경험을 바탕으로 물건을 자유롭게 선택하여 붙일 수 있도록 한다.
- 학생들이 선호하는 물건이 있을 경우 교과서 여백에 그리거나 글씨로 쓸 수 있도록 안내한다.
- 비교에 초점을 맞춘 선택 이외에도 물건의 특징에 따른 분류나 쓰임에 따른 선택, 개인의 선호도와 필요에 따른 선택 등도 허용하여 학생이 가진 다양한 일상 경험이 선택에 반영될 수 있도록 한다.
- 학생들마다 다양한 선택과 서로 다른 결과가 나올 수 있음을 사전에 안내하여 학생들이 다른 사람의 의견을 경청하고 다른 사람의 선택을 존중하는 분위기를 형성한다.

### 2 필통과 책가방에 넣은 물건과 까닭 이야기하기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **필통과 책가방에 넣은 물건과 물건을 넣은 까닭에 대해 이야기를 나누는 활동이다.**
  - 필통과 책가방에 어떤 물건을 넣었는지 이야기하기
  - 필통과 책가방에 해당 물건을 넣은 까닭 이야기하기

핵심 발문

**핵심 발문** 물건이 들어갈 수 있다고 생각한 까닭을 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 비교 가능한 속성을 바탕으로 필통과 가방에 물건을 넣은 까닭을 설명하는 경우 | 비교 가능한 속성을 고려하여 넣을 수 있는 다른 물건을 생각해 보거나 하나의 물건이 여러 가지 속성을 가지고 있음을 안내하여 물건의 다양한 측면에서 사고할 수 있는 발전적 기회를 부여함. |
| 물건의 용도, 디자인, 선호도 등 길이, 무게, 넓이, 들이 이외의 속성을 바탕으로 필통과 가방에 물건을 넣은 까닭을 설명하는 경우 | 긴 우산을 책가방에 넣는 경우와 같이 비교가 필요한 상황을 예시로 제공하여 용도나 디자인, 선호도 이외에 학생이 비교 가능한 속성에 주목할 수 있도록 안내함. |
| 필통과 책가방에 해당 물건을 넣은 까닭을 설명하기 어려워하는 경우 | 물건과 관련한 이전 경험을 떠올리거나 물건의 특징 등에 대하여 발문하여 학생이 선택한 까닭을 말할 수 있는 발판을 제공함. 친구들의 까닭을 듣고 해당 물건이 들어갈 수 있다고 생각한 까닭을 구체화하도록 돕거나 친구들의 방법을 공유하여 물건을 바꿀 수 있는 기회를 제공함. |

**지도상 유의점**

- 활동 초반에는 물건의 특징에 따른 분류나 쓰임에 따른 선택, 개인의 선호도와 필요에 따른 선택 등 다양한 선택의 까닭을 수용하되 점차 비교의 속성에 주목할 수 있도록 발문한다.
- 길이, 무게, 넓이, 들이와 같은 속성을 고려하지 않았을 때 발생하는 문제나 사례를 제시하여 비교하기의 필요성을 인식할 수 있도록 한다.
- 교사의 피드백에 누리과정에서 사용하는 '크다', '작다'의 용어를 수용함으로써 학생들이 비교하기와 관련하여 편안하게 까닭을 설명할 수 있도록 허용한다.
- 친구들이 제시한 까닭을 듣고 타당성을 판단하여 꾸러미 ⑨를 다시 붙일 수 있음을 안내함으로써 다른 사람의 의견을 통해 자신의 사고 과정을 반성하거나 수정할 수 있는 기회를 부여한다.

**알고 있어요**

- 학생들은 초등학교 입학 전에도 실생활에서 양을 비교하는 경험을 갖는다. 예를 들면 친구들과 손이나 발, 키 등을 맞대어 비교하며 길이를 인식하거나 놀이터에서 시소를 타며 무게에 대한 경험을 할 수 있다. 또한 수건이나 돗자리 등 생활용품에서 넓이를, 물통이나 컵 등에서 들이에 관하여 인식할 수 있다. 이 단원에서는 1학년 학생들의 일상 경험에서 비롯한 비형식적 지식을 바탕으로 비교하기의 네 가지 속성을 연결하여 생각할 수 있도록 지도한다.

[출처: 교육부 (2019). 『2019 개정 누리과정 해설서』. 102쪽.]




## 단원 실천 활동 배경 및 주제

- **배경** 행복한 우리 집
- **주제** 스스로 해 볼까요

## 단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 비교하기와 관련하여 1학년 학생들이 가족의 구성원임을 알고 가정에서 스스로 할 수 있는 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 학생들은 '행복한 우리 집'을 배경으로 길이, 무게, 넓이, 들이와 관련한 활동을 실천한다.
- 첫째, '길이를 비교해요.'는 생활에서 사용하는 여러 가지 물건의 길이를 비교하여 말하는 활동이다. 예를 들면 수저를 놓으며 수저의 길이를 비교할 수 있다. 이 활동으로 학생들은 물건의 길이를 인식하고, 더 긴 것과 더 짧은 것을 비교하여 '길다, 짧다'로 말할 수 있다.
- 둘째, '무게를 비교해요.'는 여러 가지 물건의 무게를 비교하여 말하는 활동이다. 예를 들면 자신이 사용한 장난감을 정리하며 무게를 인식하고, 스스로 정리하는 과정에서 더 무거운 것과 더 가벼운 것을 비교하여 '무겁다, 가볍다'로 말할 수 있다.
- 셋째, '넓이를 비교해요.'는 생활 속 여러 가지 물건의 넓이를 비교하여 말하는 활동이다. 예를 들면 빨래를 개며 넓이를 비교할 수 있다. 학생들은 다양한 생활용품의 넓이를 인식하고 더 넓은 것과 더 좁은 것을 비교하여 '넓다, 좁다'로 말할 수 있다.
- 넷째, '들이를 비교해요.'는 담을 수 있는 용기의 들이를 비교하여 말하는 활동이다. 예를 들면 물통이나 컵 등 용기에 따라 담을 수 있는 양의 차이가 있음을 알고 더 많이 담을 수 있는 것과 더 적게 담을 수 있는 것을 비교하여 '많다, 적다'로 말할 수 있다.

## 3 단원 실천 활동 살펴보기

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **비교하기와 관련하여 실천할 수 있는 '스스로 해 볼까요' 활동을 탐색하고 자신이 하고 싶은 활동을 선택하고 다짐하는 활동이다.**
  - 그림 속 가족의 모습을 살펴보고 이야기하기
  - 가족의 모습에 나타난 단원 실천 활동 찾기
  - 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기 핵심 발문

**핵심 발문** 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우 | 교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 가정에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 활동을 생각할 수 있는 발문을 제공함. |
| 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 말하기 어려워하는 경우 | 이 단원을 공부해 가면서 경험을 쌓을 수 있음을 안내함. 반드시 같은 실천 활동이 아니더라도 가족을 돕고 가족 구성원으로서 역할을 할 수 있는 실천 활동일 경우 격려하여 자신감을 얻을 수 있도록 함. |

**지도상 유의점**

- 단원 실천 활동의 배경인 긴소매, 반소매, 긴바지, 반바지 그림을 통해 길이를 표현하는 일상적인 말에 대해 이야기할 수 있다.
- 자신이 직접 경험해 보았거나 본 경험을 나누며 단원 실천 활동에 대한 이해를 돕는다.
- 제시된 실천 활동 이외에도 가정에서 1학년 학생이 스스로 할 수 있는 비교하기 활동을 스스로 생각하여 실천할 수 있다.

## 4 단원 실천 활동 선택하기

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **단원 실천 활동을 선택하는 활동이다.**
  - 우리 집이나 우리 가족을 위해 스스로 할 수 있는 실천 활동 생각해 보기
  - 내가 할 수 있는 단원 실천 활동 선택하기 **핵심 발문**

**핵심 발문** 하고 싶은 단원 실천 활동을 선택해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 단원 실천 활동을 스스로 선택할 수 있는 경우 | 선택한 활동 이외에 더 실천하고 싶은 활동이 있는지 생각해 보고 꾸준히 실천할 수 있도록 격려함. |
| 단원 실천 활동을 선택하는 데 어려움이 있는 경우 | 단원 실천 활동을 수정하여 실천 활동에 대한 부담을 줄이거나 학생이 쉽게 발표할 수 있는 문장을 제공해 문장을 완성하며 말할 수 있도록 예시문을 제공함.<br>예 제가 선택한 단원 실천 활동은 (　　)와 (　　)입니다. 저는 4단원을 배우며 이 활동을 꾸준히 실천하겠습니다. |

**지도상 유의점**

- 단원 실천 활동은 2가지 이상 선택하도록 안내하여 단원이 끝난 후 활동별로 색칠한 길이를 비교할 수 있도록 한다.
- 가족과 함께 하는 활동이 어려운 경우 학생 스스로 할 수 있는 범위로 단원 실천 활동을 변경하거나 학교나 교실을 배경으로 실천할 수 있도록 한다.
- 선택한 실천 활동을 발표하고 공유하는 활동은 수업 시간을 고려하여 개인, 짝, 소그룹, 전체 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.

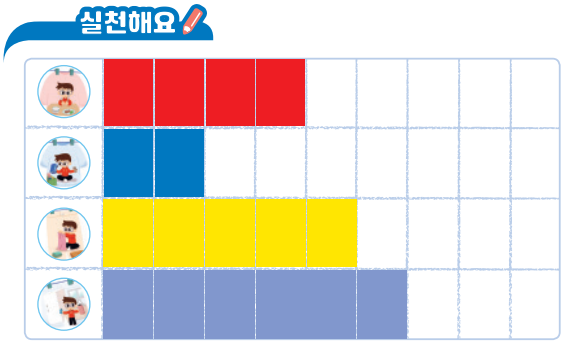
## 정리

### 실천해요 살펴보고 확인하기

- **실천해요를 살펴보고 확인하기**
  - 『수학』 91쪽의 실천해요에 내가 선택한 활동을 살펴보세요.
  - 선택한 활동을 잘 실천할 수 있도록 다짐해 보세요.
    예 저는 4단원을 배우며 (　　) 활동을 꾸준히 실천할 것을 다짐합니다.
  - 친구들이 선택한 활동을 살펴보고 나의 실천 의지를 다져 보세요.

**지도상 유의점**

- 실천해요는 활동을 실천한 뒤 왼쪽부터 한 칸씩 색칠할 수 있도록 안내한다.
- 실천해요의 작성 과정과 결과를 친구들과 공유하면서 수학 교과 외 시간에도 비교하기와 관련한 활동에 관심을 가질 수 있도록 한다.




실천해요 작성의 예

### 단원 실천 활동 정리




- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 64쪽의 '수학이랑 확인해요'와 연결된다. 학생은 실천해요의 활동 결과를 바탕으로 활동 소감을 이야기하고 가정에서 스스로 할 수 있는 일과 실천했을 때의 긍정적인 감정을 친구들과 나눌 수 있는 기회를 갖는다.
- 단원 학습이 끝난 후에는 작성한 실천해요를 바탕으로 색칠된 실천 활동별 길이를 비교하여 어느 것이 더 길고 더 짧은지 이야기할 수 있는 기회를 제공한다. 이때 색칠한 칸의 개수가 아닌 길이 비교에 초점을 두어 비교하여 말할 수 있도록 안내한다.
- 실천해요에서 수집한 자료를 바탕으로 자신이 가장 많이 실천한 비교하기 활동이 무엇인지 찾고 이를 『수학익힘』의 '수학이랑 확인해요'에서 ○를 하며 정리하여 말할 수 있도록 안내한다.

### 대안 활동 소개

- 이 단원의 실천 활동은 1학년 학생이 가정에서 스스로 실천할 수 있는 활동으로, 학교나 교실 상황에 따라 변형하거나 추가할 수 있다. 예를 들면 긴 양말과 짧은 양말 비교하기(길이), 책가방 스스로 들어 보며 무게 느끼기(무게), 일어난 후 이불을 개며 넓이 느끼기(넓이), 양치컵에 물을 담아 양치질하며 들이 느끼기(들이) 등으로 변경 가능하다. 생활 속 다양한 상황에서 학생들이 양의 속성을 알고 비교하기를 실천함과 동시에 가족 구성원으로 내가 할 수 있는 역할을 인식하는 데 초점을 두어 대안 활동을 구성할 수 있다.

『수학익힘』 56~57쪽

## 어느 것이 더 길까요




함께 이야기해요 어느 우산을 가져가고 싶은지 이야기해 봅시다.




**1** 어느 것이 더 긴지 알아봅시다. 꾸러미 6

- 어느 것이 더 긴지 어떻게 알 수 있을까요? 예 우산을 맞대어 보면 알 수 있습니다.
- 어느 것이 더 긴지 이야기해 보세요.




예 • 주황색 우산은 노란색 우산보다 더 깁니다.
• 노란색 우산은 주황색 우산보다 더 짧습니다.



**2** 두 물건의 길이를 비교해 봅시다.

예 보라색 색연필은 빨간색 색연필보다 더 깁니다.




예 크레파스는 색연필보다 더 짧습니다.

**3** 세 물건의 길이를 비교해 봅시다. 예 • 지우개가 가장 짧습니다.
• 필통이 가장 깁니다.




함께 놀아요 길이 비교하기 놀이를 해 봅시다.








**학습 목표**
- 실생활 상황에서 길이를 비교하는 방법을 알 수 있다.
- 길이를 비교하여 '길다, 짧다'로 표현할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 길이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기 |
| 전개 | • 어느 것이 더 긴지 알아보기<br>• 두 가지 물건의 길이 비교하기<br>• 세 가지 물건의 길이 비교하기<br>• 길이 비교하기 놀이하기 |
| 정리 | • 길이 비교 정리하기 |

**준비물** 길이 비교를 위한 여러 가지 물건들

### 도입

함께 이야기해요 **길이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기**

- 어느 우산을 가져가고 싶은지 이야기하기
  - 어느 우산을 가져가고 싶은가요?
  - 그 까닭은 무엇인가요?

### 전개

## 1 어느 것이 더 긴지 알아보기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 어느 우산이 더 긴지 비교하는 방법을 탐구하고, 비교하여 말하는 방법을 알아보는 활동이다.
  - 어느 것이 더 긴지 이야기하기
  - 길이 비교 방법 탐구하기 핵심 발문
  - 우산의 길이를 비교하여 말하기
    - 예 ☐은/는 ☐보다 더 깁니다/짧습니다.

**핵심 발문** 어느 우산이 더 긴지 어떻게 알 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 한쪽 끝을 맞추어 맞대어 보는 직접 비교 방법을 제시하는 경우 | 우산과 다른 물건 또는 우산 이외의 두 가지 물건을 비교할 수 있도록 안내함. |
| 직접 길이 비교를 하지만 한쪽 끝을 맞추는 것에 주의를 기울이지 않는 경우 | 모형을 사용하여 같은 길이라도 한쪽 끝이 맞추어져 있지 않은 경우 다른 길이로 여겨질 수 있음을 보임. |
| 직관적 비교를 중심으로 길이 비교 방법을 제시하는 경우 | 한눈에 길이를 비교하는 것이 어렵거나 길이가 비슷한 두 가지 물건을 제시하여 직접 비교의 필요성을 인식하게 함. |

**지도상 유의점**

- 직관적 방법을 사용하여 비교했을 때 발생하는 문제점을 바탕으로 직접 비교의 필요성을 인식할 수 있도록 한다.
- 『수학』 92쪽 아래 또는 빈 공간에 꾸러미 9를 사용하여 길이의 직접 비교 방법을 탐구하도록 안내한다.

## 2 두 가지 물건의 길이 비교하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **두 가지 물건의 길이를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 길이를 비교하여 말하는 활동이다.**
  - 두 가지 물건(색이 다른 색연필 2자루, 크레파스와 색연필)의 길이를 비교하여 말하기
  - 교실에 있는 두 가지 물건의 길이 비교하여 말하기 핵심 발문
  - 두 가지 물건의 길이를 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 두 가지 물건의 길이를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '더 길다, 더 짧다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 책상 위, 교실 안의 서로 다른 두 가지 물건의 길이를 비교하고 길이 비교 표현을 다양한 상황에서 활용하여 말할 수 있도록 함. |
| '크다, 작다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 양의 크기를 나타내는 여러 가지 속성 중 길이가 있음을 인식하고 적합한 용어를 사용해야 함을 안내함. |

**지도상 유의점**

- 책상 위 물건부터 교실에 있는 물건으로 확장해 가며 두 가지 물건의 길이를 다양하게 비교할 수 있는 기회를 제공한다.

## 3 세 가지 물건의 길이 비교하기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **세 가지 물건의 길이를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 길이를 비교하여 말하는 활동이다.**
  - 세 가지 물건(연필, 지우개, 필통)의 길이를 비교하는 방법 이야기하기 핵심 발문
  - 교실에 있는 세 가지 물건의 길이를 비교하여 말하기
    예 어느 것이 가장 짧을까? _____이/가 가장 짧아.
    어느 것이 가장 길까? _____이/가 가장 길어.
  - 세 가지 물건의 길이를 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 세 가지 물건의 길이를 어떻게 비교할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 세 가지 물건의 길이를 비교하여 '가장 길다, 가장 짧다'를 사용하여 말하는 경우 | 다양한 물건을 제시하여 세 가지 물건의 길이를 비교하여 말하는 기회를 충분히 제공함. |
| 세 가지 물건의 길이를 비교하기 어려워하는 경우 | 물건의 한쪽 끝을 맞추어 세 가지 물건의 길이를 비교하는 방법을 안내하고 '가장 길다, 가장 짧다'를 사용한 문장의 예를 제공함. |

**지도상 유의점**

- 상황에 적절하게 길이를 비교하는 말을 사용하여 말할 수 있도록 지도한다.

## 함께 놀아요 길이 비교하기 놀이하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **짝과 함께 여러 가지 물건의 길이를 비교하는 놀이이다.**

[놀이 방법]

① 책상 위에 길이가 다른 여러 개의 물건을 준비한다.
② 가위바위보를 하여 순서대로 물건을 한 개씩 고른다.
③ 두 물건의 길이를 비교하여 말한다. 핵심 발문
④ 물건 고르는 순서를 바꾸거나 물건을 바꾸어 가며 놀이를 반복한다.

**핵심 발문** 길이를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 크기가 더 큰 물건이 항상 더 길다고 말하는 경우 | 물건의 길이를 나타내는 부분을 찾고 해당 길이를 비교하여 더 길다와 더 짧다로 표현하도록 함. |
| 어떤 물건은 항상 길고, 어떤 물건은 항상 짧다고 말하는 경우 | 같은 물건을 서로 다른 길이의 물건과 비교해 보며 물건에 따라 길고 짧음이 달라질 수 있음을 알게 함. |

**지도상 유의점**

- 길이가 비슷한 물건보다는 차이가 나는 물건을 골고루 준비하여 놀이를 하도록 한다.

## 정리

### 길이 비교 정리하기

- **길이를 비교하는 방법 정리하기**
  - 두 가지 물건의 길이를 비교하는 방법 말하기
- **길이를 비교하는 말 정리하기**
  - 두 가지 물건을 비교하여 '길다, 짧다'라고 말하기

**『수학익힘』 57쪽** 추론 정보처리



- 학생들이 붙임딱지를 활용하여 서로 다른 길이로 자르고 비교하는 말을 이용하여 문장을 완성하는 활동이다. 자른 색 테이프를 비교하는 과정에서 추론과 정보처리 역량을 기를 수 있다. 가위를 사용할 때 안전에 유의하도록 지도한다.

『수학익힘』 58~59쪽

## 어느 것이 더 무거울까요




함께 이야기해요 어느 것을 손으로 들 수 있는지 이야기해 봅시다.




**1** 어느 것이 더 무거운지 알아봅시다.

예 양손으로 들어 보면 알 수 있습니다.

- 어느 것이 더 무거운지 어떻게 알 수 있을까요?
- 어느 것이 더 무거운지 이야기해 보세요.

 은 보다 더 (무겁습니다, 가볍습니다).

 는 보다 더 ( 무겁습니다 , 가볍습니다 ).

예 수박은 참외보다 더 무겁습니다.
참외는 수박보다 더 가볍습니다.



**2** 두 물건의 무게를 비교해 봅시다.

예 수학책은 지우개보다 더 무겁습니다.




**3** 세 물건의 무게를 비교해 봅시다.

예 풍선은 콩 주머니보다 더 가볍습니다.




예 필통이 가장 가볍습니다. / 의자가 가장 무겁습니다.

함께 놀아요 무게 비교하기 놀이를 해 봅시다.

1 물건을 준비해요.



2 물건을 하나씩 고른 후 돌아다녀요.



3 친구와 만나요.




4 무게를 비교하여 말해요.








**학습 목표**

- 실생활 상황에서 무게를 비교하는 방법을 알 수 있다.
- 무게를 비교하여 '무겁다, 가볍다'로 표현할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 무게 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기 |
| 전개 | • 어느 것이 더 무거운지 알아보기<br>• 두 가지 물건의 무게 비교하기<br>• 세 가지 물건의 무게 비교하기<br>• 무게 비교하기 놀이하기 |
| 정리 | • 무게 비교 정리하기 |

**준비물** 무게 비교를 위한 여러 가지 물건들

## 도입

### 함께 이야기해요 무게 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기

- 어느 것을 손으로 들 수 있는지 이야기하기
  - 어느 것을 손으로 들 수 있을까요?
  - 그 까닭은 무엇인가요?

## 전개

### 1 어느 것이 더 무거운지 알아보기 의사소통

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

- 어느 것이 더 무거운지 비교하는 방법을 탐구하고, 비교하여 말하는 방법을 알아보는 활동이다.
  - 어느 것이 더 무거운지 이야기하기
  - 무게 비교 방법 탐구하기 핵심 발문
  - 참외와 수박의 무게를 비교하여 말하기
    - 예 ☐은/는 ☐보다 더 무겁습니다/가볍습니다.

**핵심 발문** 어느 것이 더 무거운지 어떻게 알 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 무게를 직접 비교하는 방법을 말하는 경우 | 손으로 들었을 때 무게가 비슷한 경우 무게를 잴 수 있는 도구가 필요함을 알게 함. |
| 직관적 비교 방법만을 말하는 경우 | 눈으로 보기에 비슷해 보이는 무게를 비교하는 방법에 대해 질문함. |
| 무게를 비교하는 방법을 말하기 어려워하는 경우 | 학생들이 일상생활에서 경험할 수 있는 무게와 관련된 활동을 떠올려 볼 수 있도록 발문함. |

**지도상 유의점**

• 무게를 직관적으로 비교하기 어려운 경우 손으로 직접 들어 보거나 양팔저울과 같은 도구가 필요하다는 것을 알 수 있도록 한다.

## 2 두 가지 물건의 무게 비교하기 의사소통

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **두 가지 물건의 무게를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 무게를 비교하여 말하는 활동이다.**

– 두 가지 물건(지우개와 수학책)의 무게를 비교하여 말하기
– 직관적 무게 비교가 어려운 두 가지 물건(풍선과 콩 주머니)의 무게를 비교하여 말하기
– 교실에 있는 두 가지 물건의 무게 비교해 말하기 핵심 발문
– 두 가지 물건의 무게를 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 두 가지 물건의 무게를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '더 무겁다, 더 가볍다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 가볍지만 크기가 큰 물건과 무겁지만 크기가 작은 물건의 무게를 비교하여 말할 수 있는 기회를 충분히 제공함. |
| '크다, 작다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 양의 크기를 나타내는 여러 가지 속성 중 무게가 있음을 인식하고 적합한 용어를 사용해야 함을 안내함. |

**지도상 유의점**

• 직관적 방법을 사용하여 무게를 비교하기 어려운 상황을 통하여 직접 비교의 필요성을 인식할 수 있도록 한다.

## 3 세 가지 물건의 무게 비교하기 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **세 가지 물건의 무게를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 무게를 비교하여 말하는 활동이다.**

– 세 가지 물건(필통, 책가방, 의자)의 무게를 비교하는 방법 이야기하기 핵심 발문
– 교실에 있는 세 가지 물건의 무게를 비교하여 말하기
예 어느 것이 가장 가벼울까? _____이/가 가장 가벼워.
어느 것이 가장 무거울까? _____이/가 가장 무거워.
– 세 가지 물건의 무게를 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 세 가지 물건의 무게를 어떻게 비교할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 세 가지 물건의 무게를 비교하여 '가장 무겁다, 가장 가볍다'를 사용하여 말하는 경우 | 교실에 있는 다양한 물건을 제시하여 세 가지 물건의 무게를 비교하여 말하는 기회를 충분히 제공함. |
| 세 가지 물건의 무게를 비교하기 어려워하는 경우 | 물건을 두 개씩 직접 들어 보면서 무게를 비교한 후 세 가지 물건을 가장 가벼운 것부터 가장 무거운 것까지 순서대로 늘어놓아 보도록 함. |

## 함께 놀아요 무게 비교하기 놀이하기 추론

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **교실을 돌아다니며 여러 가지 물건의 무게를 비교하는 놀이이다.**

[놀이 방법]

① 무게가 다른 여러 개의 물건을 준비한다.
② 물건을 한 개씩 고른 후 돌아다니다가 친구와 만난다.
③ 두 물건의 무게를 비교하여 말한다. 핵심 발문
④ 새로운 친구를 만나 놀이를 반복한다.

**핵심 발문** 무게를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 크기가 더 큰 물건이 항상 더 무겁다고 말하는 경우 | 크기가 더 큰 물건이라도 무게가 가벼운 경우가 있는 예를 보이고 직접 들어 비교하는 경험을 제공함. |
| 어떤 물건은 항상 무겁고, 어떤 물건은 항상 가볍다고 말하는 경우 | 한 물건을 각각 다른 무게를 가진 물건과 서로 비교해 보는 과정을 통해 어떤 물건과 비교하는지에 따라 비교하는 표현이 달라질 수 있음을 인식하게 함. |

**지도상 유의점**

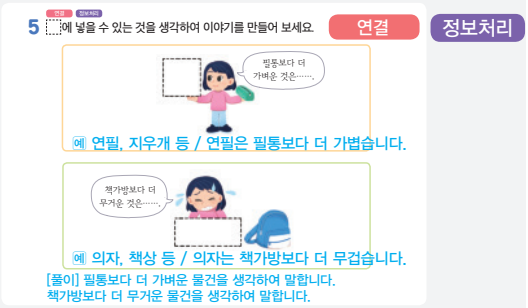
• 무게가 비슷한 경우 양팔저울과 같은 도구를 사용할 수 있다.
• 무게가 무거울 경우 물건을 책상 위에 두고 학생들이 자리를 이동하여 무게를 비교하는 놀이로 변형할 수 있다.
• 무게를 비교하여 말할 때는 묻고 답하는 역할을 번갈아 가며 말하도록 안내한다.

## 정리

### 무게 비교 정리하기

• **무게를 비교하는 방법 정리하기**
– 두 가지 물건의 무게를 비교하는 방법 말하기
• **무게를 비교하는 말 정리하기**
– 두 가지 물건을 비교하여 '무겁다, 가볍다'라고 말하기

**『수학익힘』 59쪽**




• 학생들이 생활 속에서 경험하는 장면을 바탕으로 그림과 말풍선을 통해 알맞은 무게의 물건을 유추하고 이야기를 자유롭게 완성할 수 있도록 하였다. 특히 자신의 실생활 경험을 떠올려 생각하고 적합한 물건을 판단하는 과정에서 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 60~61쪽

## 어느 것이 더 넓을까요




함께 이야기해요 어느 돗자리를 가져가고 싶은지 이야기해 봅시다.




**1** 어느 것이 더 넓은지 알아봅시다. 꾸러미 ①

- 어느 것이 더 넓은지 어떻게 알 수 있을까요? 예 맞대어 보면 알 수 있습니다.
- 어느 것이 더 넓은지 이야기해 보세요.




예 • 꽃 무늬 돗자리는 곰돌이 무늬 돗자리보다 더 넓습니다.
• 곰돌이 무늬 돗자리는 꽃 무늬 돗자리보다 더 좁습니다.

**2** 두 물건의 넓이를 비교해 봅시다. 예 책은 수첩보다 더 넓습니다.




**3** 세 물건의 넓이를 비교해 봅시다. 예 메모지는 스케치북보다 더 좁습니다.




예 • 수첩이 가장 좁습니다. / • 스케치북이 가장 넓습니다.

함께 놀아요 넓이 비교하기 놀이를 해 봅시다.

1 종이를 준비하여 돌아다녀요.



2 친구와 만나면 가위바위보를 해요.




3 진 사람은 반으로 한 번 접어요.



4 넓이를 비교하여 말해요.









**학습 목표**
- 실생활 상황에서 넓이를 비교하는 방법을 알 수 있다.
- 넓이를 비교하여 '넓다, 좁다'로 표현할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 넓이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기 |
| 전개 | • 어느 것이 더 넓은지 알아보기<br>• 두 가지 물건의 넓이 비교하기<br>• 세 가지 물건의 넓이 비교하기<br>• 넓이 비교하기 놀이하기 |
| 정리 | • 넓이 비교 정리하기 |

**준비물** 넓이 비교를 위한 여러 가지 물건들, 동일한 크기의 큰 종이(신문 또는 도화지)

## 도입

### 함께 이야기해요 넓이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기

- 어느 돗자리를 가져가고 싶은지 이야기하기
  - 어느 돗자리를 가져가고 싶은가요?
  - 그 까닭은 무엇인가요?

## 전개

### 1 어느 것이 더 넓은지 알아보기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 어느 돗자리가 더 넓은지 비교하는 방법을 탐구하고, 비교하여 말하는 방법을 알아보는 활동이다.
  - 어느 것이 더 넓은지 이야기해 보기
  - 넓이 비교 방법 탐구하기 핵심 발문
  - 돗자리의 넓이를 비교하여 말하기
    예 ☐은/는 ☐보다 더 넓습니다/좁습니다.

**핵심 발문** 어느 것이 더 넓은지 어떻게 알 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 두 물건의 한쪽 끝을 맞추어 겹쳐 맞대어 본다고 말하는 경우 | 어떻게 넓이를 비교해 볼 수 있는지 발문하여 생각해 보도록 함. |
| 눈으로 비교하여 넓이를 비교할 수 있다고 하는 경우 | 넓이가 비슷한 두 물건의 경우를 제시하여 직접 비교의 필요성을 인식하게 함. |
| 큰 물건이 넓고 작은 물건이 좁다고 말하는 경우 | 큰 물건이나 작은 물건끼리는 넓이를 어떻게 비교할지 생각해 보도록 함. |

**지도상 유의점**

- 『수학』 96쪽 아래 또는 빈 공간에 꾸러미 9를 사용하여 넓이의 직접 비교 방법을 탐구하도록 안내한다.
- 꾸러미 9의 작은 돗자리를 큰 돗자리 한쪽 끝에 맞추는 데 어려움을 갖는 학생들은 꾸러미 9 자료 대신 크기가 더 큰 종이를 활용하여 직접 비교를 할 수 있게 한다.

## 2 두 가지 물건의 넓이 비교하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **두 가지 물건의 넓이를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 무게를 비교하여 말하는 활동이다.**
  - 두 가지 물건(책과 수첩, 스케치북과 메모지)의 넓이를 비교하여 말하기
  - 두 가지 물건의 넓이를 비교하여 말하기 핵심 발문

**핵심 발문** 두 가지 물건의 넓이를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '더 좁다'와 '더 넓다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 책상 위, 교실 안의 서로 다른 두 가지 물건의 넓이를 비교하여 넓이 비교 표현을 다양한 상황에서 활용하여 말할 수 있도록 함. |
| '크다, 작다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 양의 크기를 나타내는 여러 가지 속성 중 넓이가 있음을 인식하고 적합한 용어를 사용해야 함을 안내함. |

**지도상 유의점**

- 학생들이 수학 학습에 부정적인 태도를 형성하지 않도록 직관적으로도 넓이 비교가 쉬운 물건을 활용하도록 한다.

## 3 세 가지 물건의 넓이 비교하기 추론

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **세 가지 물건의 넓이를 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 넓이를 비교하여 말하는 활동이다.**
  - 세 가지 물건(수첩, 책, 스케치북)의 넓이를 비교하는 방법 이야기하기 핵심 발문
  - 교실에 있는 세 가지 물건의 넓이를 비교하여 말하기
    예 어느 것이 가장 좁을까? _____이/가 가장 좁아.
    어느 것이 가장 넓을까? _____이/가 가장 넓어.

**핵심 발문** 세 가지 물건의 넓이를 어떻게 비교할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 하나의 물건으로 다른 물건을 포개어(겹쳐) 비교하고 나머지 물건도 비교한다고 말하는 경우 | 교실 속 다른 물건들을 활용하여 세 가지 물건의 넓이를 비교해 보도록 함. |
| 가장 넓은 것과 가장 좁은 것을 찾으면 된다고 하는 경우 | 다양한 방법으로 비교해 보도록 함.<br>예 두 가지씩 묶어서 비교해 보세요. |

**지도상 유의점**

- 작은 물건들의 넓이 비교에서 점차 실생활 속 큰 물건들의 넓이 비교로 나갈 수 있도록 한다.

## 함께 놀아요 넓이 비교하기 놀이하기 추론 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **종이를 접어 가면서 다른 친구와 넓이를 비교하는 놀이이다.**

[놀이 방법]

① 종이를 한 장씩 나누어 가진다.
② 가위바위보를 하여 진 학생은 수학책의 사진과 같이 종이를 반으로 접는다.
③ 활동을 반복하여 친구들과 종이 넓이를 비교해 본다.
④ 활동 후 넓이를 비교하는 말을 해 본다.

**핵심 발문** 넓이를 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 겹쳐 맞대어 보고 '더 좁다'와 '더 넓다'를 사용하여 바르게 말하는 경우 | 교사가 크기가 다른 종이를 들고 가위바위보를 하여 학생과 놀이를 하며 넓이 비교를 해 보도록 함. |

**지도상 유의점**

- 교실 상황에 따라 활동 시간을 제시하거나 교사가 가위바위보를 하는 횟수를 정하도록 한다.

# 정리

## 넓이 비교 정리하기

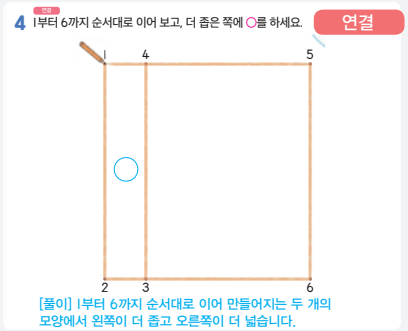
- **넓이를 비교하는 방법 정리하기**
  - 두 가지 물건의 넓이를 비교하는 방법 말하기
- **넓이를 비교하는 말 정리하기**
  - 두 가지 물건을 비교하여 '넓다', '좁다'라고 말하기

**읽을거리**

- 참, 넓기도 넓다!
  방석과 멍석을 깔아 보고 넓이를 비교하는 등 다양한 도구를 활용하여 넓이, 길이, 높이를 재어 비교하는 모습을 볼 수 있다.
  [출처: 유가은 (2016). 『참, 넓기도 넓다!』. 아람.]




**『수학익힘』 61쪽**




- 수의 순서를 다시 떠올리며 넓이 비교하기 문제를 해결하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 62~63쪽

## 어느 것에 더 많이 담을 수 있을까요




함께 이야기해요 어느 물통을 가져가고 싶은지 이야기해 봅시다.




예 물통 한 개에 물을 담아서 다른 물통에 따라 보면 알 수 있습니다.

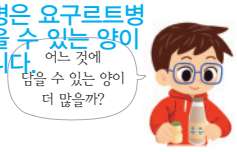
**1** 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 알아봅시다.

- 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 어떻게 알 수 있을까요?
- 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 이야기해 보세요.

 은 보다 담을 수 있는 양이 더 (많습니다, 적습니다).

 은  보다 담을 수 있는 양이 더 (많습니다, 적습니다).

**2** 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교해 봅시다.




예 유리병은 요구르트병보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다.

예 작은 컵은 큰 컵보다 담을 수 있는 양이 더 적습니다.

**3** 세 그릇에 담긴 양을 비교해 봅시다.




예 • 컵 다에 담긴 물의 양이 가장 적습니다.
• 컵 가에 담긴 물의 양이 가장 많습니다.

함께 놀아요 담을 수 있는 양 비교하기 놀이를 해 봅시다.

1 통을 준비해요.



2 가위바위보를 하여 통을 골라요.



3 종이 울리면 친구를 만나요.



4 담을 수 있는 양을 비교하여 말해요.




예 • 파란색 물통은 빨간색 물통보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다.
• 빨간색 물통은 파란색 물통보다 담을 수 있는 양이 더 적습니다.






**학습 목표**

- 실생활 상황에서 담을 수 있는 양을 비교하는 방법을 알 수 있다.
- 담을 수 있는 양을 비교하여 '많다, 적다'로 표현할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 들이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기 |
| 전개 | • 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 알아보기<br>• 두 그릇에 담을 수 있는 양 비교하기<br>• 세 그릇에 담긴 양 비교하기<br>• 담을 수 있는 양 비교하기 놀이하기 |
| 정리 | • 들이 비교 정리하기 |

**준비물** 들이를 직관적으로 비교할 수 있는 통 5개 이상(양동이, 플라스틱 컵, 물통 등), 종

## 도입

### 함께 이야기해요 들이 비교가 필요한 상황에 대하여 이야기하기

- 어느 물통을 가져가고 싶은지 이야기하기
  - 운동회가 있는 날에 어느 물통을 가져가고 싶나요?
  - 그 까닭은 무엇인가요?

## 전개

### 1 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 알아보기 의사소통

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

- 어느 물통에 더 많이 담을 수 있는지 비교하는 방법을 탐구하고, 비교하여 말하는 방법을 알아보는 활동이다.
  - 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 이야기하기
  - 들이 비교 방법 탐구하기 핵심 발문
  - 물통의 들이를 비교하여 말하기
    - 예 ☐은/는 ☐보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다/적습니다.

**핵심 발문** 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 어떻게 알 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 직관적으로 비교하는 방법과 직접 물을 담아 비교하는 방법을 모두 말하는 경우 | 직접 물을 담아 비교하는 방법을 물을 어떤 순서로 담아 어떻게 비교할지 구체적으로 설명해 보도록 함. |
| 직관적으로 비교하는 방법만 말하는 경우 | 담을 수 있는 양을 직관적으로 비교하기 어려운 그릇 2개를 제시하여 직접 비교의 필요성을 이해하도록 함. |

**지도상 유의점**

• 담을 수 있는 양을 직관적으로 비교하기 어려운 경우 물을 직접 담아서 비교해 보는 방법을 활용할 수 있도록 한다.

## 2 두 그릇에 담을 수 있는 양 비교하기 추론 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 담을 수 있는 양을 비교하여 말하는 활동이다.**

– 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하는 방법 이야기하기
– 직접 물을 담아 비교해 보기(교사 대표 실험)
– 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하여 말하기 핵심 발문
– 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '더 많다'와 '더 적다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 들이를 비교할 수 있는 것을 스스로 찾아서 들이를 비교해 보도록 함. |
| '크다, 작다'를 사용하여 비교하여 말하는 경우 | 양의 크기를 나타내는 여러 가지 속성 중 들이가 있음을 인식하고 적합한 용어를 사용해야 함을 안내함. |

**지도상 유의점**

• 학생들이 다양한 방법을 이야기하고 서로의 의견을 존중하는 교실 문화를 형성하는 것이 학생들의 들이 비교에 대한 개념 형성과 추론 역량을 기르는 데 도움이 될 것이다.

## 3 세 그릇에 담긴 양 비교하기 추론 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **크기와 모양이 같은 세 그릇에 담긴 양을 비교하는 방법을 탐구하고, 탐구한 방법으로 담긴 양을 비교하여 말하는 활동이다.**

– 세 그릇에 담긴 양을 비교하는 방법 이야기하기 핵심 발문
– 세 그릇에 담긴 양을 비교하여 말하기
예 어느 것에 담긴 양이 가장 적을까? _____에 담긴 양이 가장 적어.
어느 것에 담긴 양이 가장 많을까? _____에 담긴 양이 가장 많아.
– 세 그릇에 담긴 양을 비교하는 말 정리하기

**핵심 발문** 세 그릇에 담긴 양을 어떻게 비교할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '세 그릇에 담긴 것의 높이를 비교한다.', '두 그릇씩 놓고 비교해 본다.' 등 적절한 비교 방법을 말하는 경우 | 실제로 크기와 모양이 같은 세 개의 그릇을 활용하여 학생들이 제시한 비교 방법으로 비교해 보도록 함. |
| 높이가 가장 높으면 담긴 양이 가장 많은 것이라고 말하는 경우 | 세 그릇을 높이가 다른 곳에 올려놓아 담긴 것의 높이는 높지만 담긴 양은 적은 상황을 제시하여 담긴 양을 비교하는 방법을 알게 함. |

**지도상 유의점**

• 세 그릇에 담긴 양을 비교하여 말할 때에는 소그룹 활동, 짝 활동 등 다양한 방법을 활용하여 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

## 함께 놀아요 담을 수 있는 양 비교하기 놀이하기 의사소통

**활동 안내** 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **학생들이 통을 고른 후 종이 울리면 2명 또는 3명씩 만나 통에 담을 수 있는 양을 비교하여 말하는 놀이이다.**

[놀이 방법]

① 크기와 모양이 다른 통을 여러 개 준비한다.
② 가위바위보를 하여 통을 한 개씩 선택한다.
③ 종이 울리면 2명 또는 3명씩 만난다.
④ 만난 친구들과 통에 담을 수 있는 양을 비교한다. 핵심 발문

**핵심 발문** 통에 담을 수 있는 양을 비교하여 말해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| '더 많다, 더 적다', '가장 많다, 가장 적다'를 적절하게 활용하며 들이를 비교하는 경우 | 다른 통을 선택하여 담을 수 있는 양을 비교해 보도록 안내함. |
| 친구를 만났으나 비교 용어를 잘못 말하거나 말하지 못하는 경우 | 담을 수 있는 양을 함께 비교하는 친구의 도움을 받아 비교 용어를 말할 수 있도록 안내함. |

**지도상 유의점**

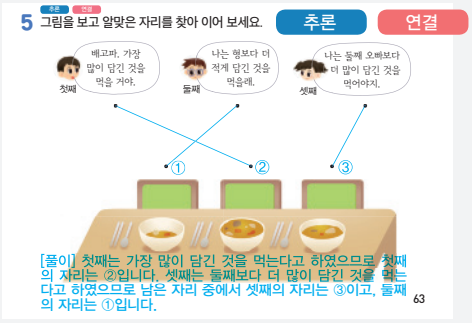
• 놀이를 하며 2개의 통에 담을 수 있는 양의 비교와 3개의 통에 담을 수 있는 양의 비교를 모두 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

## 정리

### 들이 비교 정리하기

• **들이를 비교하는 방법 정리하기**
– 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하는 방법 말하기
• **들이를 비교하는 말 정리하기**
– 두 그릇에 담을 수 있는 양을 비교하여 '많다, 적다'라고 말하기

**『수학익힘』 63쪽**



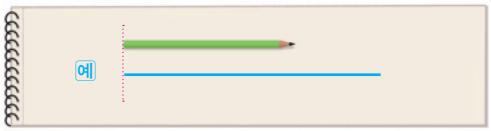

• 담긴 양에 대한 가족의 대화를 보고 카레의 양을 비교하여 알맞은 자리를 찾아 이어 보는 문제이다. 담긴 양에 대한 이해와 가족들과 함께 식사를 할 때 담긴 양을 비교해 본 경험을 바탕으로 각자의 자리가 어디인지 찾아보는 과정에서 추론과 연결 역량을 기를 수 있다.

수학이랑 확인해요

『수학익힘』 64쪽

## 비교하기 문제를 해결해 볼까요

**1** 연필보다 더 길게 선을 긋고, 길이를 비교하여 말해 보세요.




예 선은 연필보다 더 깁니다.
연필은 선보다 더 짧습니다.

**2** 어느 것이 더 무거운지 비교하여 ○를 하세요.


은 보다 더 ( 무겁습니다 , 가볍습니다 ).

**3** 더 많이 담을 수 있는 것에 ○를 하고, 비교하여 말해 보세요.



예 물통은 우유갑보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다.
우유갑은 물통보다 담을 수 있는 양이 더 적습니다.

**4** 보다 더 넓은 방석을 그려 보세요.

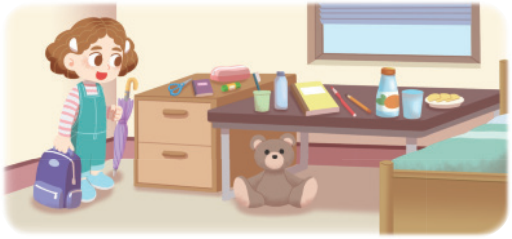
예



예



**5** 그림을 보고 안에 알맞은 붙임딱지를 붙여 보세요. 꾸러미 ⑥



예
- 은 보다 더 짧습니다.
- 는 보다 더 가볍습니다.
- 은/는 보다 더 넓습니다.
- 은/는 보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다.






## 1 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 연필보다 더 긴 선 긋기
길이를 비교하여 말하기

● **학생에게 기대하는 내용** 연필보다 더 긴 선을 긋고, 연필과 그은 선의 길이를 비교하여 말한다.

### 도움 주기

• **시작점을 활용하지 않고 선을 그으려는 경우** → 길이를 비교할 때 긴지 짧은지를 어떻게 알 수 있었는지 떠올려 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 시작점을 활용하지 않아 길이 비교가 애매모호한 경우<br>예  | '그은 선이 더 긴지 어떻게 알 수 있을까?' 등의 발문을 통하여 시작점을 맞추어 그릴 수 있도록 함. |
| 더 짧은 선을 그린 경우<br>예  | 연필, 풀 등의 구체물을 사용하여 '길다, 짧다'를 말해 보는 연습을 함. |

## 2 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 무게 비교하기

● **학생에게 기대하는 내용** 책과 의자의 무게를 직관적으로 비교하여 알맞은 말에 ○를 한다.

### 도움 주기

• **문항의 의미를 잘 몰라서 어려움을 겪는 경우** → 책과 의자의 무게를 비교하여 말해 보고 알맞은 말에 ○를 하도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| '무겁습니다'에 ○를 한 경우<br>예  은 보다 더<br>( 무겁습니다 , 가볍습니다 ). | 물건을 실제로 들어야 하는 실생활 상황을 떠올려 보도록 함.<br>실제로 의자와 책을 보면서 무게를 비교하여 말해 보고, 다시 문장을 읽도록 함.<br>예 책과 의자를 들었을 때 어떤 것이 더 무거웠나요? |

## 3 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 들이 비교하기
들이를 비교하여 말하기

● **학생에게 기대하는 내용** 들이를 비교하여 알맞은 것에 ○를 하고, 들이를 비교하여 말한다.

### 도움 주기

• **우유갑에 ○를 한 경우** → 어느 것에 더 많이 담을 수 있는지 비교하는 방법을 떠올려 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 우유갑에 ○를 한 경우  | 우유갑과 물통에 담을 수 있는 양을 비교하여 말해 보고, 어느 것에 물을 더 많이 담을 수 있는지 생각해 보도록 함. |

## 4 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

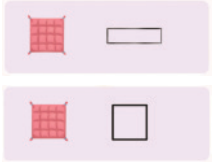
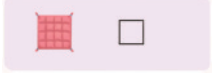
### 평가 내용

● **평가 요소** 넓이를 비교하여 더 넓은 모양 그리기

● **학생에게 기대하는 내용** 넓이를 비교하는 용어인 '넓다, 좁다'를 이해하고, 주어진 것보다 더 넓은 모양을 그린다.

### 도움 주기

• **주어진 방석을 완전히 포함할 수 있도록 그리지 않은 경우** → 넓이를 비교할 때 넓은지 좁은지를 어떻게 알 수 있었는지 떠올려 보도록 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 주어진 방석을 완전히 포함할 수 있도록 그리지 않아 넓이 비교가 애매모호한 경우<br>예  | 넓이를 비교하는 방법을 떠올릴 수 있는 발문을 하고 넓이 비교 방법을 활용하여 두 방석의 넓이를 비교해 보도록 함.<br>예 그런 방석이 더 넓은지 어떻게 알 수 있을까요?<br>넓이를 정확하게 비교할 수 있는 방법은 무엇일까요? |
| 주어진 방석보다 더 좁은 방석을 그린 경우<br>예  | 책, 수첩 등의 실제 물건을 활용하여 넓이를 비교하는 말을 해 보고 더 넓은 것을 그리는 방법을 생각해 보도록 함. |

## 5 번 문항

● **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

### 평가 내용

● **평가 요소** 길이, 무게, 넓이, 들이 비교하기

● **학생에게 기대하는 내용** 실생활 장면에서 적절한 비교의 속성을 찾고, 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교하여 나타낸다.

### 도움 주기

• **붙임딱지가 부족한 경우** → □ 안에 그림을 그리거나 물건의 이름을 쓰게 하기

| 오답 유형 | 지도 방법 |
|---|---|
| 붙임딱지의 순서가 바뀐 경우<br>예  은 보다 더 넓습니다. | 각각의 속성에 대해 비교하여 말해 보게 한 후 다시 문장을 읽도록 함. |
| 비교하고자 하는 속성에 어울리지 않는 붙임딱지를 붙인 경우<br>예  은 보다 담을 수 있는 양이 더 많습니다. | 비교하고자 하는 각각의 속성을 말할 때 사용하는 적절한 비교 용어를 다시 확인해 보도록 함. |

### 수학 교과 역량

연결 정보처리

**5번 | 실생활 장면에서 비교하고자 하는 속성에 적합한 자료를 찾고, 비교 용어에 알맞게 붙임딱지 붙이기**

• 실생활 장면을 보고 길이, 무게, 넓이, 들이를 비교하기에 적합한 물건 탐색하기

• 비교 용어를 살펴보고 알맞은 붙임딱지 붙이기

### 단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 64쪽




• 단원 실천 활동인 '스스로 해 볼까요'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기

• **실천해요**를 살펴보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동했는지 점검하고 이를 바탕으로 실천한 것을 비교하며 이야기해 보기

### 자기 평가

『수학익힘』 64쪽

• **지식 · 이해** 여러 가지 방법으로 비교할 수 있나요?

• **과정 · 기능** 생활 속 다양한 물건을 비교하여 말로 표현할 수 있나요?

• **가치 · 태도** 친구와 즐겁게 비교하기를 공부했나요?

→『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「4. 비교하기」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑 만들어요

## 만들어 비교해 볼까요

함께 만들어요! 점토로 모양을 만들어 비교해 봅시다.






함께 만들어요2 물건을 쌓고 비교해 봅시다.








**학습 목표**

- 비교하는 표현을 활용하여 다양하게 비교할 수 있다.

**수업의 흐름**

| | |
|---|---|
| 도입 | • 점토를 사용해 본 경험 이야기 나누기 |
| 전개 | • 점토로 만든 것을 속성에 따라 비교하기<br>• 물건을 높이 쌓고 높이를 직관적 또는 직접 비교하기 |
| 정리 | • 함께 만든 탑 소개하기 |

**준비물**

점토, 쌓을 수 있는 여러 가지 물건(연결 모형, 쌓기나무, 카프라 등)

**수업 시 유의점**

- 점토로 만들기를 할 때 학생들이 창의적인 방법으로 만들어 비교할 수 있는 시간을 제공하여 수학 학습에 대한 긍정적인 태도를 형성하도록 한다.
- 지금까지 학습한 내용에 '높다, 낮다'는 다루지 않았으므로 높이를 비교하는 표현인 '더 높다, 더 낮다'는 표현에 대해서 주변 물건을 활용하여 예시를 주고 안내하도록 한다.

### 도입

#### 함께 이야기해요 점토를 사용해 본 경험 이야기 나누기

- 점토를 사용해 본 경험 이야기 나누기
  - 점토를 사용하여 긴 것(무거운 것/넓은 것/많이 담을 수 있는 것)을 어떻게 만들 수 있을까요?
  - 만든 것 중에 더 긴 것(더 무거운 것/더 넓은 것/더 많이 담을 수 있는 것)은 무엇일까요?
  - 어떻게 비교할 수 있을까요?

**지도상 유의점**

- 속성에 따라 비교하기나 비교하는 방법을 이야기할 때 짝이나 모둠에서 먼저 활동하고 전체에서 이야기를 나누어 볼 수 있도록 한다.

### 전개

#### 함께 만들어요! 점토로 만든 것을 속성에 따라 비교하기

의사소통 정보처리

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

**활동 안내**

- 짝이나 모둠에서 점토로 만든 것으로 각 속성을 활용해 비교할 수 있는 것들끼리 찾아 비교하고 말로 표현해 보는 활동이다.

– 그림 속 점토 작품으로 비교하여 말해 보기
– 짝이나 모둠에서 만든 점토 작품으로 두 가지 물건을 비교하여 말해 보기 핵심 발문
– 다른 친구들이 만든 점토 작품으로 세 가지 물건을 비교하여 말해 보기

**핵심 발문** 점토로 만든 것을 다양한 방법으로 비교해 보세요.

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 여러 가지 속성을 다양하게 비교하여 말하는 경우 | 다른 모둠의 점토 작품을 선택하여 추가로 해 볼 수 있도록 함.<br>예 다른 모둠에서 만든 것도 비교해 볼까요? |
| 하나의 속성만으로만 비교하여 말하는 경우 | 여러 가지 속성을 종합적으로 비교해 볼 수 있게 함.<br>예 긴 것(무거운 것/넓은 것/더 많이 담을 수 있는 것)을 찾아볼까요? |
| 무게 비교가 어려운 것을 선택하여 무게 비교 자체가 어려운 경우 | 직관적으로 비교가 쉬운 점토 작품을 선택하여 비교하는 말로 표현해 보게 함. |

**지도상 유의점**
• 제시된 교과서 예시를 활용하며 필요할 경우 교사가 다른 점토 작품을 직접 만들어 추가로 학생들이 비교하는 말하기를 해 보도록 한다.

## 함께 만들어요 2 물건을 높이 쌓고 높이를 직관적 또는 직접 비교하기

연결

**활동 안내**

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **주변의 여러 가지 물건을 높게 쌓고, 탑의 높이를 비교하도록 하며 높이를 비교할 수 있는 방법을 생각해 보는 활동이다.**
– 직접 비교를 통해 높이 비교하기
– 가까이 있는 친구들이 쌓은 탑과 비교하여 누구의 탑이 높은지 비교해 보기
– 어떻게 비교할 수 있을지 말하기 핵심 발문

**핵심 발문** 쌓은 물건을 어떻게 비교할 수 있을까요?

| 학생의 예상 반응 | 지도 방법 |
|---|---|
| 가까이 있는 탑을 직관적 또는 직접 비교하는 경우 | 만든 탑 옆에서 다른 형태와 높이의 탑을 쌓아 보고 비교해 보도록 함.<br>예 다른 탑을 옆에 쌓고 비교해 볼까요? |
| 높이를 비교하지 못하는 경우 | 만든 탑 옆에 낮은 탑을 하나 더 만들어 비교해 보도록 함.<br>예 옆에 쌓은 탑에 조금만 더 쌓아 비교해 볼까요? |

**지도상 유의점**
• 쌓을 수 있는 여러 가지 물건으로 주변에서 구하기 쉬운 우유갑, 블록, 깡통, 플라스틱 컵, 책 등 개방적으로 다양한 소재를 활용할 수 있다.
• 가까이 있는 탑의 경우 직관적인 파악을 통해 높이를 비교할 수 있으며 이 경우 눈높이를 탑에 맞추어 대략적으로 둘러보면 알 수 있다.
• 학생의 수준에 따라 실제 물건끼리 비교가 어려운 경우에는 매개적 역할의 사물을 이용하여 간접 비교를 할 수도 있다.

## 정리

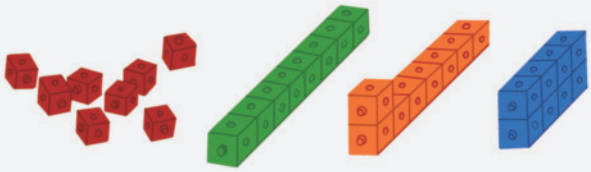
### 함께 만든 탑 소개하기

• 함께 만든 탑에 이름을 붙이고 소개하기
• 활동을 하고 나서 느낀 점 이야기하기

**이런 활동도 해 봐요**

**더 길게! 더 짧게!**

• **모형을 사용하여 내가 만들고 싶은 기차를 만들고 친구들이 만든 기차와 길이를 비교하여 말하는 활동이다.**



• **인원**: 2명 이상
• **준비물**: 연결 모형

**[놀이 방법]**

① 연결 모형으로 내가 만들고 싶은 기차 모양을 만든다.
② 친구들이 만든 기차의 길이와 비교하여 말한다.
③ 가장 긴 기차를 만들 수 있는 방법을 생각해 본다.
④ 모둠끼리 만든 기차의 길이를 비교하여 말한다.
⑤ 우리 반에서 가장 긴 기차와 가장 짧은 기차의 길이를 비교하여 말한다.
⑥ 주제를 바꾸어 다른 모양을 만들고 모둠, 학급에서 길이 비교 활동을 동일하게 진행한다.

**이럴 땐 이렇게**

① **비교하기에 어려움이 있는 경우**
– 직관적인 비교를 위해 비교가 쉬운 물건을 활용하여 추가로 활동하게 한다.
– 직접 비교를 위해 속성별로 비교가 점차 어려운 물건을 활용하여 추가로 활동하게 한다.
② **비교하기를 능숙하게 잘하는 경우**
– 다양한 전략을 통해 여러 가지 교구 및 실생활 물건들을 활용하여 직관적 또는 직접 비교하게 한다.
③ **소규모 학급의 경우**
– 한 명이 여러 개의 소재로 탑을 만든 후, 스스로 높이를 비교해 보게 한다.